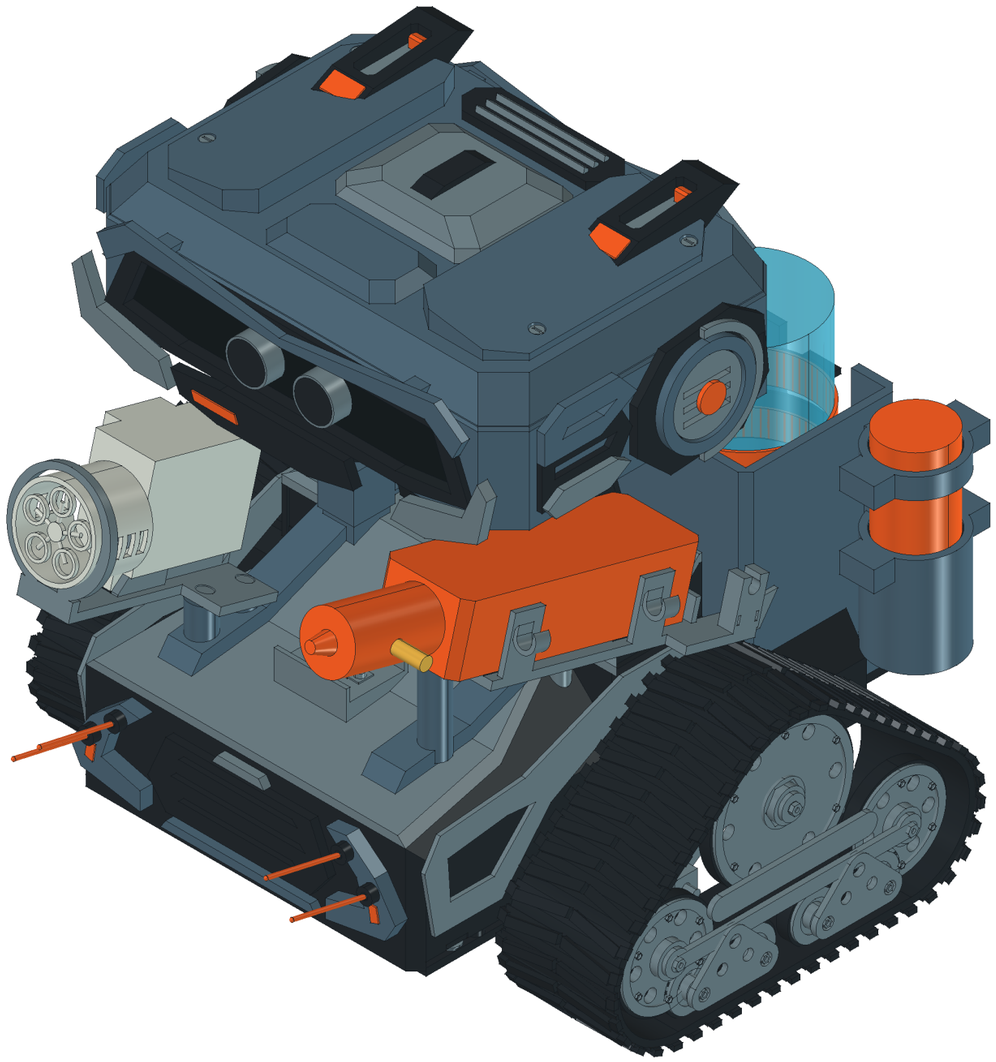
整机装配与维护· 当前模型

从当前保存的原生 CAD 重建彩色实体视图与逐项图卡；图纸用作结构评审，尺寸不含制造公差。



整机轴测· +X 向左 / +Y 向后 / +Z 向上

本版状态

主模型：0.56 + PP02配合待解决。
已含尾壳35.9、15芯净径10通道、
六件合并打印件、电源开关和BOOT按钮。

关键更新

尾壳35.9不含底部薄片6.8；
承托面至尾顶42.7为推导，15° 姿态保持。
PP02偏心孔Ø32及7.5×2.3缺口保持。

配合状态

CAD实体和导出检查通过；PP02仍与现有
泡泡枪示意外壳相交。装拆路径未重新通过，
不得以此图册作为配合或制造放行。

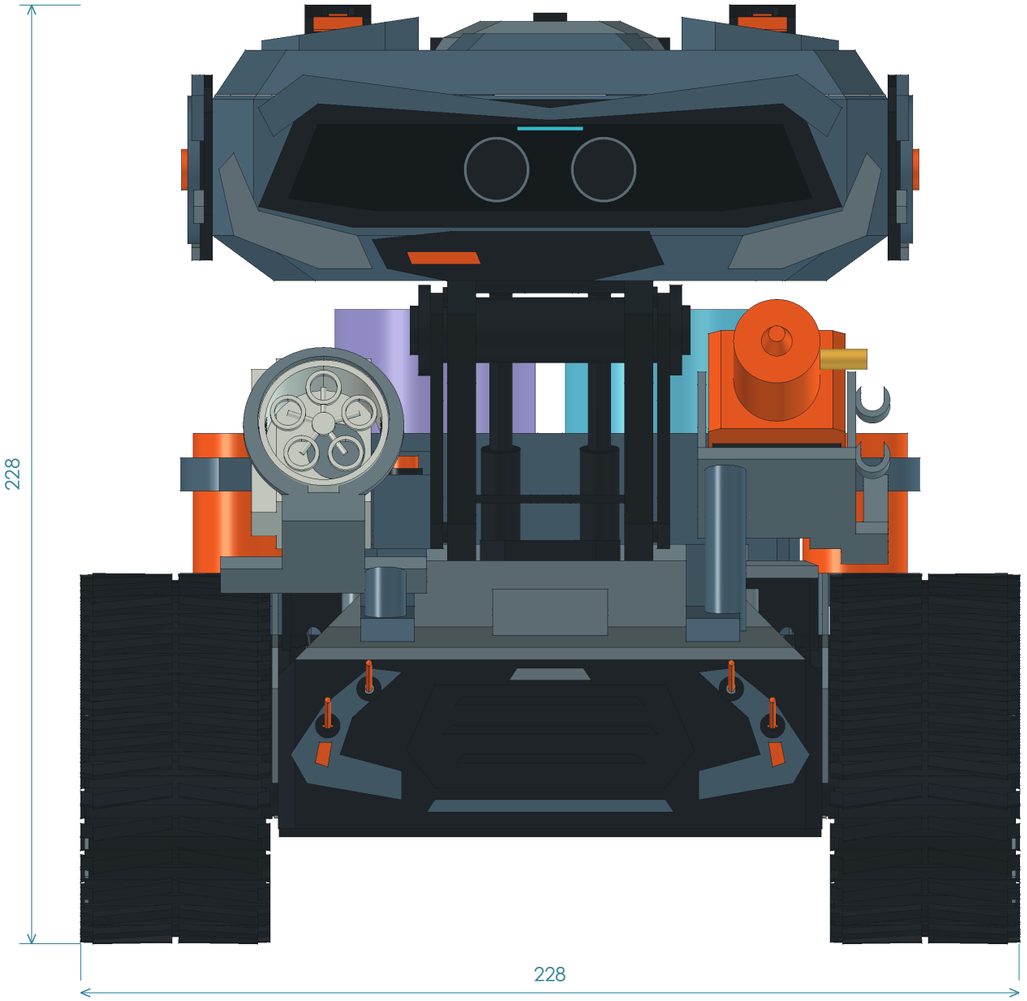
读图顺序

2-4 六向尺寸；5 打印划分；6-7 PP02详图。
8-21 分系统装配；22-23 开关与BOOT。
24 证据与维护边界；25 索引；26起逐项图卡。

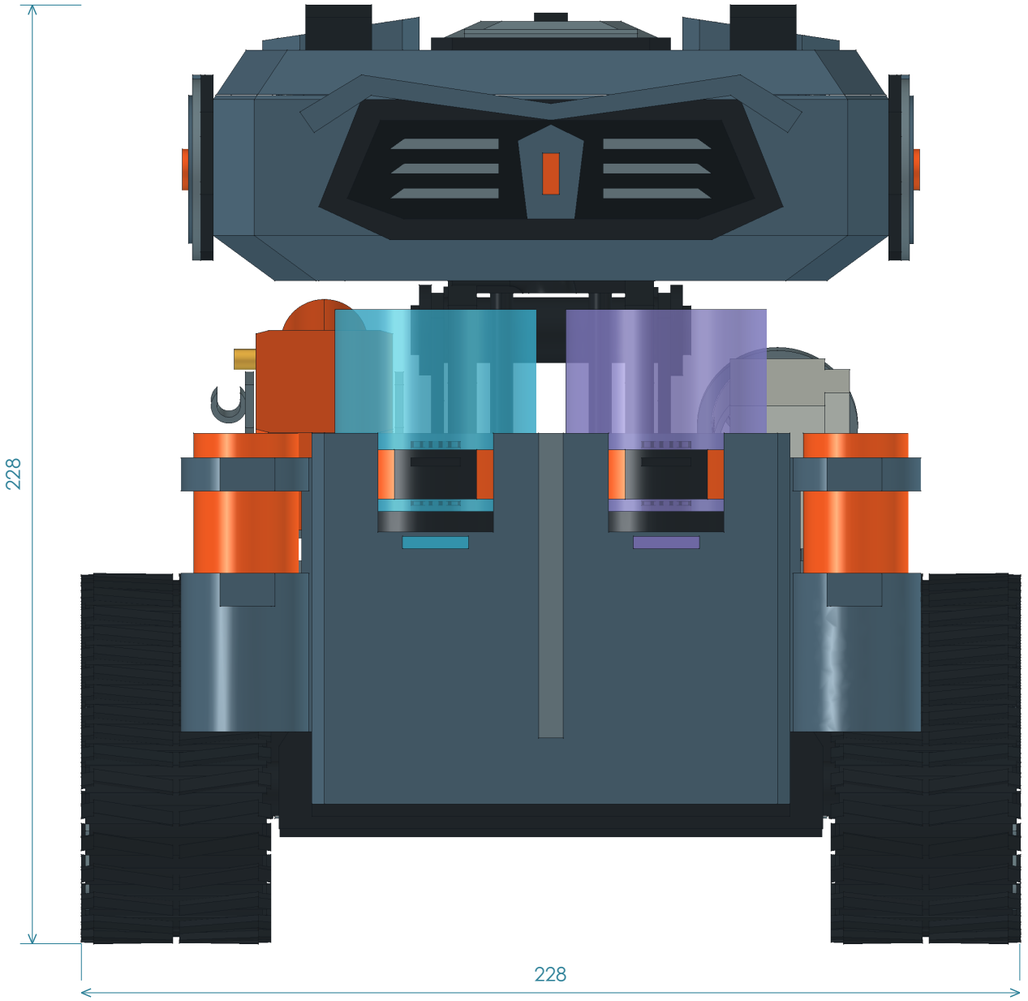
正面与背面· 整机几何尺寸

六个方向均保留当前源档零件颜色与透明度；合并打印件只出现一次，不重复叠加其源特征。

正面：沿+Y观察；+X在右



背面：沿-Y观察；+X在左



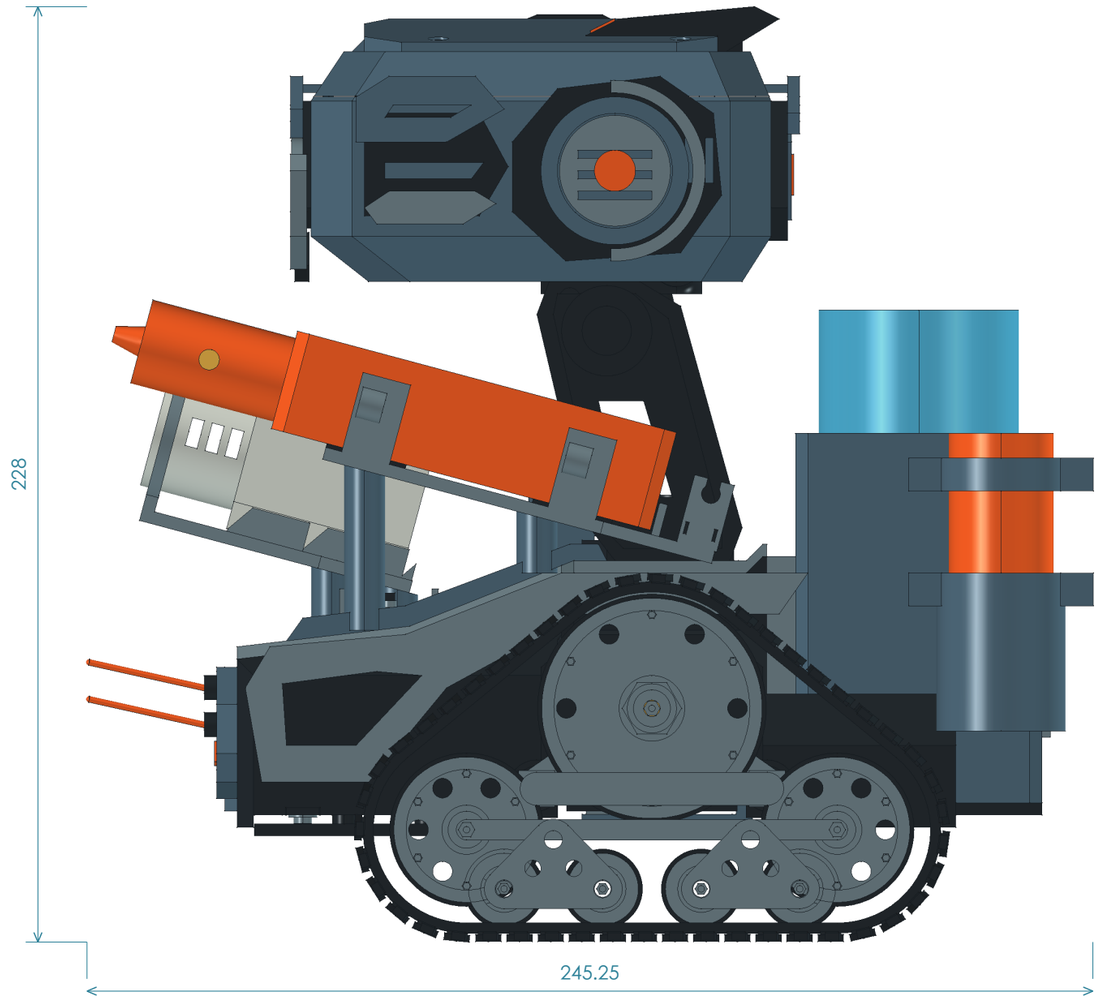
标注为本视图投影外包尺寸，单位mm；不同视图独立缩放，禁止量图加工。真实插头、软线外伸、材料变形及装配公差未计入。

隐藏的设备包络与维护空间在对应系统页及图卡中单独表达；PP02的枪体配合冲突见第7页。

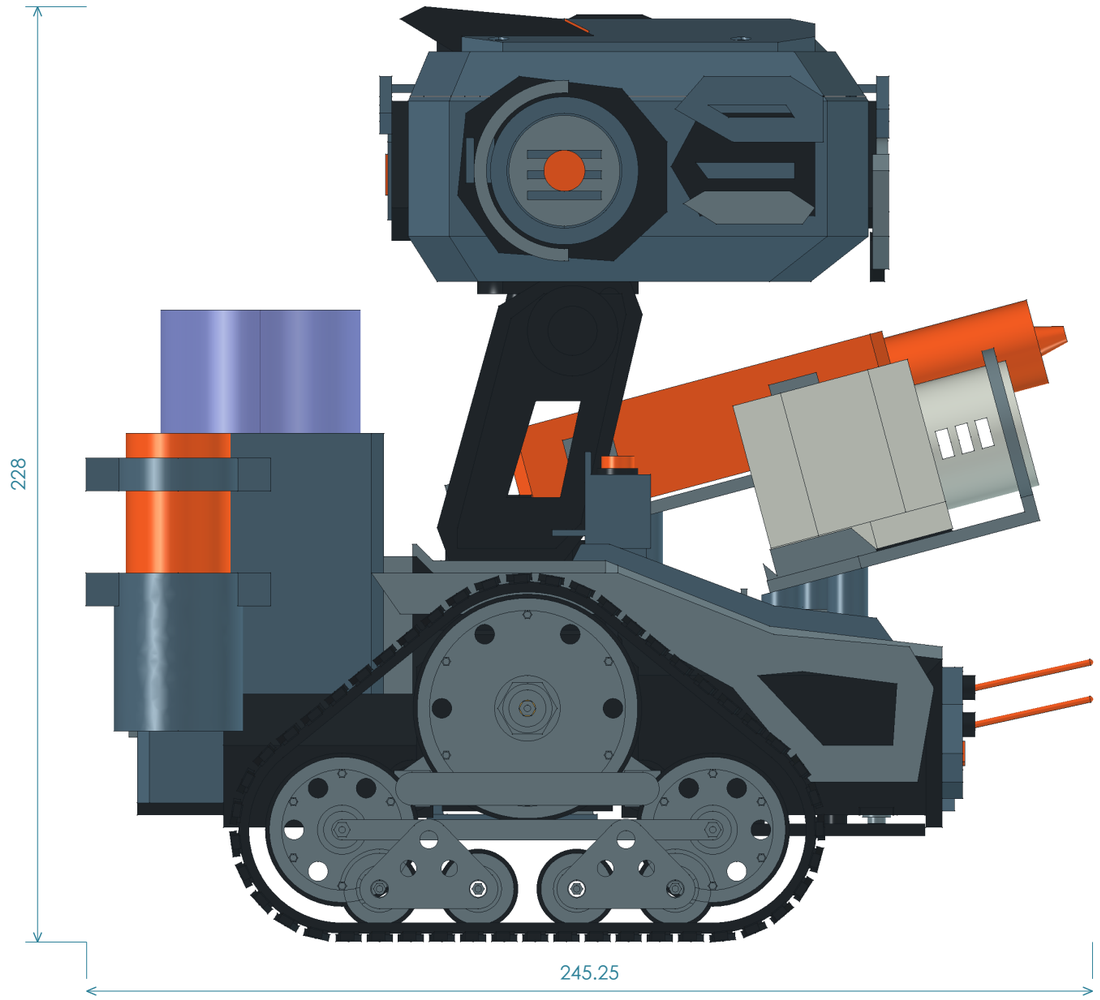
左右侧视 · 当前设备布局

六个方向均保留当前源档零件颜色与透明度；合并打印件只出现一次，不重复叠加其源特征。

左侧：沿-X观察；前方在左



右侧：沿+X观察；前方在右



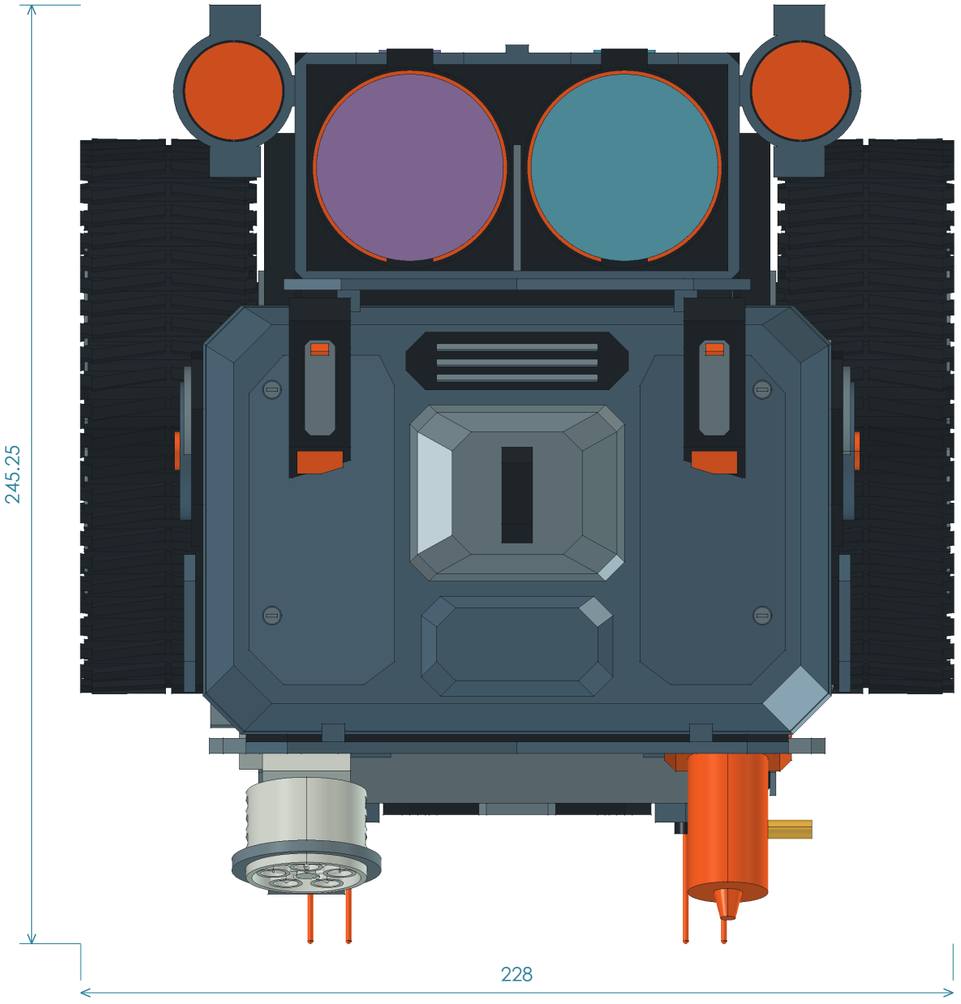
标注为本视图投影外包尺寸，单位mm；不同视图独立缩放，禁止量图加工。真实插头、软线外伸、材料变形及装配公差未计入。

隐藏的设备包络与维护空间在对应系统页及图卡中单独表达；PP02的枪体配合冲突见第7页。

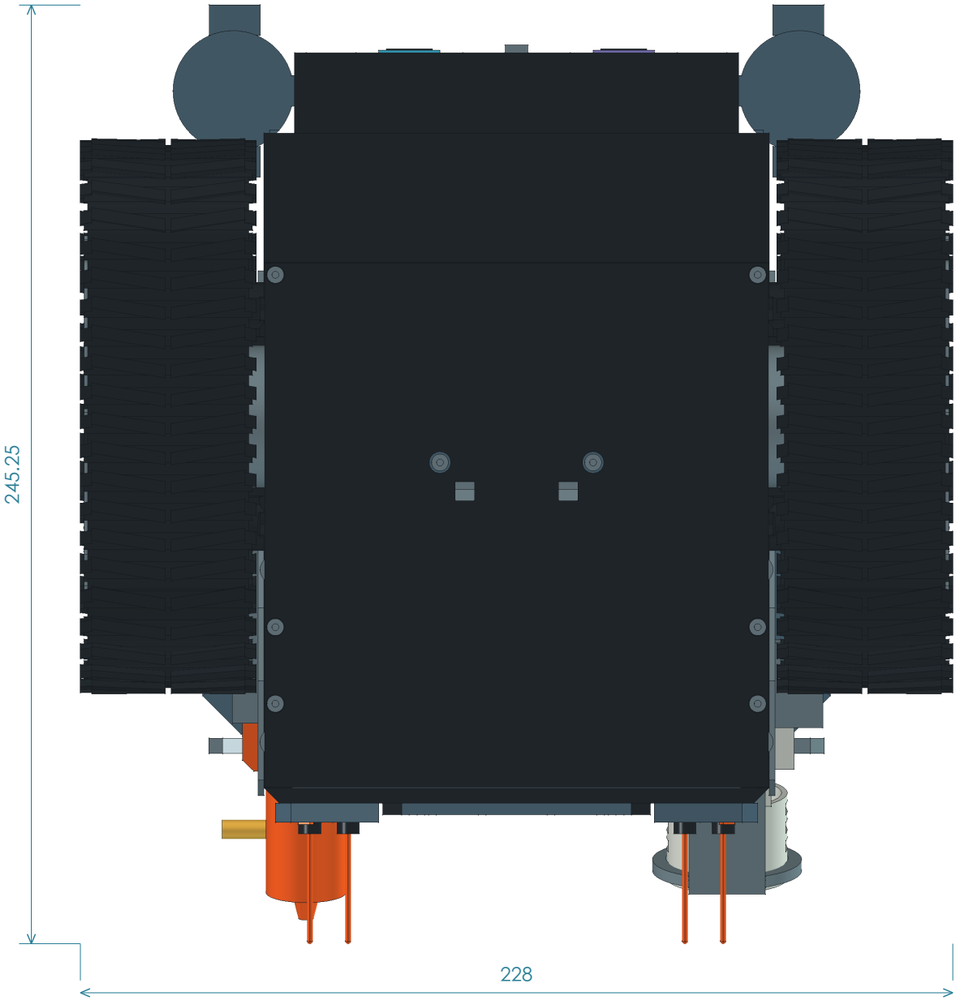
俯视与底视 · 当前装配位置

六个方向均保留当前源档零件颜色与透明度；合并打印件只出现一次，不重复叠加其源特征。

俯视：沿-Z观察；前方在下



底视：沿+Z观察；前方在下



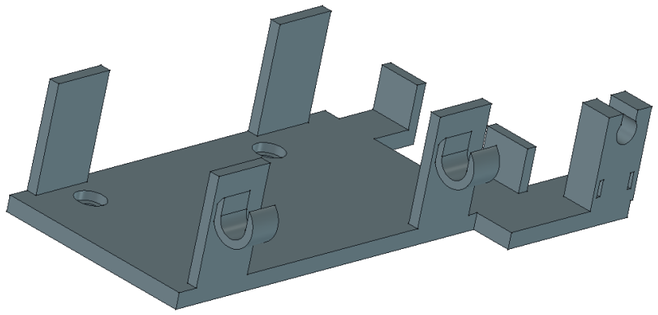
标注为本视图投影外包尺寸，单位mm；不同视图独立缩放，禁止量图加工。真实插头、软线外伸、材料变形及装配公差未计入。

隐藏的设备包络与维护空间在对应系统页及图卡中单独表达；PP02的枪体配合冲突见第7页。

六件合并打印候选 · 装配分界

56个设计源特征归并为6个单实体候选；源特征图卡仅供识别，不能再分别打印或装配。

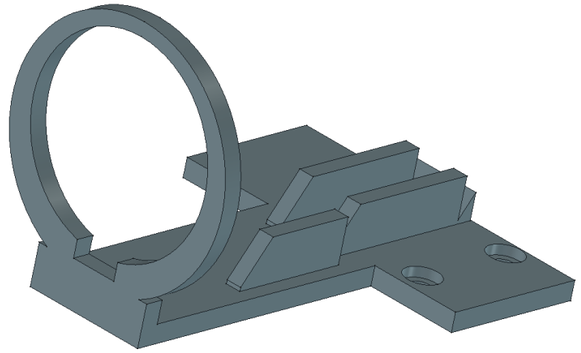
PP01 水枪一体底托



包络 46.7 × 100.27 × 46.55

3个源特征 → 1个打印实体

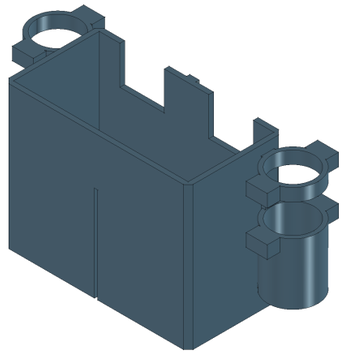
PP02 泡泡枪一体圆环底座



包络 50 × 67.35 × 59.67

6个源特征 → 1个打印实体

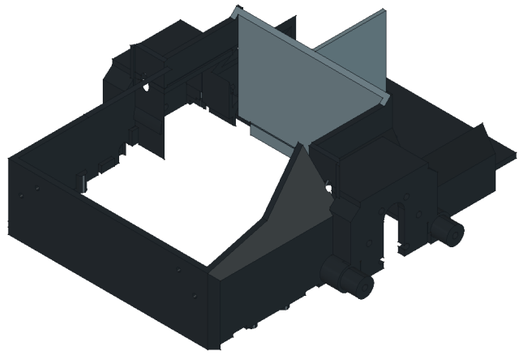
PP03 双瓶背包一体外壳及桶座



包络 179.5 × 72.5 × 90

3个源特征 → 1个打印实体

PP04 一体底盘及湿舱隔板



包络 174 × 196 × 66

3个源特征 → 1个打印实体

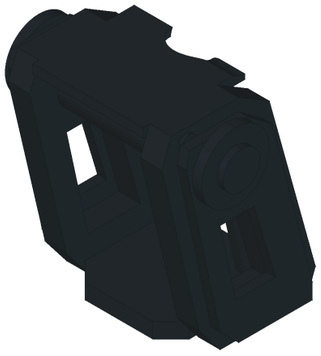
PP05 一体冠盖及装甲饰件



包络 162.33 × 124 × 32

22个源特征 → 1个打印实体

PP06 一体固定颈架

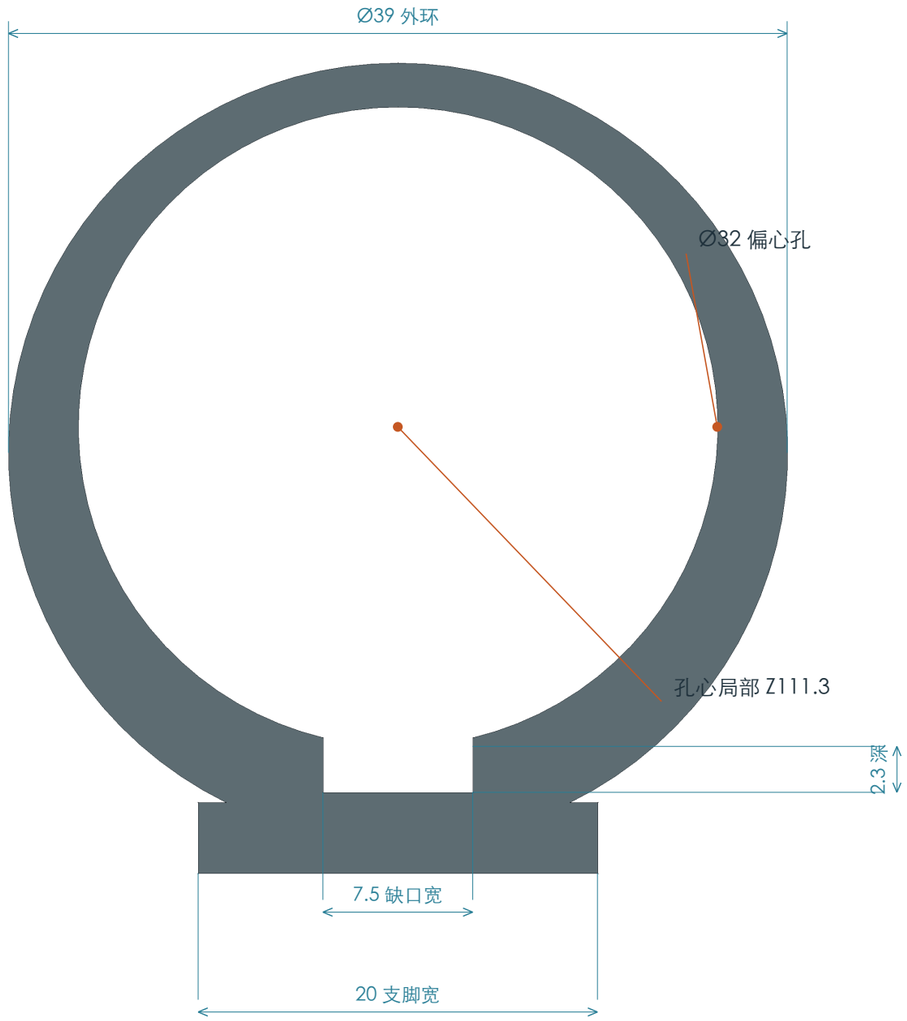


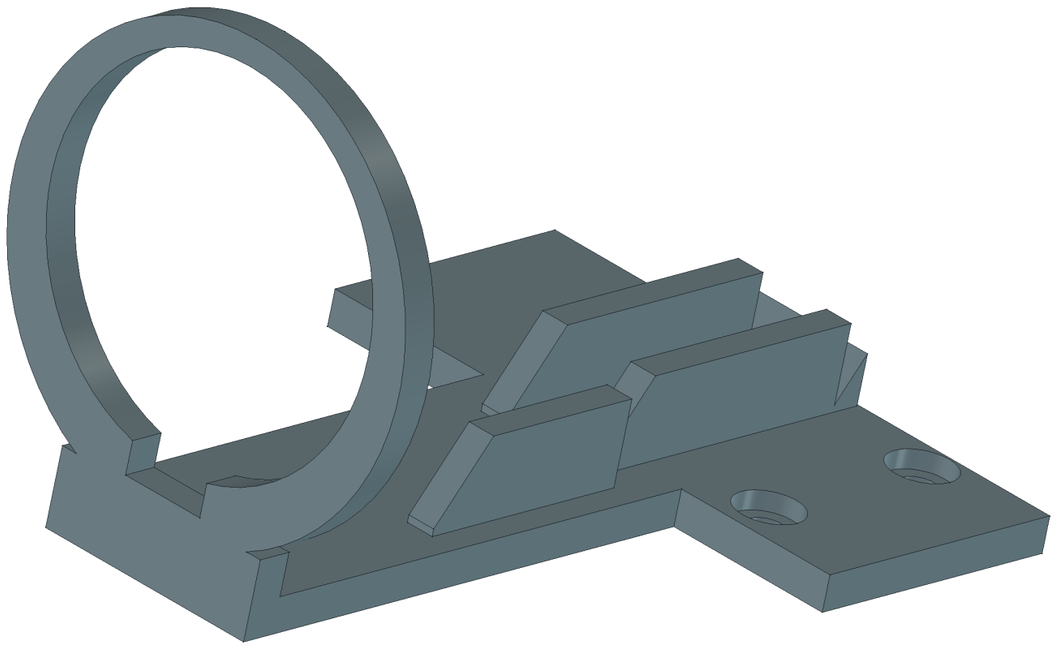
包络 68 × 50 × 68

19个源特征 → 1个打印实体

PP02 · 圆环、支脚与缺口尺寸

外环与安装位置保持；下图左侧使用未倾斜底座局部坐标，右侧为实际15°装配姿态。





PP02 单件 · 删除槽壁1和横挡块6

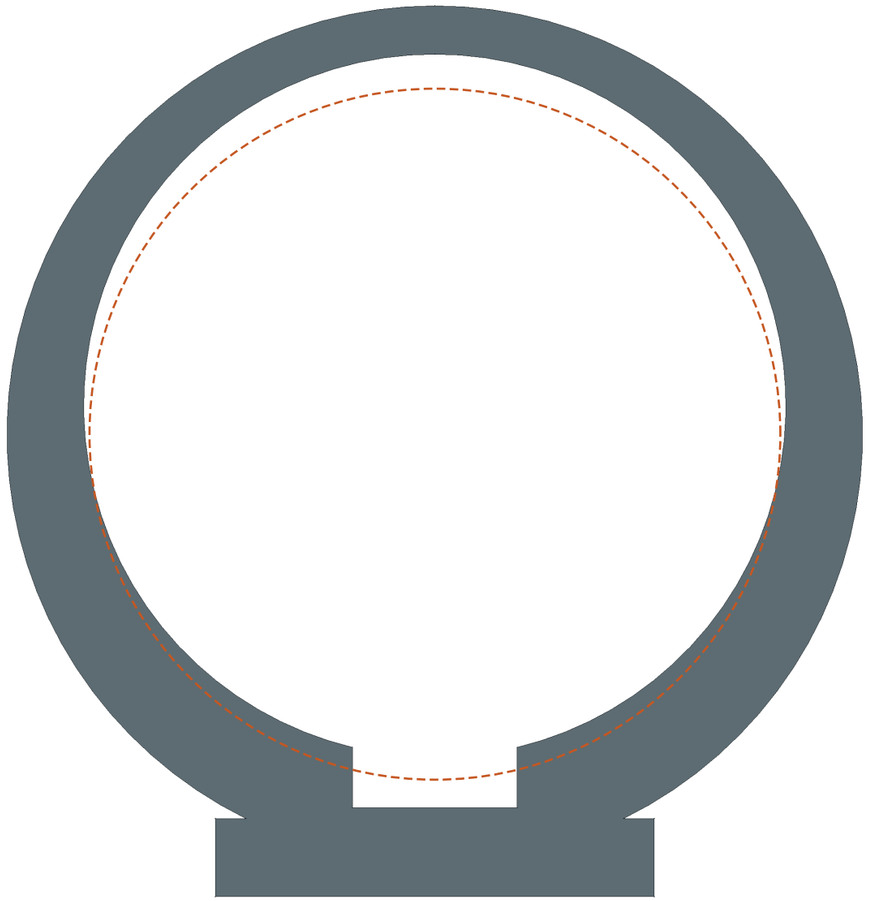
原孔Ø34、孔心Z110；当前Ø32、孔心Z111.3。开缺口前内孔最低点Z95.3，相比原Z93抬高2.3。

缺口宽7.5，从圆孔最低点向下深2.3至Z93，贯穿圆环轴向厚3。支脚20宽，与前伸底板同宽。

坐标说明：以上为未施加15°俯仰变换的底座局部尺寸；装配中的世界Z差不能直接代替局部抬高量。

PP02 · 当前配合冲突与维护限制

此页为几何冲突评审；不移动枪体、不忽略相交，也不沿用旧穿环和取枪路径的通过结论。



实线：当前圆环；橙虚线：枪口Ø31.5轮廓

已确认的当前结果

PP02与BubbleGunShell相交体积约65.113 mm³。底部缺口已移除中间部分相交，缺口两侧仍未避开枪壳。

尺寸关系

枪口示意圆心局部Z110、半径15.75；环孔圆心Z111.3、半径16。孔径虽大0.5，偏心1.3使下缘仍侵入枪壳。

维护处理

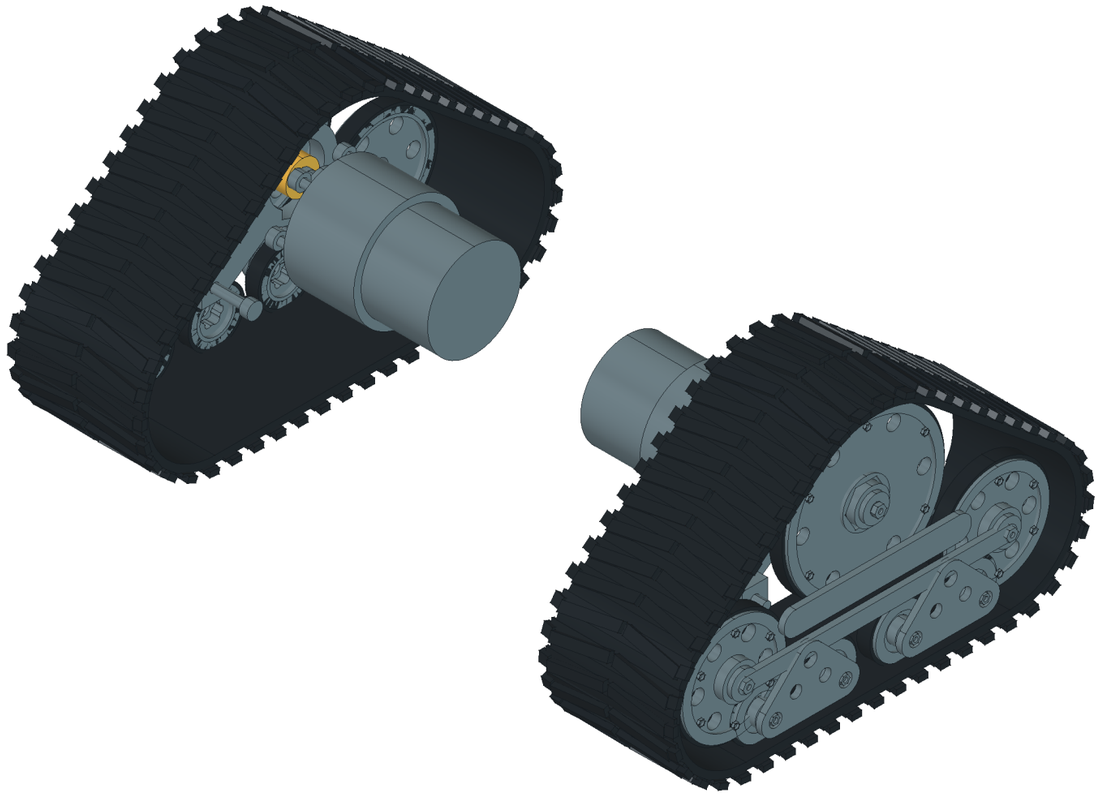
装配前核对真实枪体轮廓与定位面；先解决孔形或安装偏置，再重新验证插入、尾部入槽、脱胶及取枪路径。

本版保留的边界

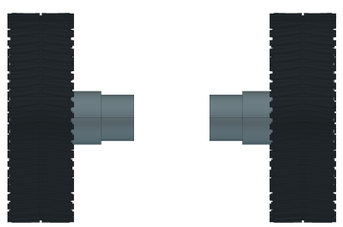
两颗基座螺钉、软垫和枪体独立。图卡中的线束、接头与服务空间仍为候选；本页无打印公差、材料或保持力验收。

A · 履带与传动

先核对成品履带接口，再装电机、联轴器及履带；电机维护先移去本侧履带与电源。



当前系统轴测 · 按最终装配位置显示



装配

先核对成品履带、联轴器与电机接口，再对齐底盘一体端面。每台电机4颗端面螺钉、每侧履带2处安装紧固均为候选。

维护

断电、托稳机器人。更换电机前先拆电池内托架，再移开本侧履带与联轴器连接，退端面螺钉后向下取电机。

关键接口

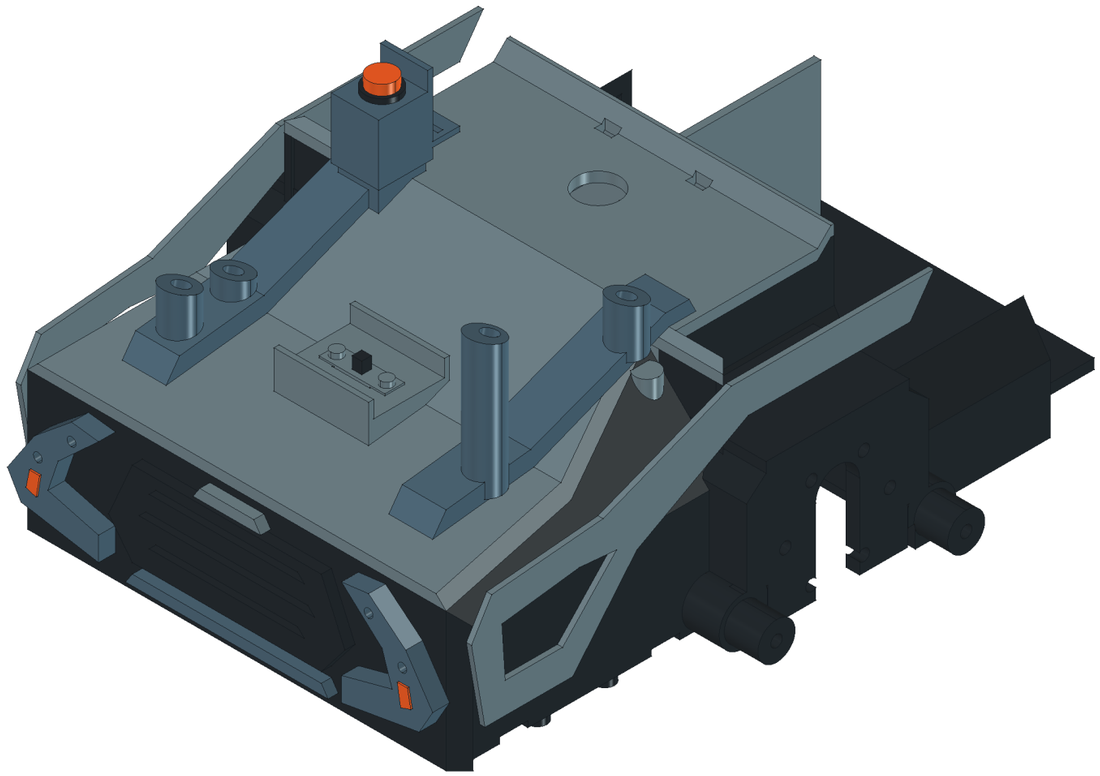
用户确认电机输出端外径Ø11.9；固定面槽宽13、顶部圆弧Ø13，总名义间隙1.1，未扣打印误差。

未完成

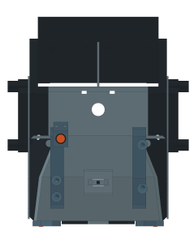
真实轴端、D形孔、顶丝、防松、编码器尾线、工具手柄和承载仍须实物核对。

B · 底盘、外甲与停止操作区

底盘电机固定面为一体；外甲分件固定工艺未定。BOOT按钮为肩梁一体安装座候选，GPIO0软件停止不等于供能切断。



当前系统轴测 · 按最终装配位置显示



结构与安装

PP04为底盘及湿舱隔板一体件。底盖、折面顶盖、电源内托架、两侧肩梁分别维护；未定连接工艺不据图补造紧固件。

电源开关

顶盖中央设一体座、本体开孔和前后护边；两颗候选自攻螺丝从上方装卸。中心X0/Y-64、法兰面Z81.1，见第22页。

BOOT按钮

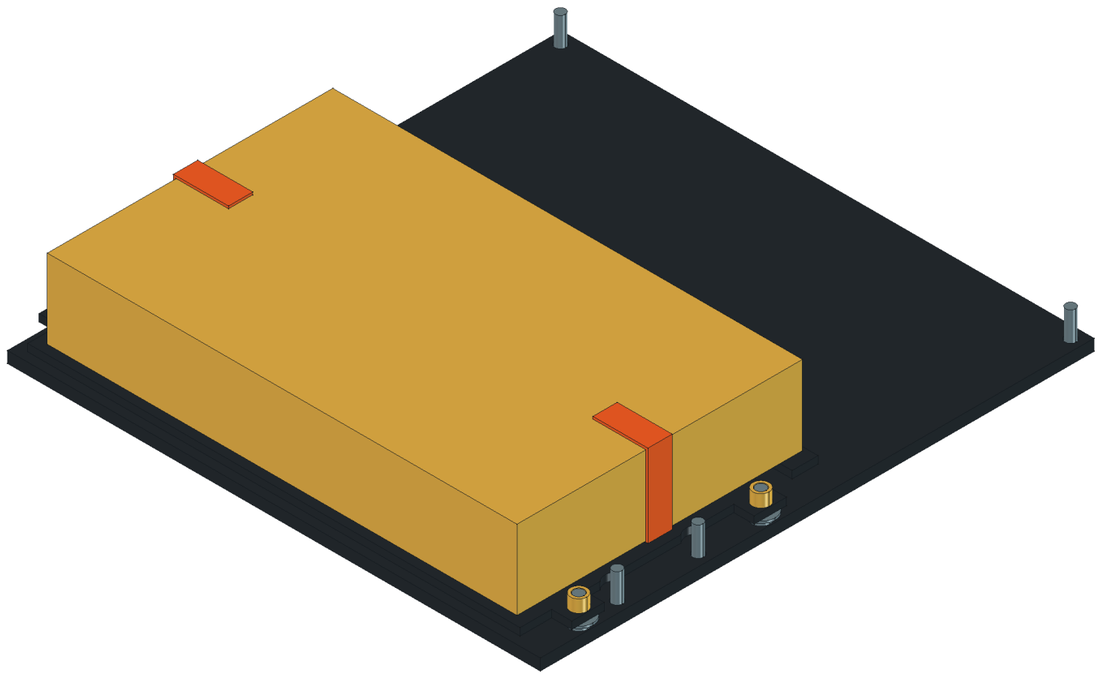
右肩内侧中心X-36/Y-22、法兰面Z114。肩梁一体座、后插防转螺母和走线鞍座；型号与端子待定，见第23页。

停止边界

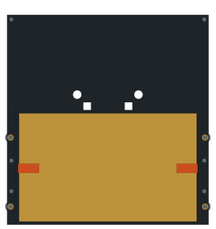
BOOT仅为GPIO0软件停止。总电源开关、执行器供能切断及其真实电流承载分别验证；本图不代替电气原理图。

C · 电池包与底部检修

先铺垫、安放电源和拉带，再装内托架4点紧固；最后合底盖6点。拆底盖不要求先取电源。



当前系统轴测 · 按最终装配位置显示



当前电池

辰克5 V电池包，用户尺寸116×70.5×19.5。世界范围X-58…58、Y-94.75…-24.25、Z33…52.5；端口朝向及软线未确认。

装配

先铺四处承托垫，安放电池及拉带，托架用4套候选紧固件固定；最后装6点紧固的一体底盖。

维护

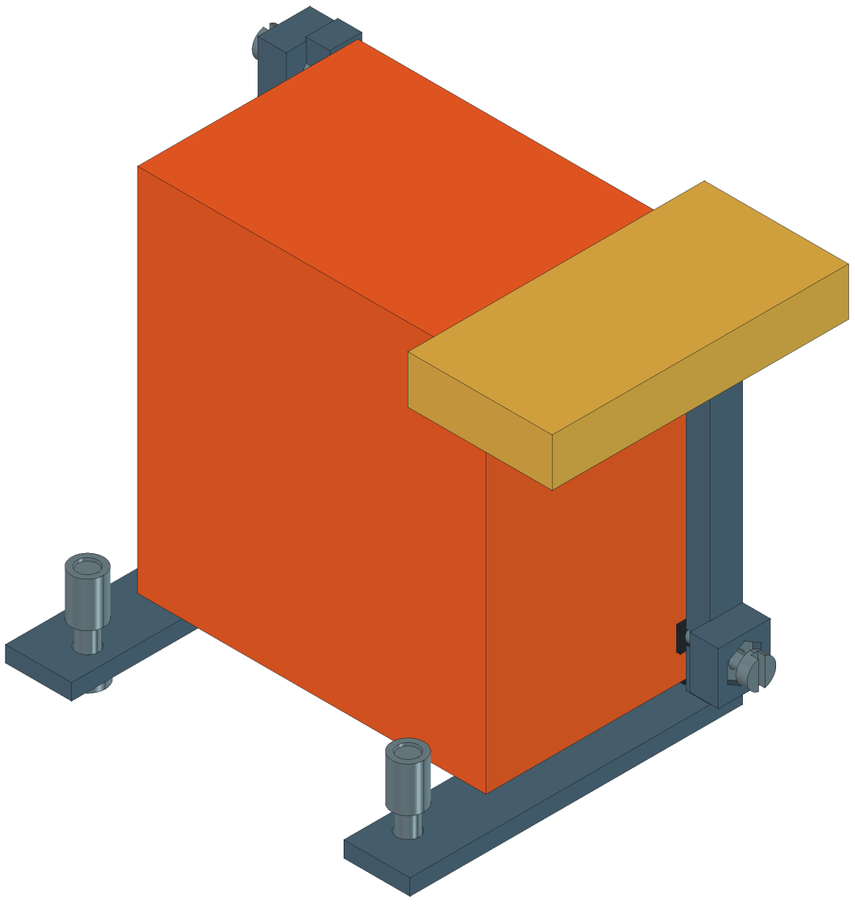
断电并垫高。先拆底盖，电池仍在托架上；需要取电池时先断线、托住电池，再退托架4颗螺钉，整组向下取60。

证据边界

旧120×73×31.5充电宝尺寸、质量与台架证据不沿用。真实端口、拉带保持、线弯、供电能力和承载均未验收。

D · L298N 托框与 MT3608 升压板

机外装垫、螺母和侧压件，核实安全接触边后装板；托框从底部装入，两颗螺钉固定。



当前系统轴测 · 按最终装配位置显示



设备包络

L298N：46.2×43.5×27.5，长边沿+Z。MT3608：37×18×6，位于X25…43、Y-17…20、Z82…88；均不虚构未测孔位。

L298N装配

机外先装垫、侧压件和候选螺母，核对板边无元件区后装板。整框自底部装入，两颗候选M2.5锁紧件连接顶盖吊柱。

维护

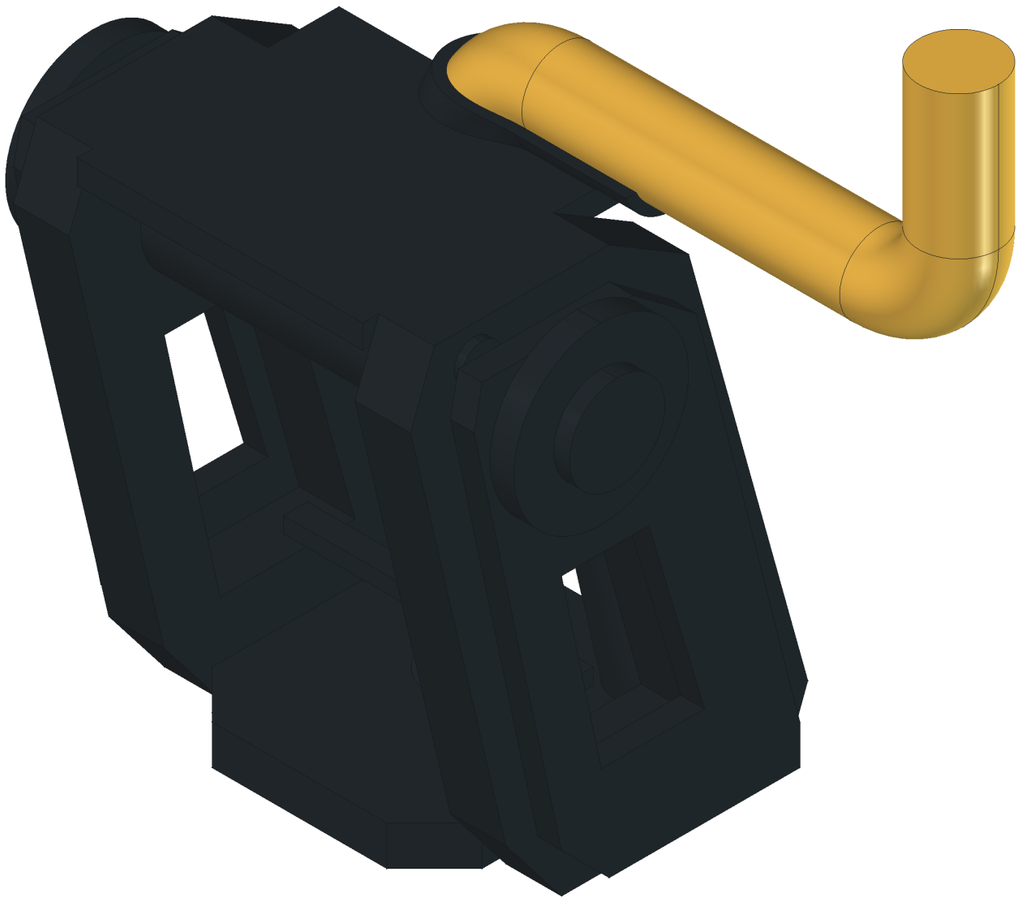
先开底盖、断线并托住托框，再退锁紧件、整组下取80。MT3608裸板原维护方案要求先拆L298N及左电机，再向下取90。

未完成

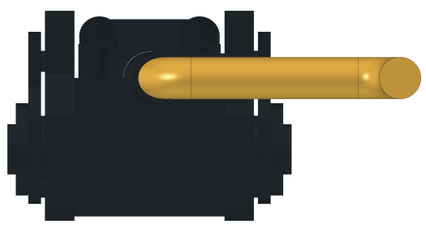
MT3608固定件与端子未设计；L298N真实板边、焊脚、插头、夹紧量、通风与温升待验，不沿用旧电池间隙值。

E · 固定颈架与线束导向

固定颈架承托头舱；层板、套筒、横梁并非已验证活动关节。结构连接工艺仍需细化。



当前系统轴测 · 按最终装配位置显示



固定颈架

PP06由19个源特征合并；横梁、侧板和斜撑组成固定支承，不是可动关节。头壳与底盘的连接界面另行核对。

走线

主线束从底盘中央净径10通道上行，在托盘下方向左转，再由面包板左侧上行；15芯预算已包含BOOT双线，上护口随弯道成形。

维护

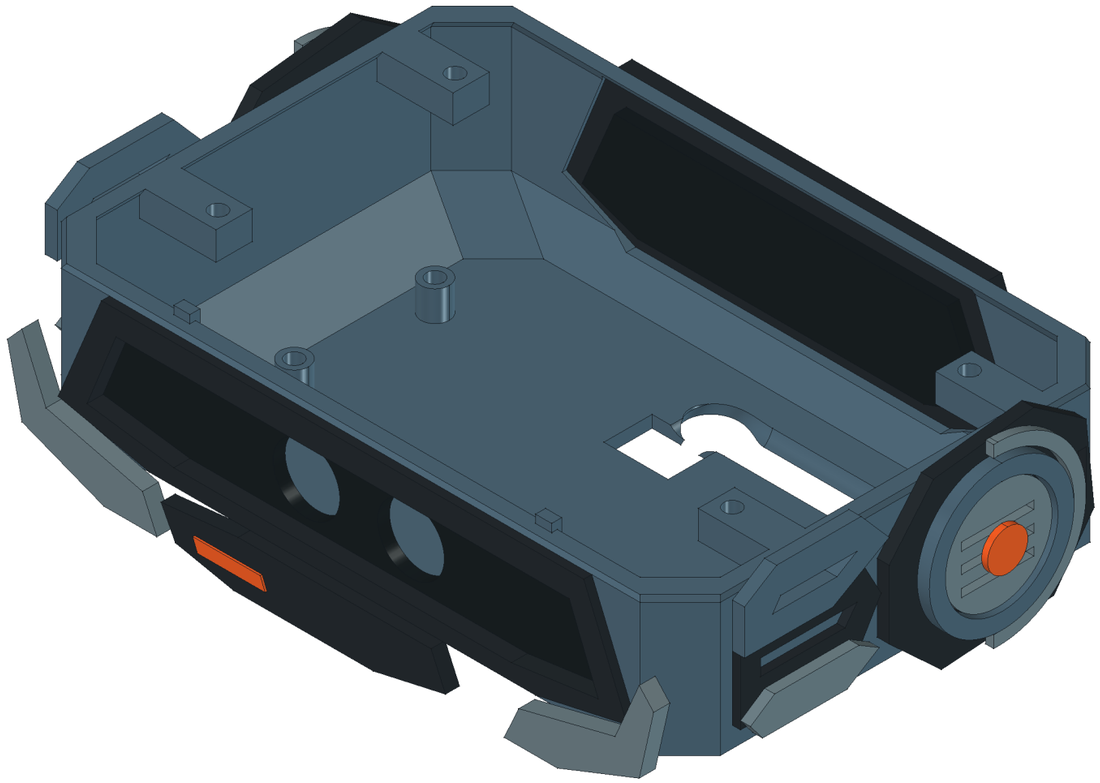
取头部浅托盘前先解除对外线束并收置；避免线束夹在冠盖与托盘边缘。BOOT双线在中央段共享既有线束预算。

未完成

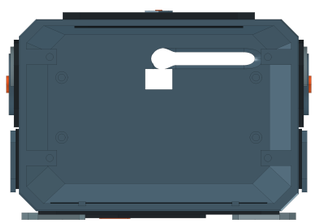
套孔薄桥、层向、冲击强度、真实束径与弯曲余量未验收；图中的几何通道不代表线束已完成布置。

F · 头部下壳、面罩与侧甲

以头壳为位置基准；面罩、耳部和后脑饰件的分体固定工艺未定；侧格栅不代表扬声器已定位。



当前系统轴测 · 按最终装配位置显示



头部下壳

头壳作为超声波面罩、浅托盘及冠盖的定位基体；保持既有外形比例。面罩、耳部和部分侧甲仍为独立对象。

安装

按当前CAD坐标核对壳体和饰件；尚未确定的胶粘或分体紧固工艺保持待定，不根据造型孔推定螺钉规格。

维护

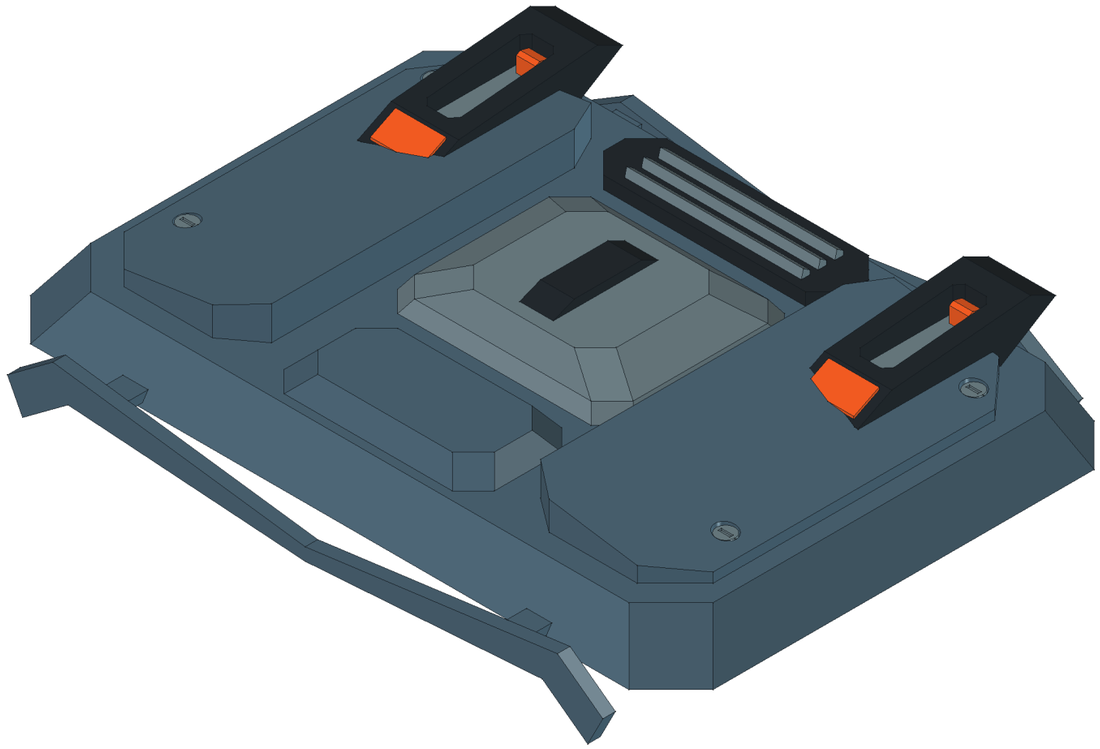
检修电子整组优先从冠盖上方操作；避免直接强拆头壳饰件。声学开口、屏幕窗口、USB及天线按真实面包板位置复核。

未完成

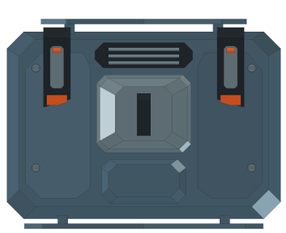
耳部格栅不证明扬声器定位或出声通过；头壳连接、材料、跌落和结构承载仍需实物验收。

G · 冠盖及随盖饰件

冠盖组件由4颗候选螺钉固定在头壳上；拆时上提65。图卡内饰件随盖移动，工艺未定。



当前系统轴测 · 按最终装配位置显示



一体冠盖

PP05合并冠盖及饰件共22个源特征。图卡中的眉甲、顶甲等为源特征，不再作为独立打印或装配件。

安装

四处冠盖候选紧固点中心X±64、Y-52/7；合盖前确认线束未夹在壳缝和饰件内侧。

维护

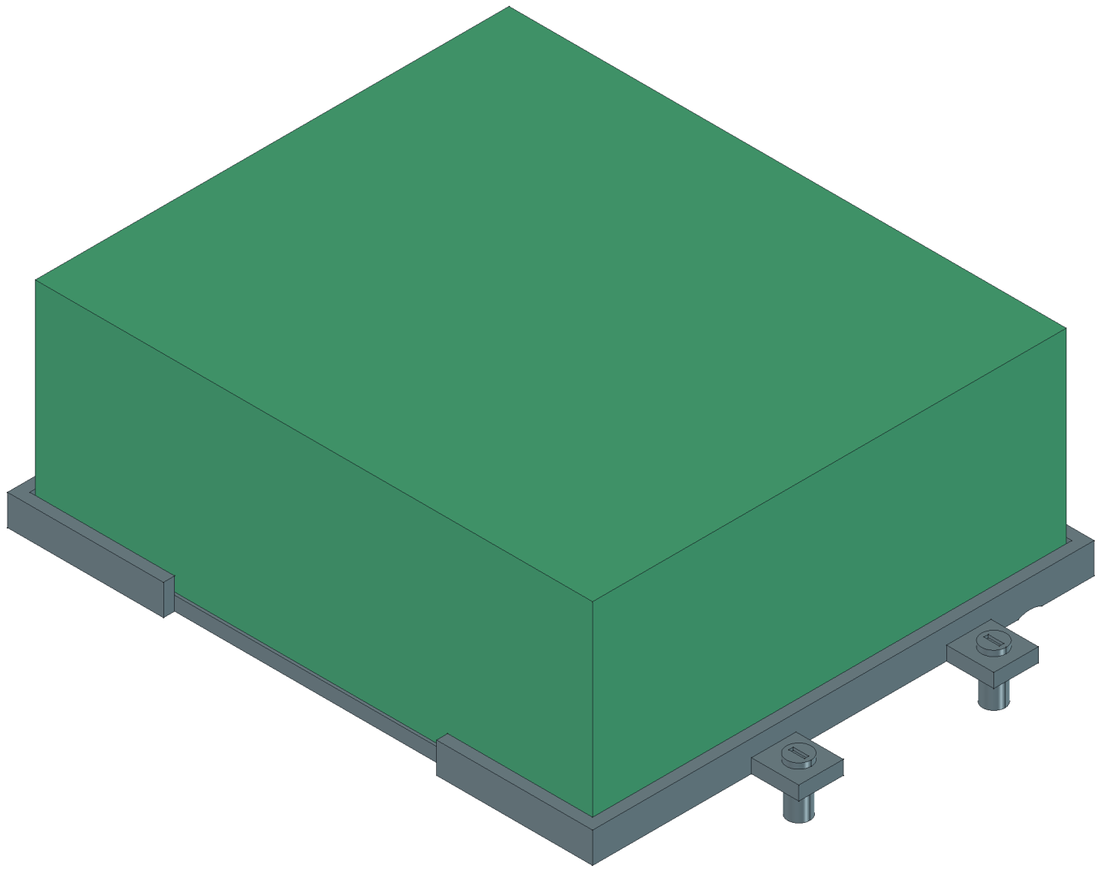
卸下4颗冠盖螺钉后整件上提65；顶甲和效果造型随盖移动。壳缝Z206…206.25为0.25设计间隙。

未完成

连接薄筋、层向、螺纹／嵌件配合及真实上取操作待试配；顶部效果造型不构成防水或绝缘设计。

H · 面包板整组与浅托盘

保留面包板内部接线；托盘4点固定在头壳支柱。装回前收置超声波线束，避免夹线。



当前系统轴测 · 按最终装配位置显示



面包板包络

整组100×85×36为用户规划，含底板、元件、扬声器／麦克风／屏幕及线束。世界范围X±50、Y-70…15、Z174…210。

浅托盘

主体105×90，内区101×86，底厚2.5；四孔中心X±57、Y-40/-5。前缘49×2让位；新增侧缘让位，主线束不再沿原后槽上行。

维护

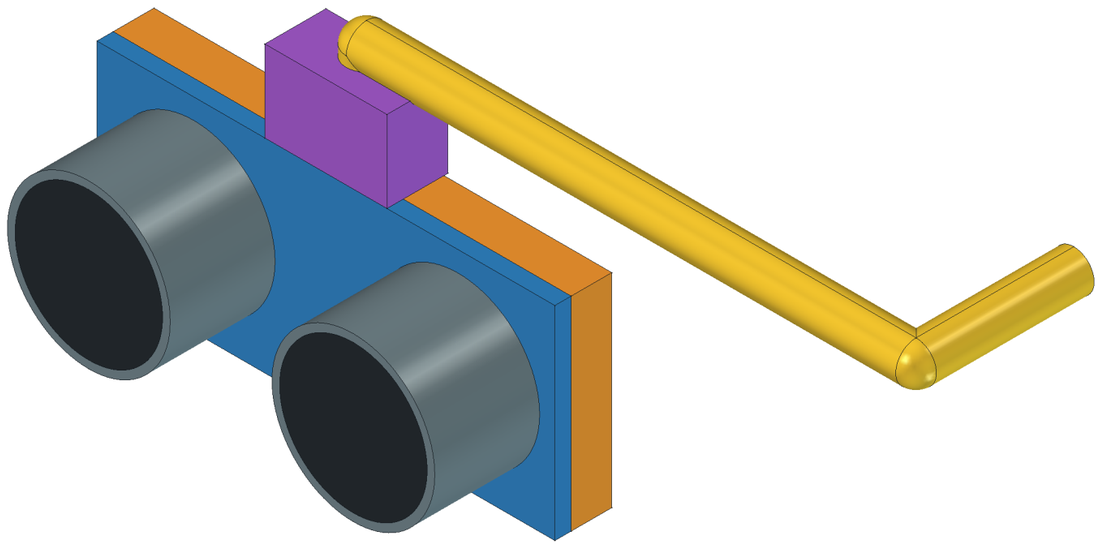
先取冠盖，断开并收置超声波和外部线管，退4颗托盘螺钉后整盘上提85。整板内部接线保持，不按图虚构设备重排。

未完成

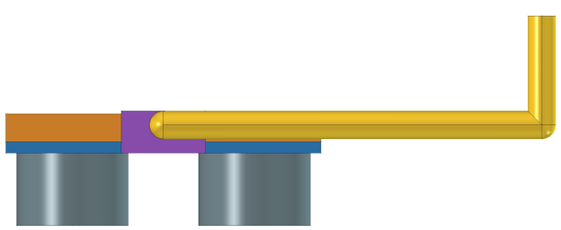
整组总高和可接触塑料边缘未实测；压片、防脱、真实USB／天线与完整线束操作仍待核对。

I · 超声波与前脸接口

探头与PCB作为整模块处理；拆时先断线，后退11、上提70。PCB固定和接头仍是候选。



当前系统轴测 · 按最终装配位置显示



模块尺寸

双探头Ø16×10.3为用户输入；中心距26为推导，面板孔Ø16.6为候选。两探头属于同一模块，端面分色不是新增采购件。

安装

PCB45×20×1.6、背面深4、向上接头12×6×8及Ø4线束为布局预算；真实接口和固定件未冻结。

维护

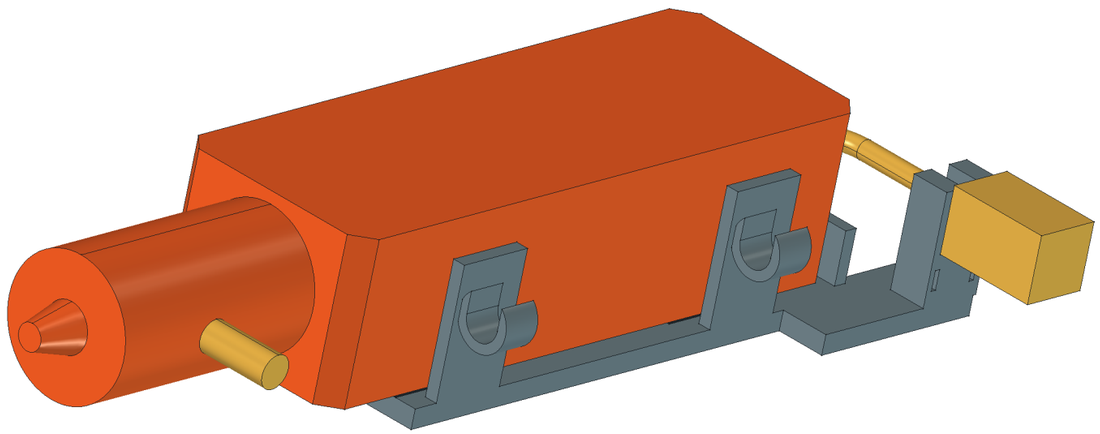
先收置接头线束并取出浅托盘，再解除待设计固定件；原候选路径为向后退11使探头脱孔，再上提70。

未完成

上述路径是既有候选维护方案；真实接头方向、板端、工具手部及制造公差待试配。

J · 水枪与胶粘底托

先装空底托两颗基座螺钉，再铺胶垫、装枪、放管和接线；拆枪先断管断线并解除粘接。



当前系统轴测 · 按最终装配位置显示



胶粘底托

PP01由底托及两处托管槽合并。枪位保持15°上仰，底托两颗基座螺钉连接对应肩梁；枪体与1 mm候选软胶独立。

管与线

喷水软管Ø5为用户实测；前后两处Ø5.6托槽引导管路向后。尾线导向鞍与扎带槽已并入底托，不另钻枪体。

维护

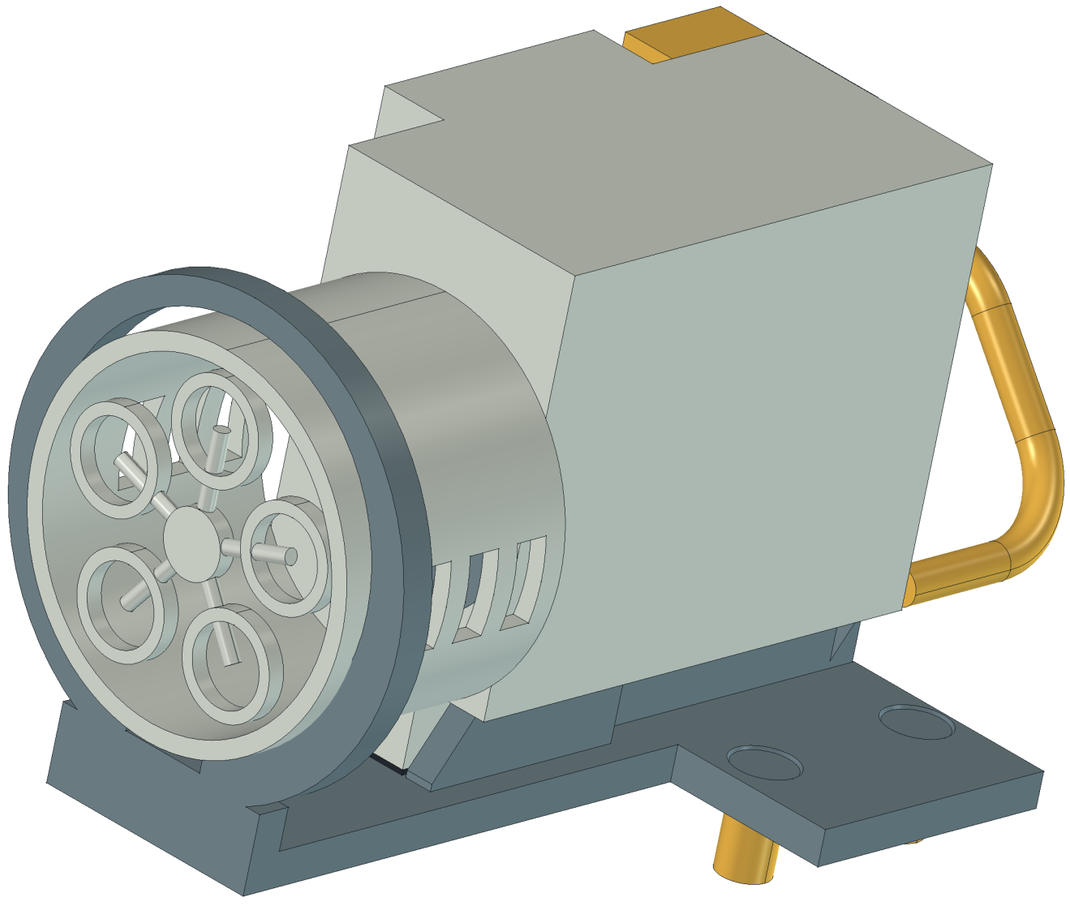
断电排液、断管断线并完全解除粘接。原候选方案为沿局部+Z抬2，再沿枪轴前抽150；空底托另拆两颗基座螺钉。

未完成

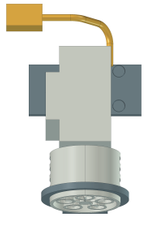
胶材、厚度、保持力、实际允许倾角、滴液倒流及脱胶操作均待验证；CAD路径不等于实物装配通过。

K · 泡泡枪与整体圆环底座

PP02孔形已调整；当前与枪壳仍相交。先解决配合，再重新验证穿环、入槽与取枪；不得沿用旧路径通过结论。



当前系统轴测 · 按最终装配位置显示



当前底座

PP02：Ø32偏心孔、局部孔心上移1.3，孔底原抬高2.3；20宽支脚，孔底中央7.5×2.3贯穿缺口。

尾壳与薄片

尾壳高35.9不含底部薄片6.8；承托至尾顶42.7为推导。枪口、薄片、底座与15° 姿态保持。尾壳距槽壁0.30；实际宽度及BOOT指端空间仍须核对。

装配冲突

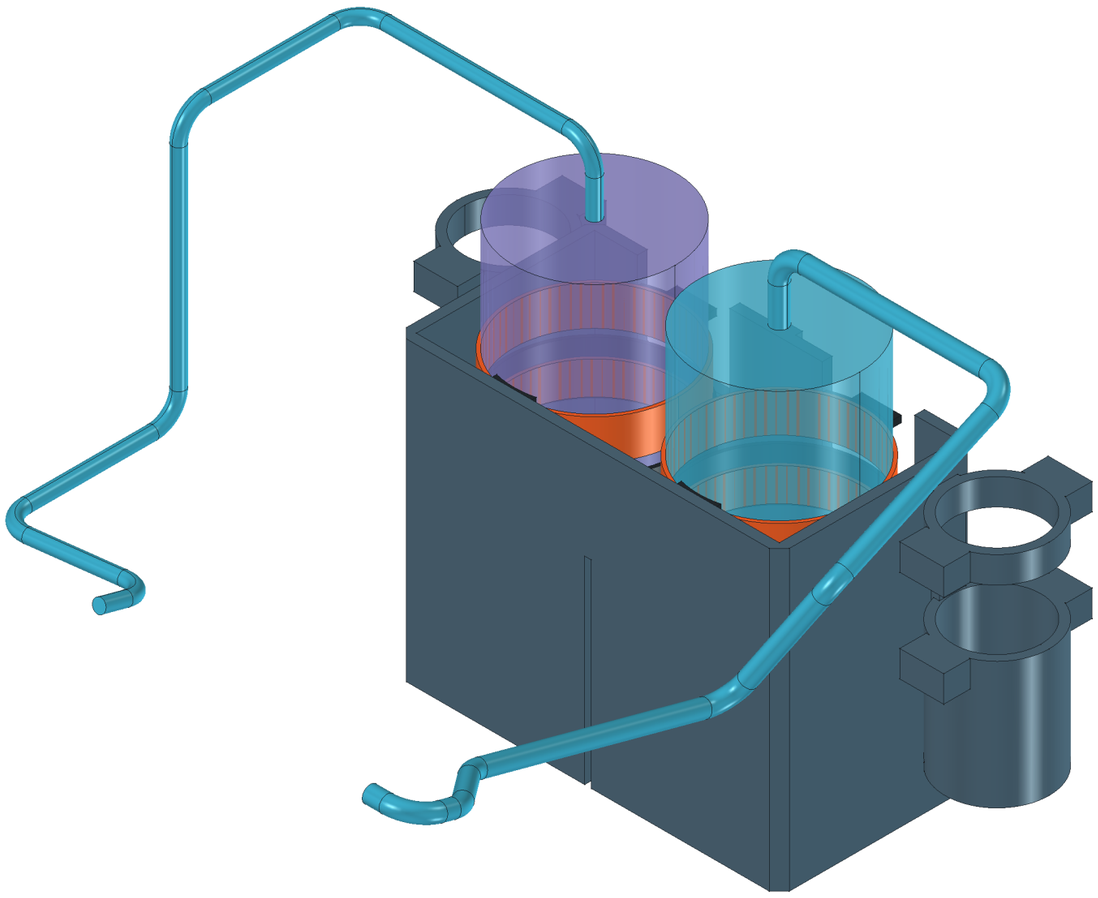
缺口两侧与原示意枪壳仍相交约65.113 mm³。现有位置不应强行装入；先处理真实轮廓或安装偏置，再验证孔形。

维护边界

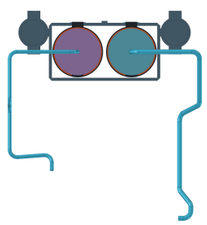
旧抬尾15° 、后退10、上抬3、外移90仅为原方案，不作为当前可执行步骤。穿环、入槽、脱胶和取枪必须重新验证。

L · 双瓶背包、绑带与顶部吸管

先固定两底托和软垫，再放入成品瓶、合绑带、顶部插管；拆瓶先移开目标吸管并松绑带。



当前系统轴测 · 按最终装配位置显示



双瓶与背包

两瓶均Ø48.8×114（含盖）、150 mL；容量来自用户输入，不以几何圆柱体积推算。PP03护壳、桶座、下后护甲和脊条一体。

安装

每个独立开窗底托用2套候选M3固定；铺底垫和侧垫后放瓶，闭合12×1候选绑带。无打印上盖，瓶肩和瓶盖形状未建模。

补液维护

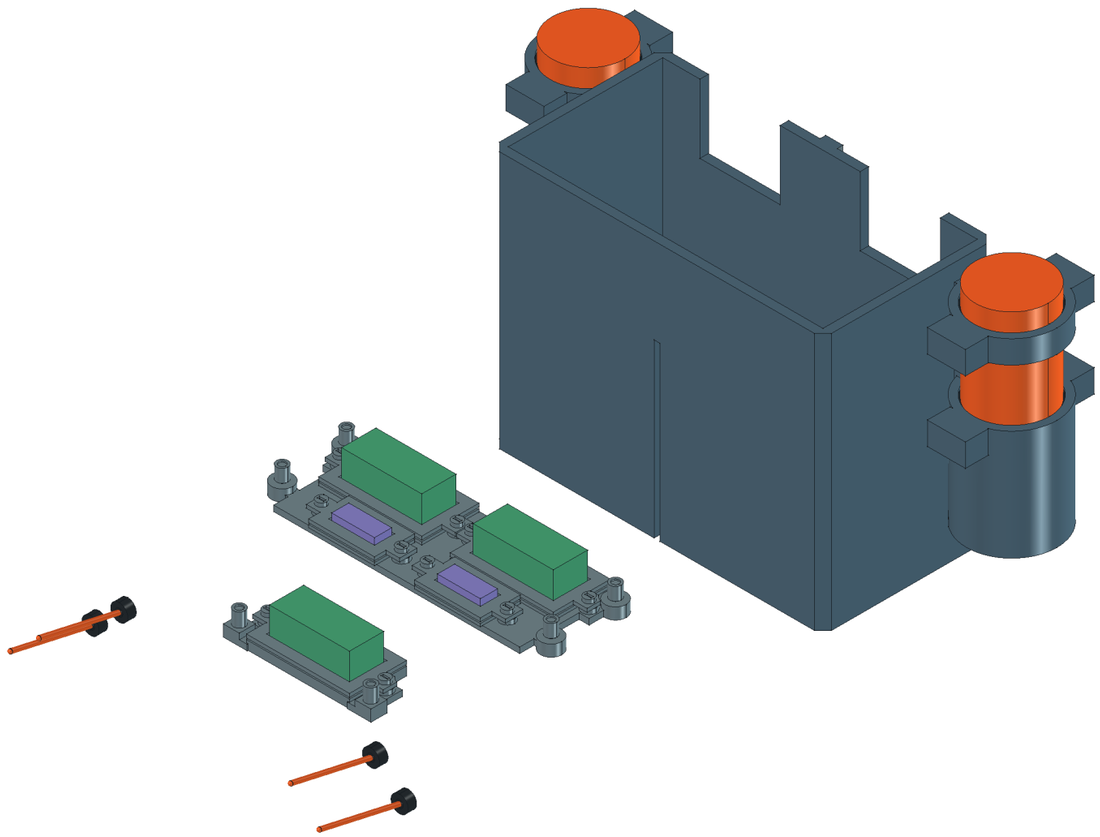
先断电，抽出并收置目标吸管，释放目标绑带；整瓶向上取150，在机外开盖。另一瓶及其软管可保留。

未完成

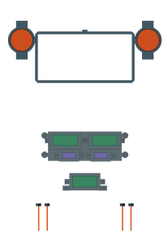
真实最大瓶径、保形、绑带保持、软管防折、通气密封、吸程及倾斜漏液均需实物验证。

N · 背包一体桶座与效果板承板

本体解除并收置引线后从一体桶座上取；承板先拆电池再从下方解除四点紧固。板边压框及局部接线空间为候选，真实接口与公差仍待实测。



当前系统轴测 · 按最终装配位置显示



一体桶座

两侧Ø25.5×70模块规划本体置于PP03一体桶座和完整环带。已取消分体夹环、夹环螺钉及顶部倒L压件；上取90，防脱保持待验。

效果承板

四板承板连接顶盖内柱；先拆底盖和电池、断开引线，再退4颗承板螺钉，整组下取100。机外退每个压框2颗螺钉后取板。

第三块P01

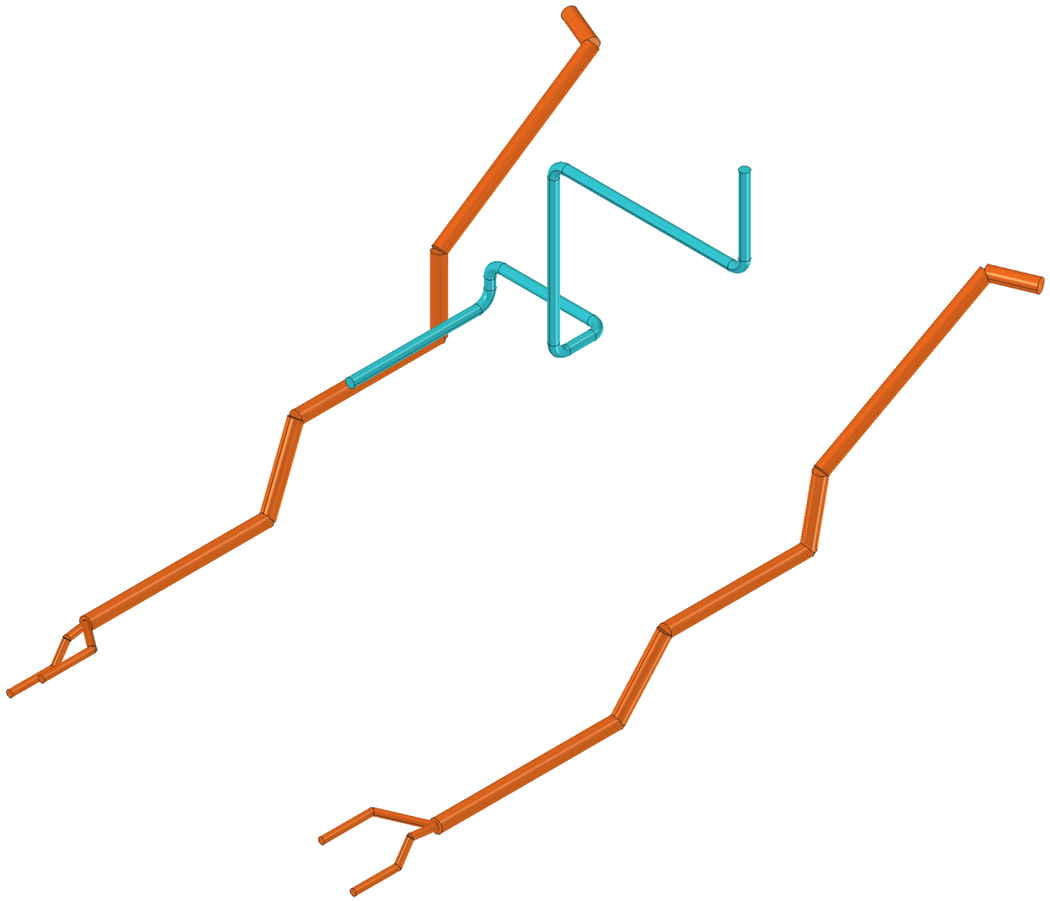
点火低压MOS位于前舱独立托架，两点吊装；先拆底盖和电池，断线并退2颗吊装螺钉后整组下取80。

证据边界

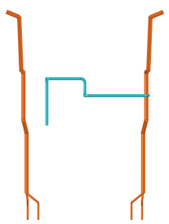
PCB厚度、无元件边、端子与固定强度仍为候选；本图仅描述机械装拆，不提供高压接线或通电试验步骤。

M · 工具、接线与维护空间

本组均为自由空间，不是实物零件，不计入采购或打印；装配时保持通道畅通。



当前系统轴测 · 按最终装配位置显示



空间分类

本组表示工具、接线、避让和维护区域，不是采购或打印零件；部分路线用扫掠体表示，不能当作真实线缆。

当前可见路线

中央Ø10总空间预算包含15根导线，BOOT双线计入其中。点火预留路线单独显示；高压输出线不属于中央通道，图中空间不是实体线缆。

维护

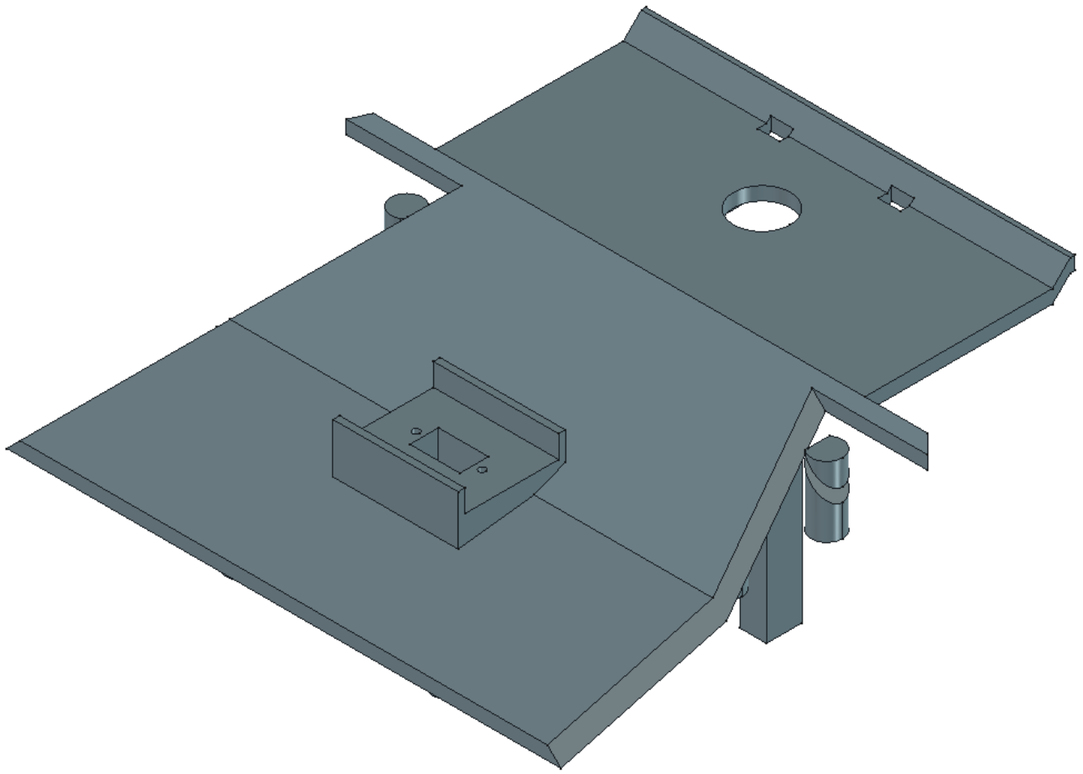
断开相关接口并收置柔性线路后再移动模块；整手、完整工具、线尾与端子尚未全部建模。

未完成

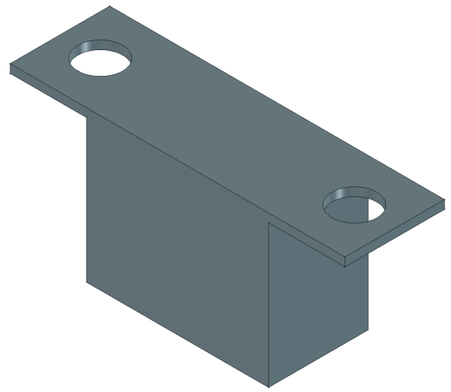
弯曲半径、护套、夹持、末端连接、线束填充和电气隔离需按实物补齐；不得把几何余量当作安全距离。

顶盖电源开关· 安装与上取

当前0.53开关座保留在折面顶盖中央；图中尺寸为用户输入与安装候选，不是触点额定验收。



顶盖：中央开关座与内部支柱一体



安装基准

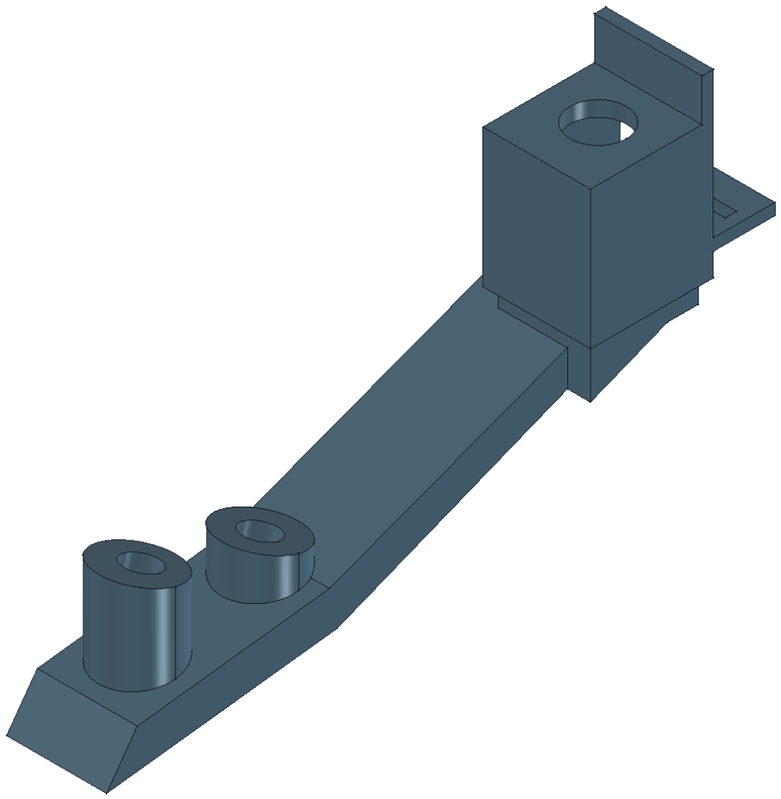
中心X0/Y-64；法兰接触面Z81.1。
本体开孔11.2×6.4；螺钉孔距14.8。
两颗Ø2×6塑料自攻螺钉为候选，挂耳厚0.5为假设。

维护与验证

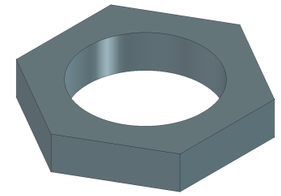
先断电并断开引线；从上方退两颗螺钉，再向上取出开关，底盖和电池可保持。护边、手感、真实接头及电流承载仍待验证。

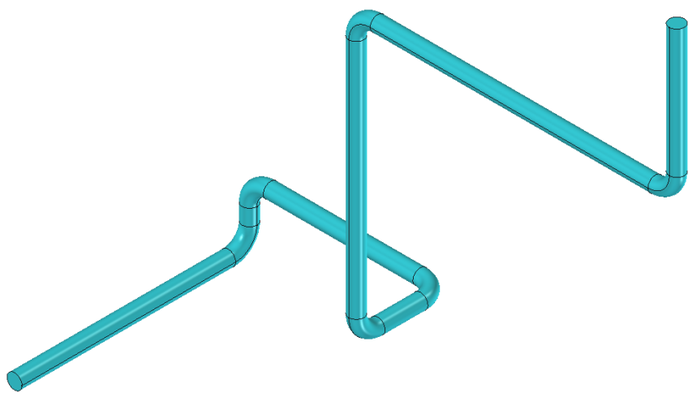
右肩BOOT按钮 · 后插螺母与线束

当前0.54候选：GPIO0软件停止；按钮型号未选定，不能替代独立切断执行器供能。









座与接口

中心X-36/Y-22，法兰面Z114；孔Ø7.3。
候选板厚2，螺母对边10×厚2，后腔宽10.4；
按帽行程预算1.5，护边顶Z119.5。

候选拆卸

先断线，从上方旋出按钮，上提12再向前取出30。
螺母从后腔取出。按钮未选型，螺纹与焊脚
几何尚未闭合，实际手部操作待验证。

走线

双线走廊Ø2.8沿颈架后缘与中央通道进入头舱
后槽；板内GPIO0/GND末段尚未几何完成。
通电停止行为与独立断电另行验证。

证据、维护顺序与未完成项

图册生成只读取CAD与检查记录，不修改模型，也不把历史专项通过改写为当前整机验收。

本次几何来源

交付模型：CyberTrack.FCStd；设计源档：source/CyberTrack-design.FCStd。
全部视图、对象图卡、尺寸包络均从此源档读取；没有混用旧版本PNG。

本次已核对

422个对象图卡完整覆盖；6件合并打印候选及56个源特征关系明确。
PP02保存回读有效、单实体、STL闭合且无非流形边；独立STEP几何差检查通过。

本次未通过

PP02与BubbleGunShell仍相交，装拆路径未重新通过；图册各页均保留此状态。
其他系统页描述当前机构和既有候选维护顺序，不表示本次重新执行了全机维护检查。

建议维护次序

断开电源并排液、稳定承托；先开维护盖，再断开并收置相关线管，托住目标组件后解除紧固。
机外核对设备和板卡后按逆序装回；PP02须先解决配合冲突，不能据图强行装配。

还需实物验证

真实设备尺寸、线尾、工具／手部、连续维护路径、紧固与胶粘保持、材料层向、打印公差、承载、温升、供电、密封和液体共存均不能由CAD或PDF检查代替。

源档 SHA-256：9bc18b1a59777f05225d02513b2841d92ee98be380d1a608a54ed3b5e55fd366

交付 SHA-256：f4d01de42c2fa3abc3f9901597ec373d30088fc7465308a571f0b1cdd6bf5bcc

全对象装配索引 · 按系统查零件

每个当前CAD对象均有唯一CT编号；对称件与重复紧固件合并图卡，保留各自外形与世界坐标。

系统 / 装配位置	当前装配图	对象数	逐项图卡页
A 履带与传动	8	42	26-28
B 底盘、外甲与停止操作区	9、22-23	23	29-31
C 电池包与底部检修	10	26	32-33
D L298N 托框与 MT3608 升压板	11	25	33-35
E 固定颈架与线束导向	12	24	35-37
F 头部下壳、面罩与侧甲	13	34	37-41
G 冠盖及随盖饰件	14	31	41-43
H 面包板整组与浅托盘	15	10	43-44
I 超声波与前脸接口	16	8	44-45
J 水枪与胶粘底托	17	14	45-47
K 泡泡枪与整体圆环底座	6-7、18	20	47-49
L 双瓶背包、绑带与顶部吸管	19	30	49-53
N 背包一体桶座与效果板承板	20	69	53-61
M 工具、接线与维护空间	21	66	61-69

读图：图卡小图是保存模型的独立彩色轴测图，不是爆炸位移或实际比例。每项C为世界包围盒中心，S为世界包围盒尺寸X×Y×Z，均为mm；斜放件S不等于零件自身长宽高。

数量：422个CAD对象包含66个非实体空间；复合履带对象内有多实体，探头端面含分色对象。对象数和实体数均不直接作为采购数量。扬声器等面包板组内设备没有独立模型，仅由整组规划包络覆盖。

蓝 / 橙色编号对应对象；固定方式未定处明确留项。几何覆盖完整不等于装配工艺、制造或实物验收完整。

A · 履带与传动 · 逐项装配图卡

先核对成品履带接口，再装电机、联轴器及履带；电机维护先移去本侧履带与电源。

对应装配图：A 8页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



A · 同类件 · 黄铜六角联轴器（配合待测）

位置：电机D轴 ↔ 履带驱动端

黄铜六角联轴器参考；装配长度、孔形和锁紧未实测，不据图指定顶丝。

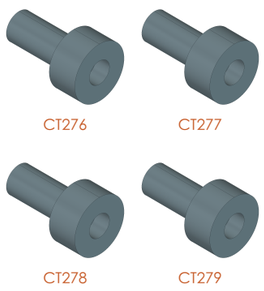
CT138 DriveCouplerL

C 94.0/0.0/57.0 S 18.0/13.9/12.0

CT139 DriveCouplerR

C -94.0/0.0/57.0 S 18.0/13.9/12.0

成品参考 · 2对象 / 2实体



A · 同类件 · 电机端面 M3 级固定螺钉

位置：电机端面 → 底盘一体固定面

每侧4颗M3级候选；保持原孔轴。端面螺纹深度、螺钉长度及扭矩待核。

CT276 MotorFaceScrewL0

C 75.4/15.5/50.0 S 8.8/5.4/5.4

CT277 MotorFaceScrewL1

C 75.4/7.8/63.4 S 8.8/5.4/5.4

CT278 MotorFaceScrewL2

C 75.4/-7.7/63.4 S 8.8/5.4/5.4

CT279 MotorFaceScrewL3

C 75.4/-15.5/50.0 S 8.8/5.4/5.4

结构候选 · 4对象 / 4实体



A · 同类件 · 电机端面 M3 级固定螺钉

位置：电机端面 → 底盘一体固定面

每侧4颗M3级候选；保持原孔轴。端面螺纹深度、螺钉长度及扭矩待核。

CT280 MotorFaceScrewR0

C -75.4/15.5/50.0 S 8.8/5.4/5.4

CT281 MotorFaceScrewR1

C -75.4/7.8/63.4 S 8.8/5.4/5.4

CT282 MotorFaceScrewR2

C -75.4/-7.7/63.4 S 8.8/5.4/5.4

CT283 MotorFaceScrewR3

C -75.4/-15.5/50.0 S 8.8/5.4/5.4

结构候选 · 4对象 / 4实体



A · 同类件 · 37R-520电机（尺寸占位）

位置：底盘一体电机固定面

端面4颗候选螺钉固定；拆时先移电源和本侧履带，再退端面螺钉、向下取电机。

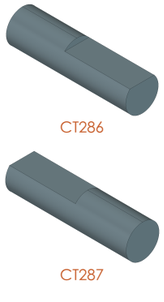
CT284 MotorL

C 52.6/0.0/50.0 S 52.8/37.0/37.0

CT285 MotorR

C -52.6/0.0/50.0 S 52.8/37.0/37.0

成品参考 · 2对象 / 2实体



A · 同类件 · Ø6偏心D形输出轴

位置：电机输出端 → 六角联轴器

电机附属轴几何，不是额外独立安装轴；Ø6偏心D形接口与锁紧方式待实物核对。

CT286 MotorShaftL

C 84.0/0.0/57.0 S 22.0/6.0/6.0

CT287 MotorShaftR

C -84.0/0.0/57.0 S 22.0/6.0/6.0

成品参考 · 2对象 / 2实体



A · 同类件 · 人字形抓地块（96块）

位置：对应侧成品履带总成

成品内部几何参考；胎块、轮组及紧固件不按此图逐件制造。内部拆装与真实数量以实物为准。

CT348 TrackLeftChevronTreads

C 91.0/0.1/45.0 S 40.0/145.0/90.0

CT365 TrackRightChevronTreads

C -91.0/0.1/45.0 S 40.0/145.0/90.0

成品参考 · 2对象 / 192实体

A · 履带与传动 · 逐项装配图卡

先核对成品履带接口，再装电机、联轴器及履带；电机维护先移去本侧履带与电源。

对应装配图：A 8页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。

A · 同类件 · 轮组及悬挂紧固件

位置：对应侧成品履带总成

成品内部几何参考；胎块、轮组及紧固件不按此图逐件制造。内部拆装与真实数量以实物为准。



CT349 TrackLeftFasteners

C 110.5/0.0/46.2 S 5.0/116.2/69.1

CT366 TrackRightFasteners

C -110.5/0.0/46.2 S 5.0/116.2/69.1

成品参考 · 2对象 / 50实体

A · 同类件 · 镂空承重轮摇臂板

位置：对应侧成品履带总成

成品内部几何参考；胎块、轮组及紧固件不按此图逐件制造。内部拆装与真实数量以实物为准。



CT350 TrackLeftRockerPlates

C 112.0/0.0/19.1 S 2.0/81.6/21.8

CT367 TrackRightRockerPlates

C -112.0/0.0/19.1 S 2.0/81.6/21.8

成品参考 · 2对象 / 4实体

A · 同类件 · 连续橡胶履带

位置：对应侧成品履带总成

成品内部几何参考；胎块、轮组及紧固件不按此图逐件制造。内部拆装与真实数量以实物为准。



CT351 TrackLeftRubberBand

C 91.0/0.0/45.0 S 42.0/140.7/85.6

CT368 TrackRightRubberBand

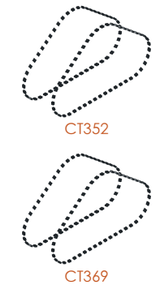
C -91.0/0.0/45.0 S 42.0/140.7/85.6

成品参考 · 2对象 / 2实体

A · 同类件 · 履带肩部胎块（96块）

位置：对应侧成品履带总成

成品内部几何参考；胎块、轮组及紧固件不按此图逐件制造。内部拆装与真实数量以实物为准。



CT352 TrackLeftShoulderLugs

C 91.0/0.0/45.0 S 46.0/144.3/89.3

CT369 TrackRightShoulderLugs

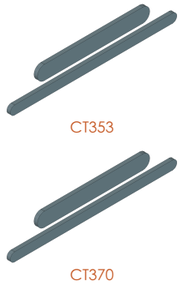
C -91.0/0.0/45.0 S 46.0/144.3/89.3

成品参考 · 2对象 / 192实体

A · 同类件 · 悬挂支臂与轴套

位置：对应侧成品履带总成

成品内部几何参考；胎块、轮组及紧固件不按此图逐件制造。内部拆装与真实数量以实物为准。



CT353 TrackLeftSuspensionArms

C 111.0/0.0/33.2 S 2.0/95.3/16.5

CT370 TrackRightSuspensionArms

C -111.0/0.0/33.2 S 2.0/95.3/16.5

成品参考 · 2对象 / 4实体

A · 同类件 · 履带胎块底座（48节）

位置：对应侧成品履带总成

成品内部几何参考；胎块、轮组及紧固件不按此图逐件制造。内部拆装与真实数量以实物为准。



CT354 TrackLeftTreadPads

C 91.0/0.0/45.0 S 44.0/141.6/86.6

CT371 TrackRightTreadPads

C -91.0/0.0/45.0 S 44.0/141.6/86.6

成品参考 · 2对象 / 96实体

A · 履带与传动 · 逐项装配图卡

先核对成品履带接口，再装电机、联轴器及履带；电机维护先移去本侧履带与电源。

对应装配图：A 8页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



A · 同类件 · 镂空轮盘

位置：对应侧成品履带总成

成品内部几何参考；胎块、轮组及紧固件不按此图逐件制造。内部拆装与真实数量以实物为准。

CT355 TrackLeftWheelFaces

C 105.5/0.0/44.1 S 3.0/120.5/74.3

CT372 TrackRightWheelFaces

C -105.5/0.0/44.1 S 3.0/120.5/74.3

成品参考 · 2对象 / 14实体



A · 同类件 · 阶梯轮毂与垫圈

位置：对应侧成品履带总成

成品内部几何参考；胎块、轮组及紧固件不按此图逐件制造。内部拆装与真实数量以实物为准。

CT356 TrackLeftWheelHubs

C 104.8/0.0/37.0 S 13.5/102.3/56.0

CT373 TrackRightWheelHubs

C -104.8/0.0/37.0 S 13.5/102.3/56.0

成品参考 · 2对象 / 30实体



A · 同类件 · 金属轮圈

位置：对应侧成品履带总成

成品内部几何参考；胎块、轮组及紧固件不按此图逐件制造。内部拆装与真实数量以实物为准。

CT357 TrackLeftWheelRims

C 105.2/0.0/44.1 S 5.5/125.7/79.5

CT374 TrackRightWheelRims

C -105.2/0.0/44.1 S 5.5/125.7/79.5

成品参考 · 2对象 / 28实体



A · 同类件 · 驱动轮与导向轮橡胶轮组

位置：对应侧成品履带总成

成品内部几何参考；胎块、轮组及紧固件不按此图逐件制造。内部拆装与真实数量以实物为准。

CT358 TrackLeftWheelTires

C 104.8/0.0/44.1 S 4.5/127.7/81.5

CT375 TrackRightWheelTires

C -104.8/0.0/44.1 S 4.5/127.7/81.5

成品参考 · 2对象 / 14实体



A · 同类件 · 履带安装件参考

位置：对应侧履带 → 底盘

按来源安装件对齐底盘两点；与联轴器同轴关系、孔距和实物配合待核。

CT359 TrackMountL

C 92.5/0.0/52.0 S 11.0/65.0/38.0

CT360 TrackMountR

C -92.5/0.0/52.0 S 11.0/65.0/38.0

成品参考 · 2对象 / 2实体



A · 同类件 · 履带安装件 M3 级固定螺钉 LFront

位置：履带安装件 → 底盘侧面

每侧2颗M3级候选；先对齐安装件孔位，再固定。长度、螺纹啮合及防松待定。

CT361 TrackMountScrewLFront

C 87.6/-28.1/37.4 S 28.8/5.4/5.4

CT362 TrackMountScrewLRear

C 87.6/28.1/37.4 S 28.8/5.4/5.4

CT363 TrackMountScrewRFront

C -87.6/-28.1/37.4 S 28.8/5.4/5.4

CT364 TrackMountScrewRRear

C -87.6/28.1/37.4 S 28.8/5.4/5.4

结构候选 · 4对象 / 4实体

B· 底盘、外甲与停止操作区· 逐项装配图卡

底盘电机固定面为一体；外甲分件固定工艺未定。BOOT按钮为肩梁一体安装座候选，GPIO0软件停止不等于供能切断。

对应装配图：B 9、22-23页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



CT108

CT109

外形候选· 2对象 / 2实体

B· 同类件· 前护甲嵌条

位置：底盘 / 顶盖 / 对应侧结构

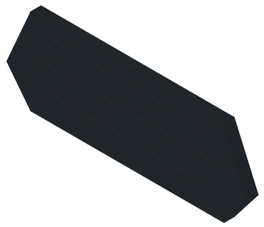
按模型定位；肩梁承托双枪，湿舱隔板分隔空间。分体连接、密封与制造工艺未定。

CT108 ChestAccentL

C 55.0/-106.2/46.0 S 4.0/0.5/6.0

CT109 ChestAccentR

C -55.0/-106.2/46.0 S 4.0/0.5/6.0



CT110

外形候选· 1对象 / 1实体

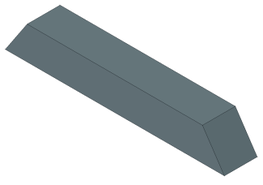
B· 低位前舱内嵌饰板

位置：底盘 / 顶盖 / 对应侧结构

按模型定位；肩梁承托双枪，湿舱隔板分隔空间。分体连接、密封与制造工艺未定。

CT110 ChestAudioPanel

C 0.0/-102.5/50.5 S 70.0/3.0/25.0



CT111

外形候选· 1对象 / 1实体

B· 前舱上沿识别片

位置：底盘 / 顶盖 / 对应侧结构

按模型定位；肩梁承托双枪，湿舱隔板分隔空间。分体连接、密封与制造工艺未定。

CT111 ChestBadge

C 0.0/-102.5/65.5 S 20.0/3.0/3.0



CT112



CT113

外形候选· 2对象 / 2实体

B· 同类件· 低鼻锥折面侧甲

位置：底盘 / 顶盖 / 对应侧结构

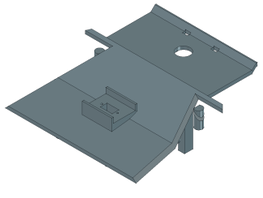
按模型定位；肩梁承托双枪，湿舱隔板分隔空间。分体连接、密封与制造工艺未定。

CT112 ChestGuardL

C 49.5/-103.5/51.0 S 27.0/5.0/32.0

CT113 ChestGuardR

C -49.5/-103.5/51.0 S 27.0/5.0/32.0



CT239

结构候选· 1对象 / 3实体

B· 低鼻锥至颈架的折面顶盖

位置：底盘折面顶盖及内侧一体支柱

内侧承板吊柱与顶盖一体；外侧中央增加电源开关座、开孔和护边。按当前形状核对，不能沿用旧无开孔说明。

CT239 KeelLid

C 0.0/-36.5/64.1 S 130.0/129.0/65.8



CT240



CT241

结构候选· 2对象 / 2实体

B· 同类件· 镂空底座侧框

位置：底盘 / 顶盖 / 对应侧结构

按模型定位；肩梁承托双枪，湿舱隔板分隔空间。分体连接、密封与制造工艺未定。

CT240 KeelSideFrameL

C 66.8/-30.5/64.5 S 1.5/137.0/51.0

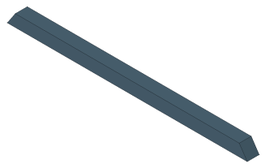
CT241 KeelSideFrameR

C -66.8/-30.5/64.5 S 1.5/137.0/51.0

B · 底盘、外甲与停止操作区 · 逐项装配图卡

底盘电机固定面为一体；外甲分件固定工艺未定。BOOT按钮为肩梁一体安装座候选，GPIO0软件停止不等于供能切断。

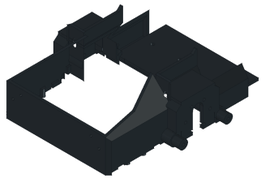
对应装配图：B 9、22-23页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



CT271
外形候选 · 1对象 / 1实体

B · 前舱薄下缘护片

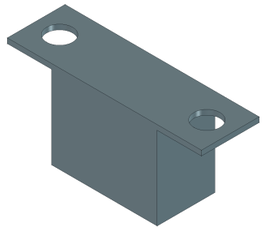
位置：底盘 / 顶盖 / 对应侧结构
按模型定位；肩梁承托双枪，湿舱隔板分隔空间。分体连接、密封与制造工艺未定。
CT271 LowerChin
C 0.0/-102.5/33.5 S 60.0/3.0/3.0



CT272
结构候选 · 1对象 / 1实体

B · 等宽一体底盘／电机固定面、开放干舱及底部检修

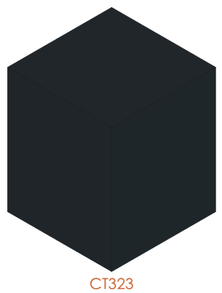
位置：PP04 内部源特征
已合入同一打印实体；本图卡仅用于识别设计特征，不独立装配或重复打印。
CT272 LowerTub
C 0.0/-3.0/61.0 S 174.0/196.0/66.0



CT322
部件参考 · 1对象 / 1实体

B · 电源开关／实测包络与挂耳

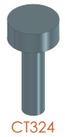
位置：折面顶盖中央开关座
先断开电源与引线，再从上方退两颗候选螺钉、上取开关；触点、电流承载与实物操作待验。
CT322 PowerSwitchBody
C 0.0/-64.0/77.2 S 19.5/5.8/8.8



CT323
部件参考 · 1对象 / 1实体

B · 电源开关／拨柄／中间行程展示

位置：折面顶盖中央开关座
先断开电源与引线，再从上方退两颗候选螺钉、上取开关；触点、电流承载与实物操作待验。
CT323 PowerSwitchLever
C 0.0/-64.0/83.3 S 2.9/2.9/3.5



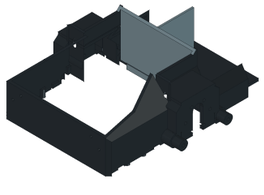
CT324



CT325
结构候选 · 2对象 / 2实体

B · 同类件 · 电源开关／Ø2×6塑料用自攻螺钉候选

位置：折面顶盖中央开关座
先断开电源与引线，再从上方退两颗候选螺钉、上取开关；触点、电流承载与实物操作待验。
CT324 PowerSwitchScrew0
C -7.4/-64.0/79.4 S 3.6/3.6/7.6
CT325 PowerSwitchScrew1
C 7.4/-64.0/79.4 S 3.6/3.6/7.6



CT329
合并打印候选 · 1对象 / 1实体

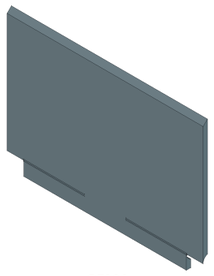
B · PP04 一体底盘及湿舱隔板

位置：PP04 合并打印候选
底盘与湿舱隔板一体；底盖、内托架和顶盖独立拆装。
CT329 PrintLowerTub
C 0.0/-3.0/61.0 S 174.0/196.0/66.0

B · 底盘、外甲与停止操作区 · 逐项装配图卡

底盘电机固定面为一体；外甲分件固定工艺未定。BOOT按钮为肩梁一体安装座候选，GPIO0软件停止不等于供能切断。

对应装配图：B 9、22-23页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



CT333
结构候选 · 1对象 / 1实体

B · 后湿舱隔板／湿侧0.4 mm接缝连桥并入底盘

位置：PP04 内部源特征

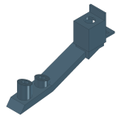
已合入同一打印实体；本图卡仅用于识别设计特征，不独立装配或重复打印。

CT333 RearBulkhead

C 0.0/26.0/62.5 S 90.0/2.0/63.0



CT336



CT337
结构候选 · 2对象 / 2实体

B · 同类件 · 斜面肩部承力梁

位置：底盘 / 顶盖 / 对应侧结构

按模型定位；肩梁承托双枪，湿舱隔板分隔空间。分体连接、密封与制造工艺未定。

CT336 ShoulderRailL

C 40.2/-50.0/94.9 S 14.5/78.0/42.9

CT337 ShoulderRailR

C -37.5/-47.5/96.5 S 17.0/83.0/46.1



CT338
部件参考 · 1对象 / 1实体

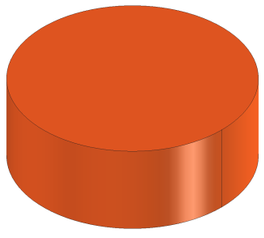
B · BOOT停止按钮／杆体法兰候选

位置：右肩内侧 BOOT 软件停止操作区

0.54肩梁一体座／后插防转螺母；按钮从上方旋入，拆时断线后上提12再向前取出30；型号、螺纹、端子和实物配合待核。

CT338 StopBody

C -36.0/-22.0/109.8 S 10.0/10.0/11.5



CT339
外形候选 · 1对象 / 1实体

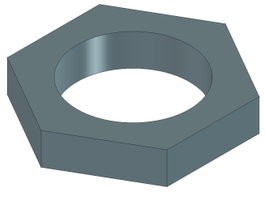
B · BOOT停止按钮／按帽候选

位置：右肩内侧 BOOT 软件停止操作区

0.54肩梁一体座／后插防转螺母；按钮从上方旋入，拆时断线后上提12再向前取出30；型号、螺纹、端子和实物配合待核。

CT339 StopControl

C -36.0/-22.0/117.0 S 8.0/8.0/3.0



CT340
部件参考 · 1对象 / 1实体

B · BOOT停止按钮／后插防转螺母候选

位置：右肩内侧 BOOT 软件停止操作区

0.54肩梁一体座／后插防转螺母；按钮从上方旋入，拆时断线后上提12再向前取出30；型号、螺纹、端子和实物配合待核。

CT340 StopNut

C -36.0/-22.0/111.0 S 10.0/11.5/2.0



CT422
结构候选 · 1对象 / 1实体

B · 双液体舱中央隔板

位置：PP04 内部源特征

已合入同一打印实体；本图卡仅用于识别设计特征，不独立装配或重复打印。

CT422 WetDivider

C 0.0/49.0/62.5 S 2.0/44.0/63.0

C · 电池包与底部检修 · 逐项装配图卡

先铺垫、安放电源和拉带，再装内托架4点紧固；最后合底盖6点。拆底盖不要求先取电源。

对应装配图：C 10页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。

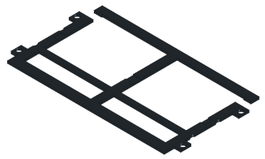
C · 独立内部电源承托架／开底盖时保留

位置：底盘四处电源固定点

配4垫圈、4颗M2.5级候选螺钉及嵌件；先托住电源，再紧固；底盖可独立拆卸。

CT022 BatteryHatch

C 0.0/-60.0/31.9 S 131.6/73.6/1.8



CT022

结构候选 · 1对象 / 1实体

C · 同类件 · 嵌件候选 BatteryInsertLFront

位置：底盘电源固定柱

4处M2.5级配套嵌件候选；安装工艺和孔配合待定，不指定压装或热熔参数。

CT023 BatteryInsertLFront

C 63.5/-85.0/33.5 S 4.0/4.0/4.5

CT024 BatteryInsertLRear

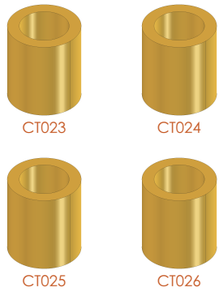
C 63.5/-40.0/33.5 S 4.0/4.0/4.5

CT025 BatteryInsertRFront

C -63.5/-85.0/33.5 S 4.0/4.0/4.5

CT026 BatteryInsertRRear

C -63.5/-40.0/33.5 S 4.0/4.0/4.5



CT023 CT024 CT025 CT026

结构候选 · 4对象 / 4实体

C · 同类件 · 电源底部承托垫

位置：电源内托架 → 电池包底面

四处承托垫；先铺垫再放电源。材料、压缩量与胶粘方式待核。

CT027 BatteryPad54N29

C 54.0/-29.0/32.9 S 5.0/5.0/0.2

CT028 BatteryPad54N90

C 54.0/-90.0/32.9 S 5.0/5.0/0.2

CT029 BatteryPadN54N29

C -54.0/-29.0/32.9 S 5.0/5.0/0.2

CT030 BatteryPadN54N90

C -54.0/-90.0/32.9 S 5.0/5.0/0.2



CT027 CT028 CT029 CT030

结构候选 · 4对象 / 4实体

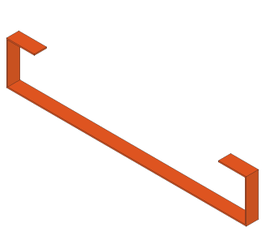
C · 随电源托盖下取的柔性拉带占位

位置：电源及内部承托架

柔性拉带占位，随内托架下取；固定端、材料和承载待实物确认。

CT031 BatteryPullStrap

C 0.0/-60.0/42.7 S 117.2/6.0/21.0



CT031

结构候选 · 1对象 / 1实体

C · 同类件 · 电源托盖下方沉头位紧固候选 LFront

位置：内托架固定耳 → 底盘嵌件

从下方紧固，4颗M2.5级候选；须先托住电源；沉孔与头型未采购定型。

CT032 BatteryScrewLFront

C 63.5/-85.0/32.4 S 4.4/4.4/6.7

CT033 BatteryScrewLRear

C 63.5/-40.0/32.4 S 4.4/4.4/6.7

CT034 BatteryScrewRFront

C -63.5/-85.0/32.4 S 4.4/4.4/6.7

CT035 BatteryScrewRRear

C -63.5/-40.0/32.4 S 4.4/4.4/6.7



CT032 CT033 CT034 CT035

结构候选 · 4对象 / 4实体

C · 同类件 · 电源内托架承压垫圈 LFront

位置：电源内托架固定耳承压面

与对应电源螺钉配套定位；承压、材质和实际垫圈标准待核。

CT036 BatterySupportWasherLFront

C 63.5/-85.0/30.8 S 7.0/7.0/0.5

CT037 BatterySupportWasherLRear

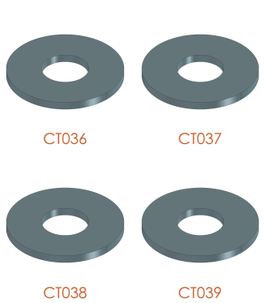
C 63.5/-40.0/30.8 S 7.0/7.0/0.5

CT038 BatterySupportWasherRFront

C -63.5/-85.0/30.8 S 7.0/7.0/0.5

CT039 BatterySupportWasherRRear

C -63.5/-40.0/30.8 S 7.0/7.0/0.5



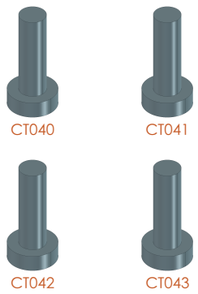
CT036 CT037 CT038 CT039

结构候选 · 4对象 / 4实体

逐项装配图卡 · C / D

C 电池包与底部检修；D L298N 托框与 MT3608 升压板。按卡片系统字母与第25页索引查找总装图。

对应装配图：C 10页；D 11页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



结构候选 · 4对象 / 4实体

C · 同类件 · 一体底盖 M2.5 级示意螺钉

位置：底盘底部检修口

一体底盖用6颗M2.5级候选螺钉；拆下可检修驱动板，电源内托架保持。

CT040 BottomCoverScrew0
C -63.0/-75.0/31.1 S 4.4/4.4/9.3

CT041 BottomCoverScrew1
C -63.0/-55.0/31.1 S 4.4/4.4/9.3

CT042 BottomCoverScrew2
C -63.0/37.0/31.1 S 4.4/4.4/9.3

CT043 BottomCoverScrew3
C 63.0/-75.0/31.1 S 4.4/4.4/9.3



结构候选 · 2对象 / 2实体

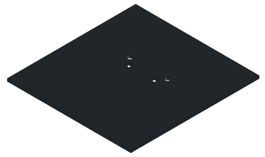
C · 同类件 · 一体底盖 M2.5 级示意螺钉

位置：底盘底部检修口

一体底盖用6颗M2.5级候选螺钉；拆下可检修驱动板，电源内托架保持。

CT044 BottomCoverScrew4
C 63.0/-55.0/31.1 S 4.4/4.4/9.3

CT045 BottomCoverScrew5
C 63.0/37.0/31.1 S 4.4/4.4/9.3



CT046

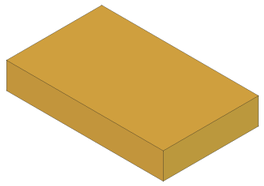
结构候选 · 1对象 / 1实体

C · 一体底部检修盖／6颗螺钉

位置：底盘底部检修口

一体底盖用6颗M2.5级候选螺钉；拆下可检修驱动板，电源内托架保持。

CT046 BottomServiceCover
C 0.0/-28.4/27.4 S 131.6/136.8/2.8



CT320

包络 / 路线 · 1对象 / 1实体

C · 辰克5 V电池包116×70.5×19.5／前下方平放候选

位置：电源内托架上的四处承托垫

辰克5 V电池包116×70.5×19.5；用户尺寸。端口与线尾未确认，断线后内托架下取60。

CT320 PowerBank
C 0.0/-59.5/42.8 S 116.0/70.5/19.5



结构候选 · 2对象 / 2实体

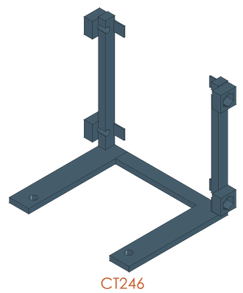
D · 同类件 · PCB下沿承托垫候选

位置：L298N开口托框

两处0.8厚候选垫承托PCB下沿；安装前核实下沿安全接触区。

CT244 L298NBottomPadL
C 19.8/22.2/31.6 S 3.5/2.5/0.8

CT245 L298NBottomPadR
C -19.8/22.2/31.6 S 3.5/2.5/0.8



CT246

结构候选 · 1对象 / 1实体

D · L298N 开口可拆托框／四点侧压

位置：顶盖吊柱下端

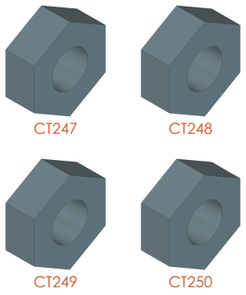
先在机外装板与侧压件，再将整框上装；2颗底部锁紧螺钉固定。

CT246 L298NCarrier
C 0.0/3.8/53.7 S 57.5/41.5/49.0

D · L298N 托框与 MT3608 升压板 · 逐项装配图卡

机外装垫、螺母和侧压件，核实安全接触边后装板；托框从底部装入，两颗螺钉固定。

对应装配图：D 11页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



D · 同类件 · M2级侧压螺母占位

位置：L298N开口托框

四处M2级候选螺母从托框槽口放入；配侧压螺钉，真实防转及防松待验。

CT247 L298NClampNutL0
C 27.0/21.2/37.0 S 1.6/4.0/4.6

CT248 L298NClampNutL1
C 27.0/21.2/74.5 S 1.6/4.0/4.6

CT249 L298NClampNutR0
C -27.0/21.2/37.0 S 1.6/4.0/4.6

CT250 L298NClampNutR1
C -27.0/21.2/74.5 S 1.6/4.0/4.6

结构候选 · 4对象 / 4实体



D · 同类件 · M2级可调侧压螺钉

位置：L298N开口托框

四处M2级候选侧压螺钉配绝缘垫；在机外调整，不让金属件压焊脚或元件。

CT251 L298NClampScrewL0
C 26.6/21.2/37.0 S 8.6/3.6/3.6

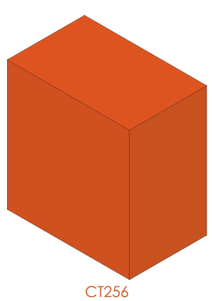
CT252 L298NClampScrewL1
C 26.6/21.2/74.5 S 8.6/3.6/3.6

CT253 L298NClampScrewR0
C -26.6/21.2/37.0 S 8.7/3.6/3.6

CT254 L298NClampScrewR1
C -26.6/21.2/74.5 S 8.7/3.6/3.6

结构候选 · 4对象 / 4实体

D · L298N 驱动板竖装包络／46.2×43.5×27.5



位置：L298N开口托框

46.2×43.5×27.5用户外形包络；竖装、下沿承托、四点侧压，真实器件位置未建模。

CT256 L298NEnvelope
C 0.0/9.8/55.1 S 43.5/27.5/46.2

包络 / 路线 · 1对象 / 1实体



D · 同类件 · 吊架盲孔嵌件候选

位置：顶盖一体吊柱盲孔

2处M2.5级候选嵌件；盲孔不贯穿顶盖，配合及安装工艺待定。

CT259 L298NMountInsertL
C 20.0/-12.0/37.0 S 4.0/4.0/5.6

CT260 L298NMountInsertR
C -20.0/-12.0/37.0 S 4.0/4.0/5.6

结构候选 · 2对象 / 2实体



D · 同类件 · 底部托框锁紧螺钉

位置：托框 → 顶盖两根吊柱

2颗M2.5级候选；从底部紧固，拆时托住托框、断线，再退出螺钉。

CT261 L298NMountScrewL
C 20.0/-12.0/33.5 S 4.4/4.4/11.9

CT262 L298NMountScrewR
C -20.0/-12.0/33.5 S 4.4/4.4/11.9

结构候选 · 2对象 / 2实体



D · 同类件 · 四角后挡软垫候选

位置：L298N开口托框

四角后挡软垫；背面中央避空，不代表已避开实际焊脚。

CT263 L298NRearPadL0
C 20.0/23.8/37.0 S 3.0/0.5/3.0

CT264 L298NRearPadL1
C 20.0/23.8/74.5 S 3.0/0.5/3.0

CT265 L298NRearPadR0
C -20.0/23.8/37.0 S 3.0/0.5/3.0

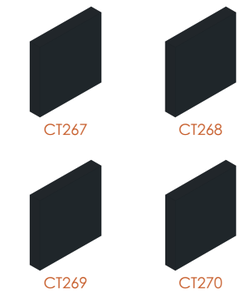
CT266 L298NRearPadR1
C -20.0/23.8/74.5 S 3.0/0.5/3.0

结构候选 · 4对象 / 4实体

逐项装配图卡 · D / E

D L298N 托框与 MT3608 升压板；E 固定颈架与线束导向。按卡片系统字母与第25页索引查找总装图。

对应装配图：D 11页；E 12页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



结构候选 · 4对象 / 4实体

D · 同类件 · 绝缘侧压垫候选

位置：L298N开口托框

四处0.5厚候选绝缘侧压垫，位于侧压螺钉与板边之间；接触位置待测。

CT267 L298NSidePadL0

C 22.0/21.2/37.0 S 0.5/3.0/3.0

CT268 L298NSidePadL1

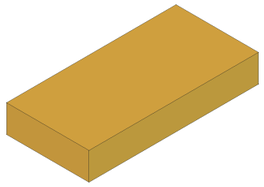
C 22.0/21.2/74.5 S 0.5/3.0/3.0

CT269 L298NSidePadR0

C -22.0/21.2/37.0 S 0.5/3.0/3.0

CT270 L298NSidePadR1

C -22.0/21.2/74.5 S 0.5/3.0/3.0



CT273

包络 / 路线 · 1对象 / 1实体

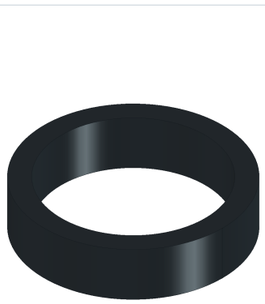
D · P06 MT3608 升压板／37×18×6 实测包络

位置：L298N左上方干舱／固定待设计

37×18×6用户实测包络；先拆L298N托框及左电机后裸板下取90；接头、固定及散热待验。

CT273 MT3608Envelope

C 34.0/1.5/85.0 S 18.0/37.0/6.0



CT021

结构候选 · 1对象 / 1实体

E · 中央干区线束护口 BaseCableGrommet

位置：底盘中央 → 颈架 → 板下左转 → 面包板左侧

净径10通道按15芯预算（含BOOT双线）；上护口随弯道。先断开收置线束再取托盘，真实束径和接头穿越待验。

CT021 BaseCableGrommet

C 0.0/6.0/91.5 S 12.4/12.4/3.0



CT213

结构候选 · 1对象 / 1实体

E · 中央干区线束护口 HeadCableGrommet

位置：底盘中央 → 颈架 → 板下左转 → 面包板左侧

净径10通道按15芯预算（含BOOT双线）；上护口随弯道。先断开收置线束再取托盘，真实束径和接头穿越待验。

CT213 HeadCableGrommet

C 9.0/6.0/161.0 S 30.1/12.4/6.0



结构候选 · 2对象 / 2实体

E · 同类件 · 固定横梁阶梯套

位置：PP06 内部源特征

已合入同一打印实体；本图卡仅用于识别设计特征，不独立装配或重复打印。

CT288 NeckBearingL

C 30.5/-11.0/149.0 S 3.0/22.0/22.0

CT289 NeckBearingR

C -30.5/-11.0/149.0 S 3.0/22.0/22.0



CT290

结构候选 · 1对象 / 1实体

E · 固定颈架线束限位桥

位置：底盘中央 → 颈架 → 板下左转 → 面包板左侧

净径10通道按15芯预算（含BOOT双线）；上护口随弯道。先断开收置线束再取托盘，真实束径和接头穿越待验。

CT290 NeckCableBridge

C 0.0/5.6/108.0 S 36.0/13.2/2.0

E · 固定颈架与线束导向 · 逐项装配图卡

固定颈架承托头舱；层板、套筒、横梁并非已验证活动关节。结构连接工艺仍需细化。

对应装配图：E 12页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。

E · 同类件 · 横梁端部锁片

位置：PP06 内部源特征

已合入同一打印实体；本图卡仅用于识别设计特征，不独立装配或重复打印。

CT291 NeckCapL

C 33.0/-11.0/149.0 S 2.0/12.0/12.0

CT292 NeckCapR

C -33.0/-11.0/149.0 S 2.0/12.0/12.0



CT291

CT292

结构候选 · 2对象 / 2实体

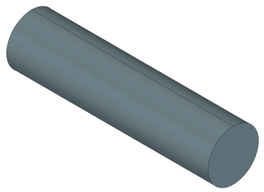
E · 固定横梁／填平0.5 mm径向间隙并入颈架

位置：PP06 内部源特征

已合入同一打印实体；本图卡仅用于识别设计特征，不独立装配或重复打印。

CT293 NeckCrossbar

C 0.0/-11.0/149.0 S 64.0/16.0/16.0



CT293

结构候选 · 1对象 / 1实体

E · 加高头舱承托鞍座

位置：PP06 内部源特征

已合入同一打印实体；本图卡仅用于识别设计特征，不独立装配或重复打印。

CT294 NeckHeadSaddle

C 0.0/-10.5/159.5 S 36.0/33.0/3.0



CT294

结构候选 · 1对象 / 1实体

E · 同类件 · 加高颈架外层加强板

位置：PP06 内部源特征

已合入同一打印实体；本图卡仅用于识别设计特征，不独立装配或重复打印。

CT295 NeckOuterWebL

C 27.5/-3.5/127.0 S 3.0/41.0/62.0

CT296 NeckOuterWebR

C -27.5/-3.5/127.0 S 3.0/41.0/62.0



CT295

CT296

结构候选 · 2对象 / 2实体

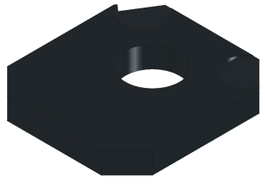
E · 颈架八角基座／斜撑沉座

位置：PP06 内部源特征

已合入同一打印实体；本图卡仅用于识别设计特征，不独立装配或重复打印。

CT297 NeckPedestal

C 0.0/1.5/95.5 S 34.0/37.0/5.0



CT297

结构候选 · 1对象 / 1实体

E · 同类件 · 颈架层间连接柱 L

位置：PP06 内部源特征

已合入同一打印实体；本图卡仅用于识别设计特征，不独立装配或重复打印。

CT298 NeckSpacerL104

C 25.5/10.0/100.0 S 1.0/5.0/5.0

CT299 NeckSpacerL136

C 25.5/-20.0/157.0 S 1.0/5.0/5.0

CT300 NeckSpacerR104

C -25.5/10.0/100.0 S 1.0/5.0/5.0

CT301 NeckSpacerR136

C -25.5/-20.0/157.0 S 1.0/5.0/5.0



CT298

CT299

CT300

CT301

结构候选 · 4对象 / 4实体

逐项装配图卡 · E / F

E 固定颈架与线束导向；F 头部下壳、面罩与侧甲。按卡片系统字母与第25页索引查找总装图。

对应装配图：E 12页；F 13页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



CT302

CT303

结构候选 · 2对象 / 2实体

E · 同类件 · 加长后斜撑芯杆

位置：PP06 内部源特征

已合入同一打印实体；本图卡仅用于识别设计特征，不独立装配或重复打印。

CT302 NeckStayL

C 12.0/9.0/127.5 S 5.6/19.5/62.3

CT303 NeckStayR

C -12.0/9.0/127.5 S 5.6/19.5/62.3



CT304

CT305

结构候选 · 2对象 / 2实体

E · 同类件 · 同轴后斜撑固定套筒

位置：PP06 内部源特征

已合入同一打印实体；本图卡仅用于识别设计特征，不独立装配或重复打印。

CT304 NeckStaySleeveL

C 12.0/13.3/108.6 S 9.6/14.7/25.3

CT305 NeckStaySleeveR

C -12.0/13.3/108.6 S 9.6/14.7/25.3



CT306

CT307

结构候选 · 2对象 / 2实体

E · 同类件 · 加高25 mm开窗固定颈架

位置：PP06 内部源特征

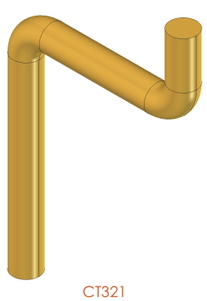
已合入同一打印实体；本图卡仅用于识别设计特征，不独立装配或重复打印。

CT306 NeckYokeL

C 21.5/-3.0/127.0 S 7.0/50.0/68.0

CT307 NeckYokeR

C -21.5/-3.0/127.0 S 7.0/50.0/68.0



CT321

包络 / 路线 · 1对象 / 1实体

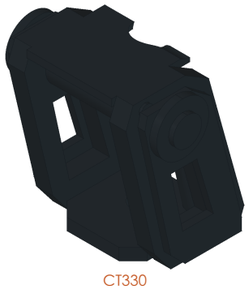
E · 中央低压线束预算／新电池端接待确认

位置：底盘中央 → 颈架 → 板下左转 → 面包板左侧

净径10通道按15芯预算（含BOOT双线）；上护口随弯道。先断开收置线束再取托盘，真实束径和接头穿越待验。

CT321 PowerCableRoute

C 30.0/6.0/139.0 S 70.0/10.0/110.0



CT330

合并打印候选 · 1对象 / 1实体

E · PP06 一体固定颈架

位置：PP06 合并打印候选

固定颈架一体；无活动关节，中央走线与限位桥保持独立边界。

CT330 PrintNeck

C 0.0/-3.0/127.0 S 68.0/50.0/68.0



CT011

CT012

外形候选 · 2对象 / 2实体

F · 同类件 · 舱条孔内芯

位置：头壳 / 前脸 / 对应侧外甲

按模型位置识别；分件固定、胶粘或合并成形方式未定。耳部饰件不能证明扬声器出声通道。

CT011 AudioEarGrilleL

C 86.0/-9.0/188.0 S 2.0/27.0/27.0

CT012 AudioEarGrilleR

C -86.0/-9.0/188.0 S 2.0/27.0/27.0

F · 头部下壳、面罩与侧甲 · 逐项装配图卡

以头壳为位置基准；面罩、耳部和后脑饰件的分体固定工艺未定；侧格栅不代表扬声器已定位。

对应装配图：F 13页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



外形候选 · 2对象 / 2实体

F · 同类件 · 舱阶梯环

位置：头壳 / 前脸 / 对应侧外甲

按模型位置识别；分件固定、胶粘或合并成形方式未定。耳部饰件不能证明扬声器出声通道。

CT013 AudioEarRingL

C 86.5/-9.0/188.0 S 3.0/36.0/36.0

CT014 AudioEarRingR

C -86.5/-9.0/188.0 S 3.0/36.0/36.0



外形候选 · 2对象 / 2实体

F · 同类件 · 多层音频侧舱护罩

位置：头壳 / 前脸 / 对应侧外甲

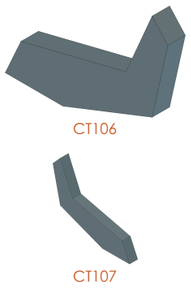
按模型位置识别；分件固定、胶粘或合并成形方式未定。耳部饰件不能证明扬声器出声通道。

CT015 AudioSideGuardL

C 83.5/-8.5/188.5 S 3.0/51.0/45.0

CT016 AudioSideGuardR

C -83.5/-8.5/188.5 S 3.0/51.0/45.0



外形候选 · 2对象 / 2实体

F · 同类件 · 斜切颊部护板

位置：头壳 / 前脸 / 对应侧外甲

按模型位置识别；分件固定、胶粘或合并成形方式未定。耳部饰件不能证明扬声器出声通道。

CT106 CheekArmorL

C 61.8/-86.0/178.0 S 37.2/4.0/28.0

CT107 CheekArmorR

C -61.8/-86.0/178.0 S 37.2/4.0/28.0



外形候选 · 2对象 / 2实体

F · 同类件 · 舱中心识别片

位置：头壳 / 前脸 / 对应侧外甲

按模型位置识别；分件固定、胶粘或合并成形方式未定。耳部饰件不能证明扬声器出声通道。

CT140 EarHubL

C 88.8/-9.0/188.0 S 1.5/10.0/10.0

CT141 EarHubR

C -88.8/-9.0/188.0 S 1.5/10.0/10.0



外形候选 · 2对象 / 2实体

F · 同类件 · 耳舱半环外护弧

位置：头壳 / 前脸 / 对应侧外甲

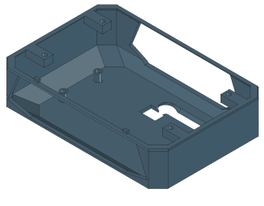
按模型位置识别；分件固定、胶粘或合并成形方式未定。耳部饰件不能证明扬声器出声通道。

CT142 EarOuterArcL

C 86.0/1.5/188.0 S 2.0/23.0/44.0

CT143 EarOuterArcR

C -86.0/1.5/188.0 S 2.0/23.0/44.0



CT216

外形候选 · 1对象 / 1实体

F · 头舱固定下壳／托板及冠盖支座

位置：固定颈架的头舱承托鞍座

内部托盘支柱与头壳一体；承托面Z171.5。头壳与颈架连接工艺尚未细化。

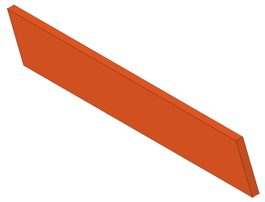
CT216 HeadShell

C 0.0/-27.0/184.5 S 164.0/112.0/47.0

F · 头部下壳、面罩与侧甲 · 逐项装配图卡

以头壳为位置基准；面罩、耳部和后脑饰件的分体固定工艺未定；侧格栅不代表扬声器已定位。

对应装配图：F 13页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



CT237

外形候选 · 1对象 / 1实体

F · 下颌偏侧识别片

位置：头壳 / 前脸 / 对应侧外甲

按模型位置识别；分件固定、胶粘或合并成形方式未定。耳部饰件不能证明扬声器出声通道。

CT237 JawAccent

C -25.8/-87.2/166.5 S 18.0/0.5/3.0



CT238

外形候选 · 1对象 / 1实体

F · 多面下颌中央护片

位置：头壳 / 前脸 / 对应侧外甲

按模型位置识别；分件固定、胶粘或合并成形方式未定。耳部饰件不能证明扬声器出声通道。

CT238 JawArmor

C -7.8/-85.2/167.0 S 70.8/3.5/12.0



CT310

外形候选 · 1对象 / 1实体

F · 后脑六边内嵌护框

位置：头壳 / 前脸 / 对应侧外甲

按模型位置识别；分件固定、胶粘或合并成形方式未定。耳部饰件不能证明扬声器出声通道。

CT310 OccipitalFrame

C 0.0/30.0/188.0 S 112.7/6.0/34.0



CT311

外形候选 · 1对象 / 1实体

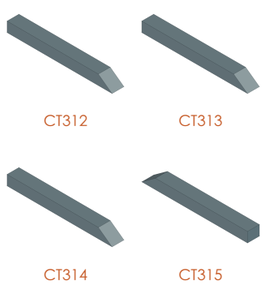
F · 后脑内凹封闭衬板

位置：头壳 / 前脸 / 对应侧外甲

按模型位置识别；分件固定、胶粘或合并成形方式未定。耳部饰件不能证明扬声器出声通道。

CT311 OccipitalInset

C 0.0/25.5/188.0 S 98.9/3.0/24.0



CT312 CT313 CT314 CT315

外形候选 · 4对象 / 4实体

F · 同类件 · 后脑封闭格栅饰条

位置：头壳 / 前脸 / 对应侧外甲

按模型位置识别；分件固定、胶粘或合并成形方式未定。耳部饰件不能证明扬声器出声通道。

CT312 OccipitalLouverL0

C 25.9/28.5/182.2 S 26.4/3.0/2.5

CT313 OccipitalLouverL1

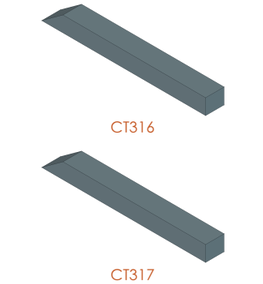
C 25.9/28.5/188.2 S 26.4/3.0/2.5

CT314 OccipitalLouverL2

C 25.9/28.5/194.2 S 26.4/3.0/2.5

CT315 OccipitalLouverR0

C -25.9/28.5/182.2 S 26.4/3.0/2.5



CT316 CT317

外形候选 · 2对象 / 2实体

F · 同类件 · 后脑封闭格栅饰条

位置：头壳 / 前脸 / 对应侧外甲

按模型位置识别；分件固定、胶粘或合并成形方式未定。耳部饰件不能证明扬声器出声通道。

CT316 OccipitalLouverR1

C -25.9/28.5/188.2 S 26.4/3.0/2.5

CT317 OccipitalLouverR2

C -25.9/28.5/194.2 S 26.4/3.0/2.5

F · 头部下壳、面罩与侧甲 · 逐项装配图卡

以头壳为位置基准；面罩、耳部和后脑饰件的分体固定工艺未定；侧格栅不代表扬声器已定位。

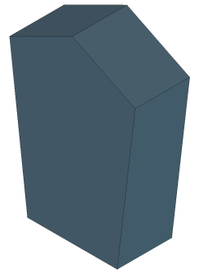
对应装配图：F 13页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



CT318
外形候选 · 1对象 / 1实体

F · 后脑纵向识别条

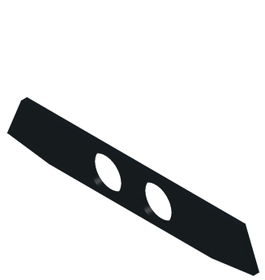
位置：头壳 / 前脸 / 对应侧外甲
按模型位置识别；分件固定、胶粘或合并成形方式未定。耳部饰件不能证明扬声器出声通道。
CT318 OccipitalMark
C 0.0/34.2/187.0 S 4.0/0.5/10.0



CT319
外形候选 · 1对象 / 1实体

F · 后脑中央分层脊甲

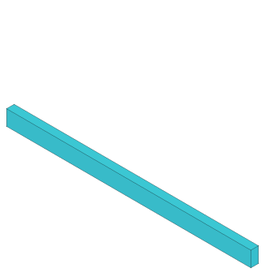
位置：头壳 / 前脸 / 对应侧外甲
按模型位置识别；分件固定、胶粘或合并成形方式未定。耳部饰件不能证明扬声器出声通道。
CT319 OccipitalSpine
C 0.0/30.5/187.5 S 16.1/7.0/23.0



CT334
外形候选 · 1对象 / 1实体

F · 前脸传感器面板／双Ø16.6候选孔

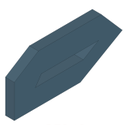
位置：头壳 / 前脸 / 对应侧外甲
按模型位置识别；分件固定、胶粘或合并成形方式未定。耳部饰件不能证明扬声器出声通道。
CT334 SensorMask
C 0.0/-79.5/188.5 S 127.2/3.0/21.0



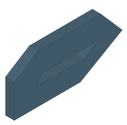
CT335
外形候选 · 1对象 / 1实体

F · 双探头上方窄状态色条

位置：头壳 / 前脸 / 对应侧外甲
按模型位置识别；分件固定、胶粘或合并成形方式未定。耳部饰件不能证明扬声器出声通道。
CT335 SensorStatusStrip
C 0.0/-81.2/198.0 S 16.0/0.5/1.0



CT342



CT343
外形候选 · 2对象 / 2实体

F · 同类件 · 太阳穴上层折面护甲

位置：头壳 / 前脸 / 对应侧外甲
按模型位置识别；分件固定、胶粘或合并成形方式未定。耳部饰件不能证明扬声器出声通道。
CT342 TempleCrestL
C 85.5/-54.0/203.0 S 3.0/36.0/16.0
CT343 TempleCrestR
C -85.5/-54.0/203.0 S 3.0/36.0/16.0



CT344



CT345
外形候选 · 2对象 / 2实体

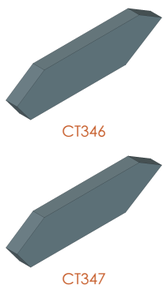
F · 同类件 · 前伸太阳穴切面护板

位置：头壳 / 前脸 / 对应侧外甲
按模型位置识别；分件固定、胶粘或合并成形方式未定。耳部饰件不能证明扬声器出声通道。
CT344 TempleGuardL
C 83.0/-52.5/189.5 S 2.0/35.0/25.0
CT345 TempleGuardR
C -83.0/-52.5/189.5 S 2.0/35.0/25.0

逐项装配图卡 · F / G

F 头部下壳、面罩与侧甲；G 冠盖及随盖饰件。按卡片系统字母与第25页索引查找总装图。

对应装配图：F 13页；G 14页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



外形候选 · 2对象 / 2实体

F · 同类件 · 太阳穴下层护片

位置：头壳 / 前脸 / 对应侧外甲

按模型位置识别；分件固定、胶粘或合并成形方式未定。耳部饰件不能证明扬声器出声通道。

CT346 TempleLowerBladeL

C 85.2/-54.0/179.0 S 2.5/32.0/8.0

CT347 TempleLowerBladeR

C -85.2/-54.0/179.0 S 2.5/32.0/8.0



外形候选 · 1对象 / 1实体

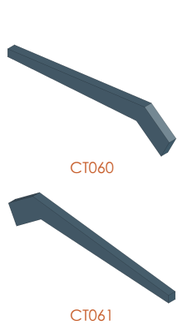
F · 六边形前脸内框

位置：头壳 / 前脸 / 对应侧外甲

按模型位置识别；分件固定、胶粘或合并成形方式未定。耳部饰件不能证明扬声器出声通道。

CT384 VisorRim

C 0.0/-83.0/189.5 S 141.6/4.0/31.0



外形候选 · 2对象 / 2实体

G · 同类件 · 折线眉甲

位置：PP05 内部源特征

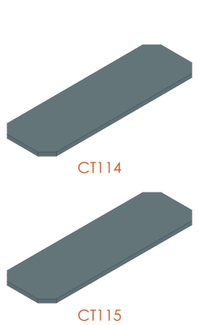
已合入同一打印实体；本图卡仅用于识别设计特征，不独立装配或重复打印。

CT060 BrowArmorL

C 35.4/-86.5/203.5 S 70.8/3.0/15.0

CT061 BrowArmorR

C -35.4/-86.5/203.5 S 70.8/3.0/15.0



外形候选 · 2对象 / 2实体

G · 同类件 · 效果槽封闭衬面

位置：PP05 内部源特征

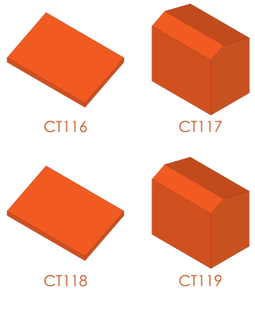
已合入同一打印实体；本图卡仅用于识别设计特征，不独立装配或重复打印。

CT114 CrownEffectInsetL

C 51.5/7.5/221.3 S 8.0/25.0/0.6

CT115 CrownEffectInsetR

C -51.5/7.5/221.3 S 8.0/25.0/0.6



外形候选 · 4对象 / 4实体

G · 同类件 · 效果位置橙色端部标识 Front

位置：PP05 内部源特征

已合入同一打印实体；本图卡仅用于识别设计特征，不独立装配或重复打印。

CT116 CrownEffectMarkLFront

C 51.5/-12.0/223.3 S 12.0/6.0/3.6

CT117 CrownEffectMarkLRear

C 51.5/17.5/223.7 S 4.6/3.0/4.2

CT118 CrownEffectMarkRFront

C -51.5/-12.0/223.3 S 12.0/6.0/3.6

CT119 CrownEffectMarkRRear

C -51.5/17.5/223.7 S 4.6/3.0/4.2



外形候选 · 2对象 / 2实体

G · 同类件 · 顶部电弧效果位／后掠凹槽护框

位置：PP05 内部源特征

已合入同一打印实体；本图卡仅用于识别设计特征，不独立装配或重复打印。

CT120 CrownFinL

C 51.5/7.5/222.5 S 16.0/47.0/11.0

CT121 CrownFinR

C -51.5/7.5/222.5 S 16.0/47.0/11.0

G · 冠盖及随盖饰件 · 逐项装配图卡

冠盖组件由4颗候选螺钉固定在头壳上；拆时上提65。图卡内饰件随盖移动，工艺未定。

对应装配图：G 14页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。

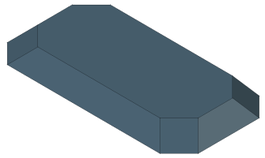
G · 额顶切角斜面装甲

位置：PP05 内部源特征

已合入同一打印实体；本图卡仅用于识别设计特征，不独立装配或重复打印。

CT122 CrownForePlate

C 0.0/-60.0/219.0 S 50.0/26.0/4.0



CT122

外形候选 · 1对象 / 1实体

G · 同类件 · 嵌件候选 CrownInsertLFront

位置：头壳四处冠盖支座

配冠盖4颗M2.5级候选螺钉；嵌件孔配合及安装工艺待实物确认。

CT123 CrownInsertLFront

C 64.0/-52.0/203.2 S 4.0/4.0/4.5

CT124 CrownInsertLRear

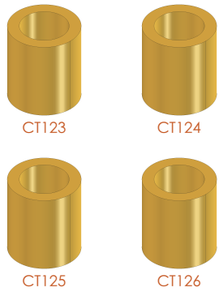
C 64.0/7.0/203.2 S 4.0/4.0/4.5

CT125 CrownInsertRFront

C -64.0/-52.0/203.2 S 4.0/4.0/4.5

CT126 CrownInsertRRear

C -64.0/7.0/203.2 S 4.0/4.0/4.5



CT123 CT124 CT125 CT126

结构候选 · 4对象 / 4实体

G · 同类件 · 顶冠后部错层饰片

位置：PP05 内部源特征

已合入同一打印实体；本图卡仅用于识别设计特征，不独立装配或重复打印。

CT127 CrownRearBlade0

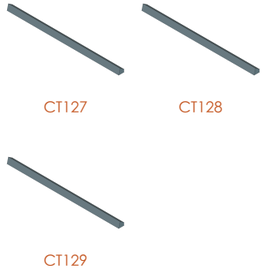
C 0.0/10.0/221.0 S 42.0/2.0/2.0

CT128 CrownRearBlade1

C 0.0/14.0/221.0 S 42.0/2.0/2.0

CT129 CrownRearBlade2

C 0.0/18.0/221.0 S 42.0/2.0/2.0



CT127 CT128 CT129

外形候选 · 3对象 / 3实体

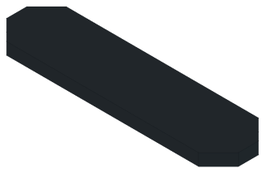
G · 顶冠后部封闭阶梯座

位置：PP05 内部源特征

已合入同一打印实体；本图卡仅用于识别设计特征，不独立装配或重复打印。

CT130 CrownRearCassette

C 0.0/14.5/218.5 S 58.0/15.0/3.0



CT130

外形候选 · 1对象 / 1实体

G · 同类件 · M2.5 级紧固件候选 CrownScrewLFront

位置：冠盖 → 头壳四处支座

4颗M2.5级候选；先对齐冠盖，确认无夹线再紧固；拆卸后冠盖上提65。

CT131 CrownScrewLFront

C 64.0/-52.0/211.4 S 4.4/4.4/16.9

CT132 CrownScrewLRear

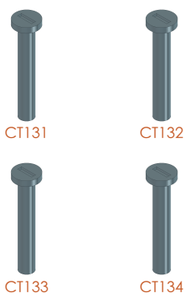
C 64.0/7.0/211.4 S 4.4/4.4/16.9

CT133 CrownScrewRFront

C -64.0/-52.0/211.4 S 4.4/4.4/16.9

CT134 CrownScrewRRear

C -64.0/7.0/211.4 S 4.4/4.4/16.9



CT131 CT132 CT133 CT134

结构候选 · 4对象 / 4实体

G · 同类件 · 向外下倾分片顶甲

位置：PP05 内部源特征

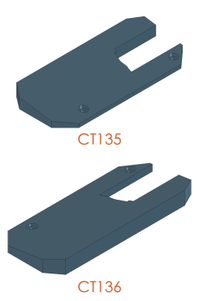
已合入同一打印实体；本图卡仅用于识别设计特征，不独立装配或重复打印。

CT135 CrownSideArmorL

C 51.0/-27.0/221.0 S 38.0/86.0/8.0

CT136 CrownSideArmorR

C -51.0/-27.0/221.0 S 38.0/86.0/8.0



CT135 CT136

外形候选 · 2对象 / 2实体

逐项装配图卡 · G / H

G 冠盖及随盖饰件；H 面包板整组与浅托盘。按卡片系统字母与第25页索引查找总装图。

对应装配图：G 14页；H 15页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。

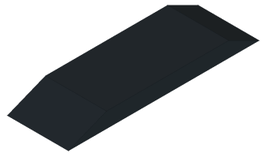
G · 顶冠中央低矮脊甲

位置：PP05 内部源特征

已合入同一打印实体；本图卡仅用于识别设计特征，不独立装配或重复打印。

CT137 CrownSpine

C 0.0/-20.5/225.0 S 8.0/25.0/2.0



CT137

外形候选 · 1对象 / 1实体

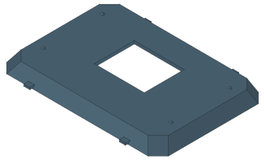
G · 整体上取冠盖／四处内侧连接筋／0.25 mm装配分缝

位置：PP05 内部源特征

已合入同一打印实体；本图卡仅用于识别设计特征，不独立装配或重复打印。

CT214 HeadCrownShell

C 0.0/-26.0/211.6 S 162.3/118.0/10.8



CT214

外形候选 · 1对象 / 1实体

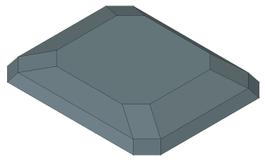
G · 中央隆起顶甲／随整体冠盖拆装

位置：PP05 内部源特征

已合入同一打印实体；本图卡仅用于识别设计特征，不独立装配或重复打印。

CT215 HeadServiceHatch

C 0.0/-20.0/220.5 S 56.0/46.0/7.0



CT215

外形候选 · 1对象 / 1实体

G · 同类件 · 后脑折面上护甲

位置：PP05 内部源特征

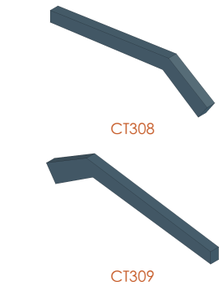
已合入同一打印实体；本图卡仅用于识别设计特征，不独立装配或重复打印。

CT308 OccipitalBrowL

C 30.5/34.5/204.0 S 60.9/3.0/14.0

CT309 OccipitalBrowR

C -30.5/34.5/204.0 S 60.9/3.0/14.0



CT308

CT309

外形候选 · 2对象 / 2实体

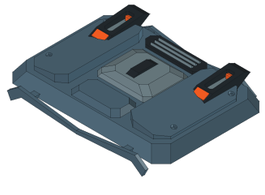
G · PP05 一体冠盖及装甲饰件

位置：PP05 合并打印候选

冠盖及饰件一体；4颗螺钉固定，整体上提65，实际操作待验。

CT328 PrintCrown

C 0.0/-26.0/212.0 S 162.3/124.0/32.0



CT328

合并打印候选 · 1对象 / 1实体

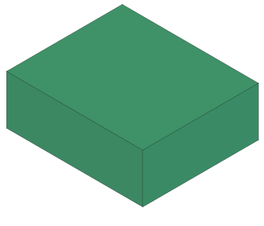
H · 面包板整组规划包络 100×85×36

位置：浅托盘101×86内区

整组100×85×36规划，包含扬声器/麦克风/屏幕/ESP32及线束；内部位置、总高和防脱未实测。

CT047 BreadboardEnvelope

C 0.0/-27.5/192.0 S 100.0/85.0/36.0



CT047

包络 / 路线 · 1对象 / 1实体

逐项装配图卡 · H / I

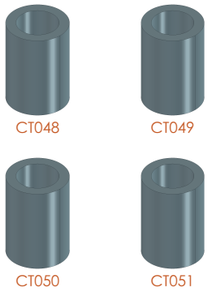
H 面包板整组与浅托盘；I 超声波与前脸接口。按卡片系统字母与第25页索引查找总装图。

对应装配图：H 15页；I 16页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。

H · 同类件 · 浅托盘嵌件候选

位置：头壳四支柱

M2.5级嵌件候选，配托盘侧耳螺钉；嵌件规格、安装工艺及柱根强度待验。



CT048 BreadboardInsert0
C -57.0/-40.0/168.4 S 4.0/4.0/5.8

CT049 BreadboardInsert1
C -57.0/-5.0/168.4 S 4.0/4.0/5.8

CT050 BreadboardInsert2
C 57.0/-40.0/168.4 S 4.0/4.0/5.8

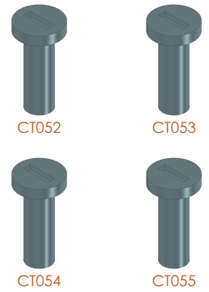
CT051 BreadboardInsert3
C 57.0/-5.0/168.4 S 4.0/4.0/5.8

结构候选 · 4对象 / 4实体

H · 同类件 · 浅托盘侧耳螺钉候选

位置：托盘侧耳 → 头壳四支柱

孔位X±57、Y−40/−5；4颗M2.5级候选，上方直杆操作。长度及扭矩待核。



CT052 BreadboardScrew0
C -57.0/-40.0/170.8 S 4.4/4.4/8.5

CT053 BreadboardScrew1
C -57.0/-5.0/170.8 S 4.4/4.4/8.5

CT054 BreadboardScrew2
C 57.0/-40.0/170.8 S 4.4/4.4/8.5

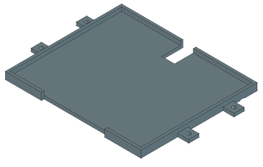
CT055 BreadboardScrew3
C 57.0/-5.0/170.8 S 4.4/4.4/8.5

结构候选 · 4对象 / 4实体

H · 面包板浅托盘／105×90主体、122侧耳总宽

位置：头壳内部四支柱承台

4颗M2.5级侧耳螺钉；前缘49×2让位，主线束从板下转至左侧上行；先断线并收置，再上提85。



CT204 ElectronicsTray
C 0.0/-27.5/174.2 S 122.0/90.0/5.5

CT204
结构候选 · 1对象 / 1实体

I · 同类件 · 超声波探头端面

位置：超声波探头端面

仅为探头端面的分色几何，不是额外采购的端盖；与对应圆柱一起随模块拆装。



CT376 UltrasonicFaceL
C 13.0/-87.5/188.0 S 14.5/0.5/14.5

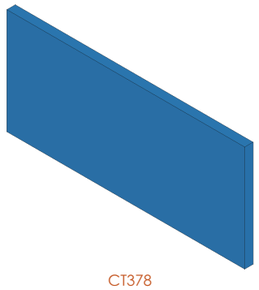
CT377 UltrasonicFaceR
C -13.0/-87.5/188.0 S 14.5/0.5/14.5

部件参考 · 2对象 / 2实体

I · 候选超声波PCB 45×20×1.6

位置：超声波整模块后部 / 顶部

PCB、背面器件及向上接头均为未实测包络；与探头共同拆装，不能按此图采购或钻固定孔。



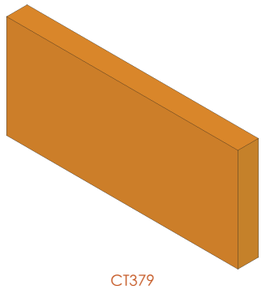
CT378 UltrasonicPCBEnvelope
C 0.0/-76.7/188.0 S 45.0/1.6/20.0

CT378
包络 / 路线 · 1对象 / 1实体

I · 候选超声波背面元件 45×20×4

位置：超声波整模块后部 / 顶部

PCB、背面器件及向上接头均为未实测包络；与探头共同拆装，不能按此图采购或钻固定孔。



CT379 UltrasonicRearEnvelope
C 0.0/-73.9/188.0 S 45.0/4.0/20.0

CT379
包络 / 路线 · 1对象 / 1实体

逐项装配图卡 · I / J

I 超声波与前脸接口；J 水枪与胶粘底托。按卡片系统字母与第25页索引查找总装图。

对应装配图：I 16页；J 17页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



CT380

CT381

部件参考 · 2对象 / 2实体

I · 同类件 · 超声波圆柱主体 Ø16×10.3

位置：前脸双Ø16.6孔 → 模块PCB

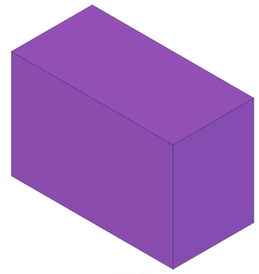
Ø16×10.3用户尺寸；中心距26为推导。双探头属于同一模块，固定方式未设计。

CT380 UltrasonicRingL

C 13.0/-82.7/188.0 S 16.0/10.3/16.0

CT381 UltrasonicRingR

C -13.0/-82.7/188.0 S 16.0/10.3/16.0



CT382

包络 / 路线 · 1对象 / 1实体

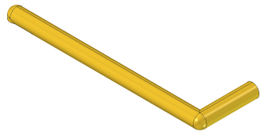
I · 候选超声波向上接头 12×6×8

位置：超声波整模块后部 / 顶部

PCB、背面器件及向上接头均为未实测包络；与探头共同拆装，不能按此图采购或钻固定孔。

CT382 UltrasonicTopConnector

C 0.0/-74.5/202.0 S 12.0/6.0/8.0



CT383

包络 / 路线 · 1对象 / 1实体

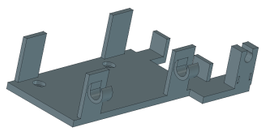
I · 候选超声波Ø4线束空间／板端待定

位置：模块顶部接头 → 面包板侧边交接区

Ø4线束路线为候选，板端接口未定；取托盘或超声波前先断开并收置线束，折线不代表真实弯曲半径。

CT383 UltrasonicWireSpace

C 27.0/-66.8/207.0 S 58.0/17.5/4.0



CT331

合并打印候选 · 1对象 / 1实体

J · PP01 水枪一体底托

位置：PP01 合并打印候选

水枪底托与两处托管槽一体；枪体、软垫与肩梁独立。

CT331 PrintWaterCradle

C 59.1/-30.0/115.6 S 46.7/100.3/46.5



CT389



CT390

结构候选 · 2对象 / 2实体

J · 同类件 · 托架基座 M3 级嵌件候选

位置：水枪空底托 → 对应侧肩梁

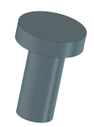
每侧2套M3级嵌件及基座螺钉候选；先固定空底托再装枪，孔轴随15° 安装面。

CT389 WaterGunBaseInsert1

C 42.5/-69.3/111.7 S 4.4/5.7/6.5

CT390 WaterGunBaseInsert2

C 42.5/-28.8/100.9 S 4.4/5.7/6.5



CT391



CT392

结构候选 · 2对象 / 2实体

J · 同类件 · 托架沉入式紧固候选

位置：水枪空底托 → 对应侧肩梁

每侧2套M3级嵌件及基座螺钉候选；先固定空底托再装枪，孔轴随15° 安装面。

CT391 WaterGunBaseScrew1

C 42.5/-68.2/113.9 S 5.2/5.8/8.1

CT392 WaterGunBaseScrew2

C 42.5/-27.6/103.0 S 5.2/5.8/8.1

J · 水枪与胶粘底托 · 逐项装配图卡

先装空底托两颗基座螺钉，再铺胶垫、装枪、放管和接线；拆枪先断管断线并解除粘接。

对应装配图：J 17页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。

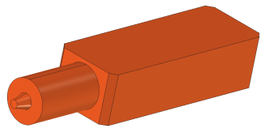
J · 拆出发射枪／前细后粗示意

位置：水枪胶粘底托 / 侧接软管

成品枪体与未测接头示意；最大包络含管宽38.5。拆时脱胶、局部+Z抬2、−Y前抽150。

CT395 WaterGunBody

C 55.0/-62.8/128.5 S 33.2/137.5/56.1



CT395

部件参考 · 1对象 / 1实体

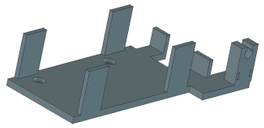
J · 水枪一体底托／左右挡板／尾线导向鞍／前开口

位置：PP01 内部源特征

已合入同一打印实体；本图卡仅用于识别设计特征，不独立装配或重复打印。

CT397 WaterGunCradle

C 58.9/-30.0/115.6 S 46.2/100.3/46.5



CT397

结构候选 · 1对象 / 1实体

J · 同类件 · 外侧前挡板托管座／Ø5管／Ø5.6上开口

位置：PP01 内部源特征

已合入同一打印实体；本图卡仅用于识别设计特征，不独立装配或重复打印。

CT400 WaterGunHoseSupport

C 78.3/-68.3/130.8 S 8.3/7.8/8.9

CT401 WaterGunHoseSupportRear

C 78.3/-18.1/117.4 S 8.3/7.8/8.9



CT400



CT401

结构候选 · 2对象 / 2实体

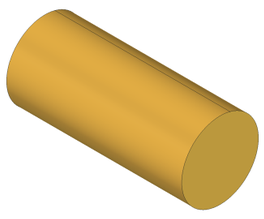
J · 水枪侧接头／未测形状

位置：水枪胶粘底托 / 侧接软管

成品枪体与未测接头示意；最大包络含管宽38.5。拆时脱胶、局部+Z抬2、−Y前抽150。

CT402 WaterGunInlet

C 71.2/-107.8/142.0 S 11.4/5.0/5.0



CT402

部件参考 · 1对象 / 1实体

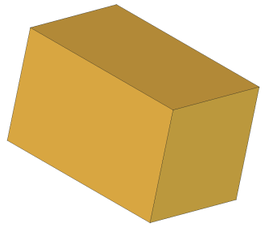
J · 水枪可分离插头包络 16×10×10／型号未定

位置：对应枪尾端 → 干区线束

线束Ø3、插头16×10×10为候选；先解除固定再拔插。端子、固定与应力释放待定。

CT404 WaterGunLeadConnector

C 91.0/14.4/109.2 S 16.0/12.2/12.2



CT404

包络 / 路线 · 1对象 / 1实体

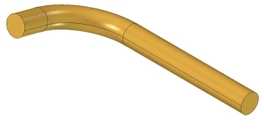
J · 水枪尾线束候选 Ø3／中心弯曲半径8

位置：对应枪尾端 → 干区线束

线束Ø3、插头16×10×10为候选；先解除固定再拔插。端子、固定与应力释放待定。

CT405 WaterGunLeadRoute

C 68.2/9.1/110.7 S 29.5/13.5/6.1



CT405

包络 / 路线 · 1对象 / 1实体

逐项装配图卡 · J / K

J 水枪与胶粘底托；K 泡泡枪与整体圆环底座。按卡片系统字母与第25页索引查找总装图。

对应装配图：J 17页；K 6-7、18页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



CT406

CT407

结构候选 · 2对象 / 2实体

J · 同类件 · 底部双面软胶候选／厚度未测

位置：水枪底面 ↔ 一体底托

两处1 mm双面软胶候选；不钻原枪体。胶厚、材质和保持力待验；拆枪前完全解除粘接。

CT406 WaterGunLowerPad1

C 55.0/-69.6/118.5 S 31.2/19.6/6.1

CT407 WaterGunLowerPad2

C 55.0/-19.4/105.0 S 31.2/19.6/6.1



CT066

CT067

结构候选 · 2对象 / 2实体

K · 同类件 · 泡泡托架 M3 级嵌件

位置：泡泡枪空底托 → 对应侧肩梁

每侧2套M3级嵌件及基座螺钉候选；先固定空底托再装枪，孔轴随15° 安装面。

CT066 BubbleGunBaseInsert1

C -40.0/-78.2/87.2 S 4.4/5.7/6.5

CT067 BubbleGunBaseInsert2

C -40.0/-62.8/83.1 S 4.4/5.7/6.5



CT068

CT069

结构候选 · 2对象 / 2实体

K · 同类件 · 泡泡托架沉头位紧固候选

位置：泡泡枪空底托 → 对应侧肩梁

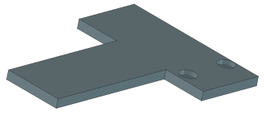
每侧2套M3级嵌件及基座螺钉候选；先固定空底托再装枪，孔轴随15° 安装面。

CT068 BubbleGunBaseScrew1

C -40.0/-77.1/89.4 S 5.2/5.7/8.0

CT069 BubbleGunBaseScrew2

C -40.0/-61.6/85.3 S 5.2/5.7/8.0



CT073

结构候选 · 1对象 / 1实体

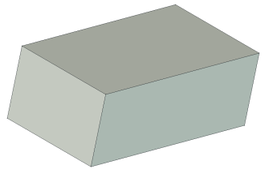
K · 泡泡枪底座／前圆环与阶梯槽

位置：PP02 内部源特征

已合入同一打印实体；本图卡仅用于识别设计特征，不独立装配或重复打印。

CT073 BubbleGunCradle

C -55.0/-91.6/95.4 S 50.0/66.5/20.5



CT074

部件参考 · 1对象 / 1实体

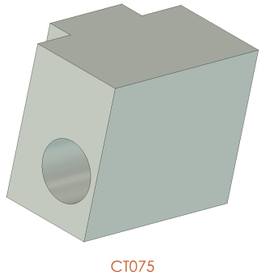
K · 泡泡枪主体／FrontFoot

位置：泡泡枪成品模块 → 圆环 / 阶梯槽

成品内部示意或外形包络，非新增采购件；当前与PP02有干涉，穿环与取枪路径须重新验证。

CT074 BubbleGunFrontFoot

C -55.0/-93.5/101.6 S 10.0/20.1/11.5



CT075

部件参考 · 1对象 / 1实体

K · 泡泡枪主体／Gearcase

位置：泡泡枪尾部 → 底部薄片上缘

尾壳35.9不含薄片6.8，承托至尾顶42.7为推导；宽长轮廓仍为假设，枪口与15° 姿态保持。尾壳距槽壁0.30；原圆环配合冲突保留。

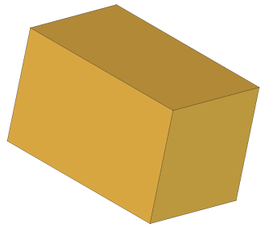
CT075 BubbleGunGearcase

C -58.0/-75.9/119.0 S 29.0/51.8/46.1

K · 泡泡枪与整体圆环底座 · 逐项装配图卡

PP02孔形已调整；当前与枪壳仍相交。先解决配合，再重新验证穿环、入槽与取枪；不得沿用旧路径通过结论。

对应装配图：K 6-7、18页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



CT081
包络 / 路线 · 1对象 / 1实体

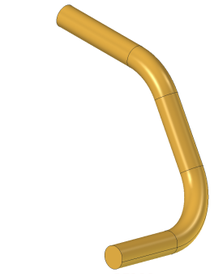
K · 泡泡插头候选16×10×10

位置：对应枪尾端 → 干区线束

线束Ø3、插头16×10×10为候选；先解除固定再拔插。端子、固定与应力释放待定。

CT081 BubbleGunLeadConnector

C -82.0/-37.4/108.4 S 16.0/12.2/12.2



CT082
包络 / 路线 · 1对象 / 1实体

K · 泡泡尾线束候选 Ø3／R8

位置：对应枪尾端 → 干区线束

线束Ø3、插头16×10×10为候选；先解除固定再拔插。端子、固定与应力释放待定。

CT082 BubbleGunLeadRoute

C -58.2/-47.6/101.5 S 31.5/23.4/16.7



CT083
结构候选 · 1对象 / 1实体

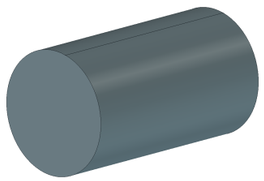
K · 阶梯槽底0.6垫／承托平面Z89.55

位置：泡泡枪阶梯槽底

0.6厚候选垫承托薄片底面；胶辅助固定，材料与粘接方式待验。

CT083 BubbleGunLowerPadRear

C -55.0/-82.3/94.8 S 9.6/42.4/11.9



CT084
部件参考 · 1对象 / 1实体

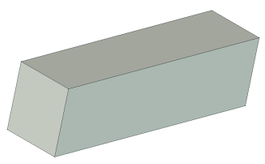
K · 泡泡枪主体／Motor

位置：泡泡枪成品模块 → 圆环 / 阶梯槽

成品内部示意或外形包络，非新增采购件；当前与PP02有干涉，穿环与取枪路径须重新验证。

CT084 BubbleGunMotor

C -52.0/-86.5/116.4 S 14.0/27.8/20.0



CT085
部件参考 · 1对象 / 1实体

K · 泡泡枪主体／MountingTab

位置：泡泡枪成品模块 → 圆环 / 阶梯槽

成品内部示意或外形包络，非新增采购件；当前与PP02有干涉，穿环与取枪路径须重新验证。

CT085 BubbleGunMountingTab

C -55.0/-72.3/95.9 S 6.0/25.9/13.0



CT086
结构候选 · 1对象 / 1实体

K · 前圆环整体／无分缝无紧固耳

位置：PP02 内部源特征

已合入同一打印实体；本图卡仅用于识别设计特征，不独立装配或重复打印。

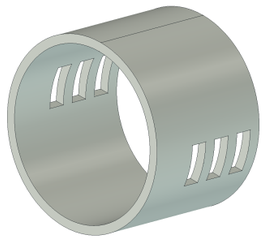
CT086 BubbleGunRing

C -55.0/-117.3/124.9 S 39.0/13.4/39.9

逐项装配图卡 · K / L

K 泡泡枪与整体圆环底座；L 双瓶背包、绑带与顶部吸管。按卡片系统字母与第25页索引查找总装图。

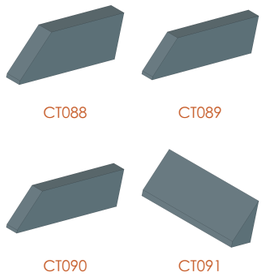
对应装配图：K 6-7、18页；L 19页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



CT087
部件参考 · 1对象 / 1实体

K · 泡泡枪主体／Shell

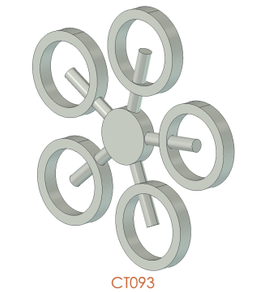
位置：泡泡枪成品模块 → 圆环 / 阶梯槽
成品内部示意或外形包络，非新增采购件；当前与PP02有干涉，穿环与取枪路径须重新验证。
CT087 BubbleGunShell
C -55.0/-109.4/123.5 S 31.5/30.4/36.4



CT088 CT089 CT090 CT091
结构候选 · 4对象 / 4实体

K · 同类件 · 两段槽壁／后止挡

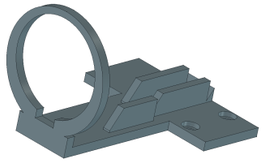
位置：PP02 内部源特征
已合入同一打印实体；本图卡仅用于识别设计特征，不独立装配或重复打印。
CT088 BubbleGunSlotWall2
C -48.5/-93.3/100.5 S 2.5/20.2/10.6
CT089 BubbleGunSlotWall3
C -59.4/-72.1/94.8 S 2.5/26.0/12.2
CT090 BubbleGunSlotWall4
C -50.5/-72.1/94.8 S 2.5/26.0/12.2
CT091 BubbleGunSlotWall5
C -55.0/-59.2/90.1 S 11.4/3.5/4.0



CT093
部件参考 · 1对象 / 1实体

K · 泡泡枪主体／Wheel

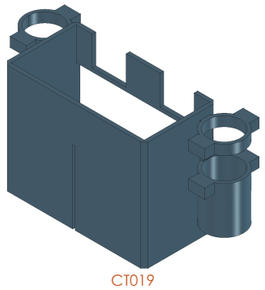
位置：泡泡枪成品模块 → 圆环 / 阶梯槽
成品内部示意或外形包络，非新增采购件；当前与PP02有干涉，穿环与取枪路径须重新验证。
CT093 BubbleGunWheel
C -55.0/-119.1/127.0 S 25.9/7.9/24.6



CT327
合并打印候选 · 1对象 / 1实体

K · PP02 泡泡枪一体圆环底座

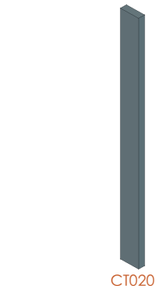
位置：PP02 合并打印候选
偏心孔Ø32、孔心上移1.3；缺口7.5×2.3；支脚宽20。枪壳配合未通过。
CT327 PrintBubbleCradle
C -55.0/-91.1/115.0 S 50.0/67.3/59.7



CT019
外形候选 · 1对象 / 1实体

L · 双瓶背包／一体点火模块桶座与上导环

位置：PP03 内部源特征
已合入同一打印实体；本图卡仅用于识别设计特征，不独立装配或重复打印。
CT019 BackpackShell
C 0.0/71.3/79.0 S 179.5/72.5/90.0



CT020
外形候选 · 1对象 / 1实体

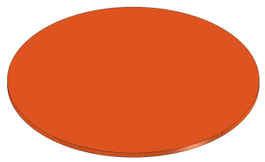
L · 背包后中央识别脊条

位置：PP03 内部源特征
已合入同一打印实体；本图卡仅用于识别设计特征，不独立装配或重复打印。
CT020 BackpackSpine
C 0.0/96.0/87.0 S 6.0/2.0/74.0

L · 双瓶背包、绑带与顶部吸管 · 逐项装配图卡

先固定两底托和软垫，再放入成品瓶、合绑带、顶部插管；拆瓶先移开目标吸管并松绑带。

对应装配图：L 19页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



CT063
结构候选 · 1对象 / 1实体

L · 泡泡液底部软垫候选1 mm

位置：对应瓶底面 / 侧壁与底托之间

1 mm候选软垫；先铺垫再放瓶，压缩量和防滑保持力待验。

CT063 BubbleBottomPad

C -28.0/65.0/39.5 S 48.8/48.8/1.0



CT077
包络 / 路线 · 1对象 / 1实体

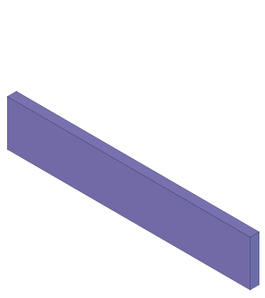
L · 泡泡顶部吸液管候选 Ø4／R8／侧向接前枪

位置：对应瓶顶部 → 对应枪接头

清水管Ø5实测、泡泡管Ø4候选；从瓶顶插入，不穿后护甲或侧壁。接头、密封与管长待核。

CT077 BubbleGunHoseRoute

C -63.5/4.2/134.0 S 75.0/125.6/84.0



CT094
外形候选 · 1对象 / 1实体

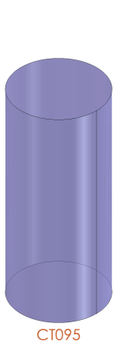
L · 泡泡液低位护舱识别条

位置：低位双瓶背包 / 对应护舱

护壳、后护甲及识别饰条按模型位置装配；连接、分体或一体制造方式尚未细化。

CT094 BubbleLidMark

C -28.0/95.3/97.5 S 16.0/0.6/3.0



CT095
包络 / 路线 · 1对象 / 1实体

L · 泡泡液成品瓶完整含盖包络 Ø48.8×114／150 mL

位置：对应开窗底托 / 绑带

成品瓶含盖Ø48.8×114、150 mL；不拆分打印瓶盖。顶部插管；松绑带后整瓶上取150。

CT095 BubbleModule

C -28.0/65.0/97.0 S 48.8/48.8/114.0



CT096
结构候选 · 1对象 / 1实体

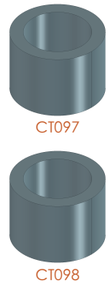
L · 泡泡液开窗底托／前部绑带导槽／双M3固定

位置：对应瓶底托 → 湿舱底部

每个开窗底托2套M3级候选嵌件/螺钉固定；先装空底托，再放软垫、瓶与绑带。

CT096 BubblePod

C -28.0/65.0/78.0 S 52.8/52.8/88.0



CT097
CT098
结构候选 · 2对象 / 2实体

L · 同类件 · 泡泡液底托M3嵌件候选

位置：对应瓶底托 → 湿舱底部

每个开窗底托2套M3级候选嵌件/螺钉固定；先装空底托，再放软垫、瓶与绑带。

CT097 BubblePodInsertL

C -11.0/65.0/32.5 S 4.2/4.2/3.0

CT098 BubblePodInsertR

C -45.0/65.0/32.5 S 4.2/4.2/3.0

L · 双瓶背包、绑带与顶部吸管 · 逐项装配图卡

先固定两底托和软垫，再放入成品瓶、合绑带、顶部插管；拆瓶先移开目标吸管并松绑带。

对应装配图：L 19页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



CT099

CT100

结构候选 · 2对象 / 2实体

L · 同类件 · 泡泡液底托M3候选沉孔螺钉

位置：对应瓶底托 → 湿舱底部

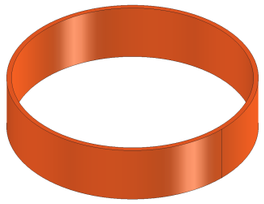
每个开窗底托2套M3级候选嵌件/螺钉固定；先装空底托，再放软垫、瓶与绑带。

CT099 BubblePodScrewL

C -11.0/65.0/35.5 S 5.6/5.6/7.0

CT100 BubblePodScrewR

C -45.0/65.0/35.5 S 5.6/5.6/7.0



CT101

结构候选 · 1对象 / 1实体

L · 泡泡液可释放环绕绑带候选12×1／张紧防滑未验

位置：对应瓶底托导槽 / 瓶体外侧

12×1候选可释放绑带与魔术贴搭接；后侧拉片释放，非刚性卡扣。张紧及防滑待验。

CT101 BubbleRetentionBand

C -28.0/65.0/114.0 S 50.8/50.8/12.0



CT102

CT103

结构候选 · 2对象 / 2实体

L · 同类件 · 泡泡液环形侧垫候选1 mm

位置：对应瓶底面 / 侧壁与底托之间

1 mm候选软垫；先铺垫再放瓶，压缩量和防滑保持力待验。

CT102 BubbleSidePad0

C -28.0/65.0/55.0 S 50.8/50.8/10.0

CT103 BubbleSidePad1

C -28.0/65.0/95.0 S 50.8/50.8/10.0



CT105

结构候选 · 1对象 / 1实体

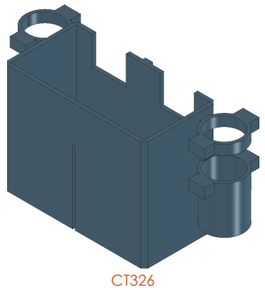
L · 泡泡液魔术贴搭接及后拉片候选／非刚性卡扣

位置：对应瓶底托导槽 / 瓶体外侧

12×1候选可释放绑带与魔术贴搭接；后侧拉片释放，非刚性卡扣。张紧及防滑待验。

CT105 BubbleStrapClosure

C -28.0/92.2/114.0 S 20.0/7.7/12.0



CT326

合并打印候选 · 1对象 / 1实体

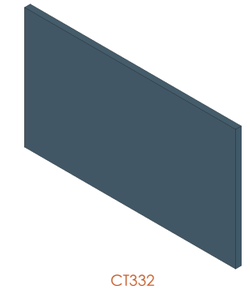
L · PP03 双瓶背包一体外壳及桶座

位置：PP03 合并打印候选

双瓶护壳、桶座、下后护甲与脊条一体；瓶托、软垫、绑带独立。

CT326 PrintBackpack

C 0.0/71.3/79.0 S 179.5/72.5/90.0



CT332

外形候选 · 1对象 / 1实体

L · 双瓶背包下后护甲／X镜面对称

位置：PP03 内部源特征

已合入同一打印实体；本图卡仅用于识别设计特征，不独立装配或重复打印。

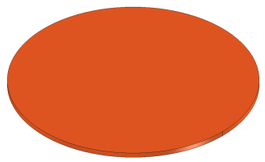
CT332 RearBaseArmor

C 0.0/93.5/65.5 S 110.0/3.0/63.0

L · 双瓶背包、绑带与顶部吸管 · 逐项装配图卡

先固定两底托和软垫，再放入成品瓶、合绑带、顶部插管；拆瓶先移开目标吸管并松绑带。

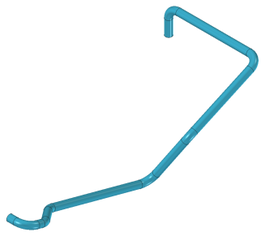
对应装配图：L 19页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



CT386
结构候选 · 1对象 / 1实体

L · 清水底部软垫候选1 mm

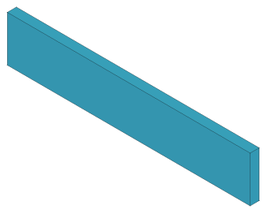
位置：对应瓶底面 / 侧壁与底托之间
1 mm候选软垫；先铺垫再放瓶，压缩量和防滑保持力待验。
CT386 WaterBottomPad
C 28.0/65.0/39.5 S 48.8/48.8/1.0



CT409
包络 / 路线 · 1对象 / 1实体

L · 喷水顶部吸液管 Ø5 实测／R8／侧向接前枪

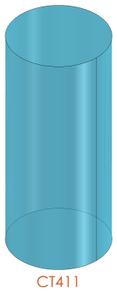
位置：对应瓶顶部 → 对应枪接头
清水管Ø5实测、泡泡管Ø4候选；从瓶顶插入，不穿后护甲或侧壁。接头、密封与管长待核。
CT409 WaterHoseRoute
C 63.5/-21.4/144.5 S 76.0/177.8/64.1



CT410
外形候选 · 1对象 / 1实体

L · 清水低位护舱识别条

位置：低位双瓶背包 / 对应护舱
护壳、后护甲及识别饰条按模型位置装配；连接、分体或一体制造方式尚未细化。
CT410 WaterLidMark
C 28.0/95.3/97.5 S 16.0/0.6/3.0



CT411
包络 / 路线 · 1对象 / 1实体

L · 清水成品瓶完整含盖包络 Ø48.8×114／150 mL

位置：对应开窗底托 / 绑带
成品瓶含盖Ø48.8×114、150 mL；不拆分打印瓶盖。顶部插管；松绑带后整瓶上取150。
CT411 WaterModule
C 28.0/65.0/97.0 S 48.8/48.8/114.0



CT412
结构候选 · 1对象 / 1实体

L · 清水开窗底托／前部绑带导槽／双M3固定

位置：对应瓶底托 → 湿舱底部
每个开窗底托2套M3级候选嵌件/螺钉固定；先装空底托，再放软垫、瓶与绑带。
CT412 WaterPod
C 28.0/65.0/78.0 S 52.8/52.8/88.0



CT413
CT414
结构候选 · 2对象 / 2实体

L · 同类件 · 清水底托M3嵌件候选

位置：对应瓶底托 → 湿舱底部
每个开窗底托2套M3级候选嵌件/螺钉固定；先装空底托，再放软垫、瓶与绑带。
CT413 WaterPodInsertL
C 45.0/65.0/32.5 S 4.2/4.2/3.0
CT414 WaterPodInsertR
C 11.0/65.0/32.5 S 4.2/4.2/3.0

逐项装配图卡 · L / N

L 双瓶背包、绑带与顶部吸管；N 背包一体桶座与效果板承板。按卡片系统字母与第25页索引查找总装图。

对应装配图：L 19页；N 20页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



结构候选 · 2对象 / 2实体

L · 同类件 · 清水底托M3候选沉孔螺钉

位置：对应瓶底托 → 湿舱底部

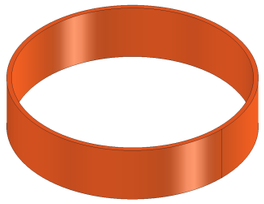
每个开窗底托2套M3级候选嵌件/螺钉固定；先装空底托，再放软垫、瓶与绑带。

CT415 WaterPodScrewL

C 45.0/65.0/35.5 S 5.6/5.6/7.0

CT416 WaterPodScrewR

C 11.0/65.0/35.5 S 5.6/5.6/7.0



结构候选 · 1对象 / 1实体

L · 清水可释放环绕绑带候选12×1／张紧防滑未验

位置：对应瓶底托导槽 / 瓶体外侧

12×1候选可释放绑带与魔术贴搭接；后侧拉片释放，非刚性卡扣。张紧及防滑待验。

CT417 WaterRetentionBand

C 28.0/65.0/114.0 S 50.8/50.8/12.0



结构候选 · 2对象 / 2实体

L · 同类件 · 清水环形侧垫候选1 mm

位置：对应瓶底面 / 侧壁与底托之间

1 mm候选软垫；先铺垫再放瓶，压缩量和防滑保持力待验。

CT418 WaterSidePad0

C 28.0/65.0/55.0 S 50.8/50.8/10.0

CT419 WaterSidePad1

C 28.0/65.0/95.0 S 50.8/50.8/10.0



结构候选 · 1对象 / 1实体

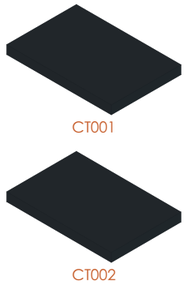
L · 清水魔术贴搭接及后拉片候选／非刚性卡扣

位置：对应瓶底托导槽 / 瓶体外侧

12×1候选可释放绑带与魔术贴搭接；后侧拉片释放，非刚性卡扣。张紧及防滑待验。

CT421 WaterStrapClosure

C 28.0/92.2/114.0 S 20.0/7.7/12.0



结构候选 · 2对象 / 2实体

N · 同类件 · 本体底托1 mm软垫候选

位置：一体桶座与本体接触界面

环带软衬0.5、底垫1 mm候选；未建压缩，实际灌封壳接触区、材料、夹持力及温升待核。

CT001 ArcBottomPadL

C 74.0/85.0/53.5 S 12.0/8.0/1.0

CT002 ArcBottomPadR

C -74.0/85.0/53.5 S 12.0/8.0/1.0



结构候选 · 4对象 / 4实体

N · 同类件 · 环带0.5 mm软衬候选 InnerL0

位置：一体桶座与本体接触界面

环带软衬0.5、底垫1 mm候选；未建压缩，实际灌封壳接触区、材料、夹持力及温升待核。

CT003 ArcLinerInnerL0

C 67.2/85.0/86.0 S 13.0/26.5/6.0

CT004 ArcLinerInnerL1

C 67.2/85.0/114.0 S 13.0/26.5/6.0

CT005 ArcLinerInnerR0

C -67.2/85.0/86.0 S 13.0/26.5/6.0

CT006 ArcLinerInnerR1

C -67.2/85.0/114.0 S 13.0/26.5/6.0

N · 背包一体桶座与效果板承板 · 逐项装配图卡

本体解除并收置引线后从一体桶座上取；承板先拆电池再从下方解除四点紧固。板边压框及局部接线空间为候选，真实接口与公差仍待实测。

对应装配图：N 20页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



N · 同类件 · 环带0.5 mm软衬候选 OuterL0

位置：一体桶座与本体接触界面

环带软衬0.5、底垫1 mm候选；未建压缩，实际灌封壳接触区、材料、夹持力及温升待核。

CT007 ArcLinerOuterL0
C 80.8/85.0/86.0 S 13.0/26.5/6.0

CT008 ArcLinerOuterL1
C 80.8/85.0/114.0 S 13.0/26.5/6.0

CT009 ArcLinerOuterR0
C -80.8/85.0/86.0 S 13.0/26.5/6.0

CT010 ArcLinerOuterR1
C -80.8/85.0/114.0 S 13.0/26.5/6.0

结构候选 · 4对象 / 4实体



N · 同类件 · 背包外侧本体候选 Ø25.5×70

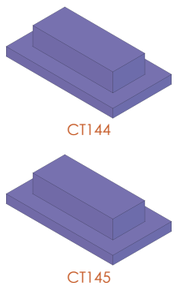
位置：双瓶背包一体桶座与上导环

Ø25.5×70规划本体；先解除并收置引线，再上取90。上方无硬限位，摩擦保持力与实物装配待验。

CT017 BackpackArcL
C 74.0/85.0/89.0 S 25.5/25.5/70.0

CT018 BackpackArcR
C -74.0/85.0/89.0 S 25.5/25.5/70.0

包络 / 路线 · 2对象 / 2实体



N · 同类件 · Buck板／PCB与元件区候选

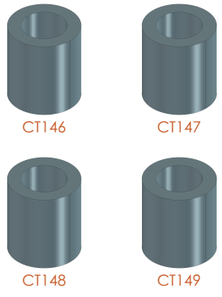
位置：承板浅凹座与开窗压框

MOS33×17×12／降压20×11×5；PCB厚1.6、四边无元件区2.5假设。机外拆框后上取20，实际板边必须核对。

CT144 EffectBuckL
C 18.5/-49.8/70.5 S 20.0/11.0/5.0

CT145 EffectBuckR
C -18.5/-49.8/70.5 S 20.0/11.0/5.0

包络 / 路线 · 2对象 / 2实体



N · 同类件 · 承板内柱M2.5级嵌件候选

位置：顶盖内柱向下开口盲孔

4个M2.5级候选嵌件；顶盖外表面不穿孔，配合、制造和强度待验。

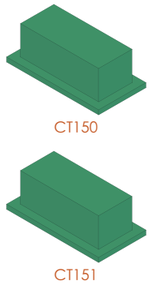
CT146 EffectInsert0
C -47.0/-49.0/73.2 S 4.0/4.0/4.5

CT147 EffectInsert1
C -47.0/-26.5/73.2 S 4.0/4.0/4.5

CT148 EffectInsert2
C 47.0/-49.0/73.2 S 4.0/4.0/4.5

CT149 EffectInsert3
C 47.0/-26.5/73.2 S 4.0/4.0/4.5

结构候选 · 4对象 / 4实体



N · 同类件 · MOS板／PCB与元件区候选

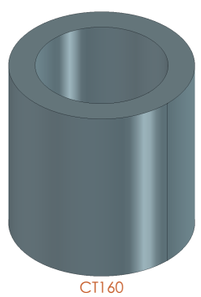
位置：承板浅凹座与开窗压框

MOS33×17×12／降压20×11×5；PCB厚1.6、四边无元件区2.5假设。机外拆框后上取20，实际板边必须核对。

CT150 EffectMOSL
C 23.0/-32.2/74.0 S 33.0/17.0/12.0

CT151 EffectMOSR
C -23.0/-32.2/74.0 S 33.0/17.0/12.0

包络 / 路线 · 2对象 / 2实体



N · 压框M2级短嵌件候选 LBuckInner

位置：承板压框支柱

8个M2级短嵌件候选；实物规格、嵌件强度及热熔工艺未定。

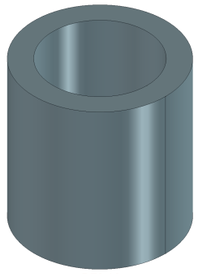
CT160 EffectRetainerInsertLBuckInner
C 4.5/-49.8/68.5 S 2.8/2.8/2.9

结构候选 · 1对象 / 1实体

N · 背包一体桶座与效果板承板 · 逐项装配图卡

本体解除并收置引线后从一体桶座上取；承板先拆电池再从下方解除四点紧固。板边压框及局部接线空间为候选，真实接口与公差仍待实测。

对应装配图：N 20页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



CT161

结构候选 · 1对象 / 1实体

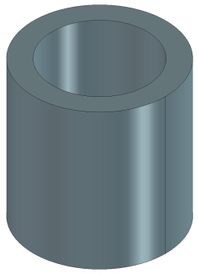
N · 压框M2级短嵌件候选 LBuckOuter

位置：承板压框支柱

8个M2级短嵌件候选；实物规格、嵌件强度及热熔工艺未定。

CT161 EffectRetainerInsertLBuckOuter

C 32.5/-49.8/68.5 S 2.8/2.8/2.9



CT162

结构候选 · 1对象 / 1实体

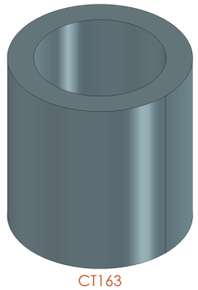
N · 压框M2级短嵌件候选 LMOSInner

位置：承板压框支柱

8个M2级短嵌件候选；实物规格、嵌件强度及热熔工艺未定。

CT162 EffectRetainerInsertLMOSInner

C 2.5/-32.2/68.5 S 2.8/2.8/2.9



CT163

结构候选 · 1对象 / 1实体

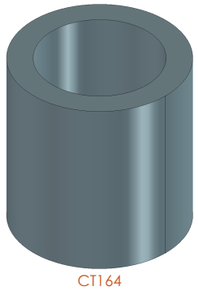
N · 压框M2级短嵌件候选 LMOSOuter

位置：承板压框支柱

8个M2级短嵌件候选；实物规格、嵌件强度及热熔工艺未定。

CT163 EffectRetainerInsertLMOSOuter

C 43.5/-32.2/68.5 S 2.8/2.8/2.9



CT164

结构候选 · 1对象 / 1实体

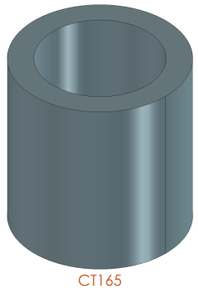
N · 压框M2级短嵌件候选 RBuckInner

位置：承板压框支柱

8个M2级短嵌件候选；实物规格、嵌件强度及热熔工艺未定。

CT164 EffectRetainerInsertRBuckInner

C -4.5/-49.8/68.5 S 2.8/2.8/2.9



CT165

结构候选 · 1对象 / 1实体

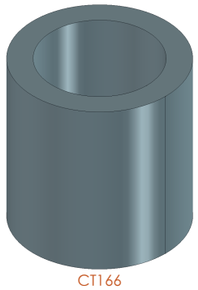
N · 压框M2级短嵌件候选 RBuckOuter

位置：承板压框支柱

8个M2级短嵌件候选；实物规格、嵌件强度及热熔工艺未定。

CT165 EffectRetainerInsertRBuckOuter

C -32.5/-49.8/68.5 S 2.8/2.8/2.9



CT166

结构候选 · 1对象 / 1实体

N · 压框M2级短嵌件候选 RMOSInner

位置：承板压框支柱

8个M2级短嵌件候选；实物规格、嵌件强度及热熔工艺未定。

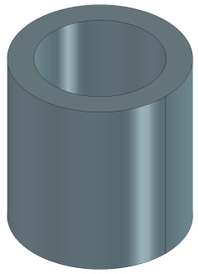
CT166 EffectRetainerInsertRMOSInner

C -2.5/-32.2/68.5 S 2.8/2.8/2.9

N · 背包一体桶座与效果板承板 · 逐项装配图卡

本体解除并收置引线后从一体桶座上取；承板先拆电池再从下方解除四点紧固。板边压框及局部接线空间为候选，真实接口与公差仍待实测。

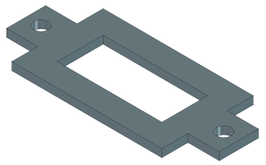
对应装配图：N 20页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



CT167
结构候选 · 1对象 / 1实体

N · 压框M2级短嵌件候选 RMOSOuter

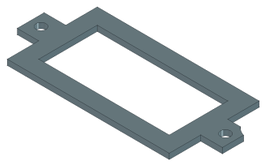
位置：承板压框支柱
8个M2级短嵌件候选；实物规格、嵌件强度及热熔工艺未定。
CT167 EffectRetainerInsertRMOSOuter
C -43.5/-32.2/68.5 S 2.8/2.8/2.9



CT168
结构候选 · 1对象 / 1实体

N · 单板开窗防脱压框候选 LBuck

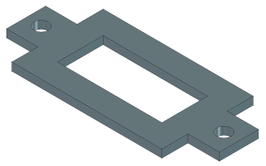
位置：PCB无元件边缘上方
4个独立开窗框；仅覆盖假设空白板边，顶间隙0.4。机外拆本框2螺钉后上取20，再提板。
CT168 EffectRetainerLBuck
C 18.5/-49.8/70.6 S 32.6/14.0/1.2



CT169
结构候选 · 1对象 / 1实体

N · 单板开窗防脱压框候选 LMOS

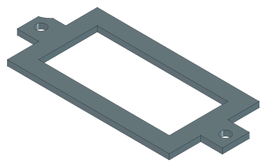
位置：PCB无元件边缘上方
4个独立开窗框；仅覆盖假设空白板边，顶间隙0.4。机外拆本框2螺钉后上取20，再提板。
CT169 EffectRetainerLMOS
C 23.0/-32.2/70.6 S 45.6/20.0/1.2



CT170
结构候选 · 1对象 / 1实体

N · 单板开窗防脱压框候选 RBuck

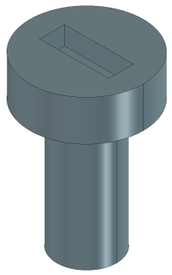
位置：PCB无元件边缘上方
4个独立开窗框；仅覆盖假设空白板边，顶间隙0.4。机外拆本框2螺钉后上取20，再提板。
CT170 EffectRetainerRBuck
C -18.5/-49.8/70.6 S 32.6/14.0/1.2



CT171
结构候选 · 1对象 / 1实体

N · 单板开窗防脱压框候选 RMOS

位置：PCB无元件边缘上方
4个独立开窗框；仅覆盖假设空白板边，顶间隙0.4。机外拆本框2螺钉后上取20，再提板。
CT171 EffectRetainerRMOS
C -23.0/-32.2/70.6 S 45.6/20.0/1.2



CT172
结构候选 · 1对象 / 1实体

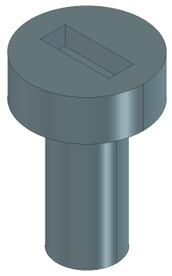
N · 压框M2级螺钉候选 LBuckInner

位置：开窗压框 → 承板支柱
每框2颗M2级候选螺钉，全机新增8颗；先整盘取出，机外上退20。
CT172 EffectRetainerScrewLBuckInner
C 4.5/-49.8/69.8 S 3.6/3.6/5.4

N · 背包一体桶座与效果板承板 · 逐项装配图卡

本体解除并收置引线后从一体桶座上取；承板先拆电池再从下方解除四点紧固。板边压框及局部接线空间为候选，真实接口与公差仍待实测。

对应装配图：N 20页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



CT173

结构候选 · 1对象 / 1实体

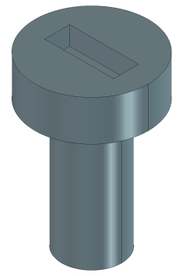
N · 压框M2级螺钉候选 LBuckOuter

位置：开窗压框 → 承板支柱

每框2颗M2级候选螺钉，全机新增8颗；先整盘取出，机外上退20。

CT173 EffectRetainerScrewLBuckOuter

C 32.5/-49.8/69.8 S 3.6/3.6/5.4



CT174

结构候选 · 1对象 / 1实体

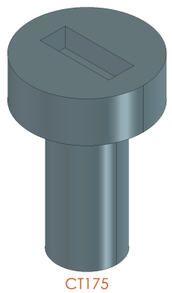
N · 压框M2级螺钉候选 LMOSInner

位置：开窗压框 → 承板支柱

每框2颗M2级候选螺钉，全机新增8颗；先整盘取出，机外上退20。

CT174 EffectRetainerScrewLMOSInner

C 2.5/-32.2/69.8 S 3.6/3.6/5.4



CT175

结构候选 · 1对象 / 1实体

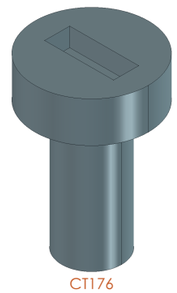
N · 压框M2级螺钉候选 LMOSOuter

位置：开窗压框 → 承板支柱

每框2颗M2级候选螺钉，全机新增8颗；先整盘取出，机外上退20。

CT175 EffectRetainerScrewLMOSOuter

C 43.5/-32.2/69.8 S 3.6/3.6/5.4



CT176

结构候选 · 1对象 / 1实体

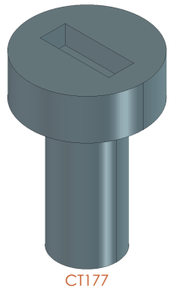
N · 压框M2级螺钉候选 RBuckInner

位置：开窗压框 → 承板支柱

每框2颗M2级候选螺钉，全机新增8颗；先整盘取出，机外上退20。

CT176 EffectRetainerScrewRBuckInner

C -4.5/-49.8/69.8 S 3.6/3.6/5.4



CT177

结构候选 · 1对象 / 1实体

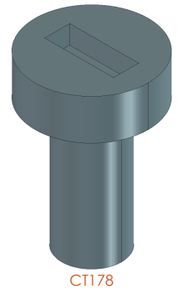
N · 压框M2级螺钉候选 RBuckOuter

位置：开窗压框 → 承板支柱

每框2颗M2级候选螺钉，全机新增8颗；先整盘取出，机外上退20。

CT177 EffectRetainerScrewRBuckOuter

C -32.5/-49.8/69.8 S 3.6/3.6/5.4



CT178

结构候选 · 1对象 / 1实体

N · 压框M2级螺钉候选 RMOSInner

位置：开窗压框 → 承板支柱

每框2颗M2级候选螺钉，全机新增8颗；先整盘取出，机外上退20。

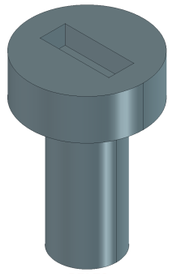
CT178 EffectRetainerScrewRMOSInner

C -2.5/-32.2/69.8 S 3.6/3.6/5.4

N · 背包一体桶座与效果板承板 · 逐项装配图卡

本体解除并收置引线后从一体桶座上取；承板先拆电池再从下方解除四点紧固。板边压框及局部接线空间为候选，真实接口与公差仍待实测。

对应装配图：N 20页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



CT179

结构候选 · 1对象 / 1实体

N · 压框M2级螺钉候选 RMOSOuter

位置：开窗压框 → 承板支柱

每框2颗M2级候选螺钉，全机新增8颗；先整盘取出，机外上退20。

CT179 EffectRetainerScrewRMOSOuter

C -43.5/-32.2/69.8 S 3.6/3.6/5.4



CT188 CT189 CT190 CT191

结构候选 · 4对象 / 4实体

N · 同类件 · 承板凹入式M2.5级螺钉候选

位置：承板四耳 → 顶盖内柱

4颗M2.5级候选，先拆电池包再从下操作；头部凹入耳内。新电池包较薄，旧电源间隙值不沿用。

CT188 EffectScrew0

C -47.0/-49.0/70.8 S 4.8/4.8/8.5

CT189 EffectScrew1

C -47.0/-26.5/70.8 S 4.8/4.8/8.5

CT190 EffectScrew2

C 47.0/-49.0/70.8 S 4.8/4.8/8.5

CT191 EffectScrew3

C 47.0/-26.5/70.8 S 4.8/4.8/8.5



CT192

结构候选 · 1对象 / 2实体

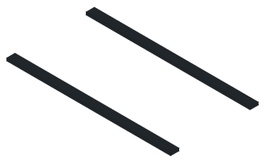
N · 两条0.5 mm板边垫候选 LBuck

位置：PCB两条板边下方

0.5 mm垫放在1 mm深座内；板底中央0.5余量，焊脚、接触区、压缩及材料待实测。

CT192 EffectSupportLBuck

C 18.5/-49.8/67.8 S 18.0/10.6/0.5



CT193

结构候选 · 1对象 / 2实体

N · 两条0.5 mm板边垫候选 LMOS

位置：PCB两条板边下方

0.5 mm垫放在1 mm深座内；板底中央0.5余量，焊脚、接触区、压缩及材料待实测。

CT193 EffectSupportLMOS

C 23.0/-32.2/67.8 S 31.0/16.6/0.5



CT194

结构候选 · 1对象 / 2实体

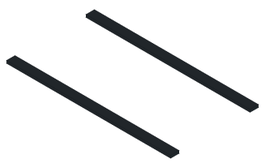
N · 两条0.5 mm板边垫候选 RBuck

位置：PCB两条板边下方

0.5 mm垫放在1 mm深座内；板底中央0.5余量，焊脚、接触区、压缩及材料待实测。

CT194 EffectSupportRBuck

C -18.5/-49.8/67.8 S 18.0/10.6/0.5



CT195

结构候选 · 1对象 / 2实体

N · 两条0.5 mm板边垫候选 RMOS

位置：PCB两条板边下方

0.5 mm垫放在1 mm深座内；板底中央0.5余量，焊脚、接触区、压缩及材料待实测。

CT195 EffectSupportRMOS

C -23.0/-32.2/67.8 S 31.0/16.6/0.5

N · 背包一体桶座与效果板承板 · 逐项装配图卡

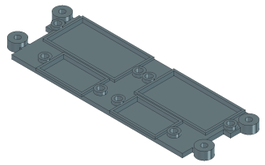
本体解除并收置引线后从一体桶座上取；承板先拆电池再从下方解除四点紧固。板边压框及局部接线空间为候选，真实接口与公差仍待实测。

对应装配图：N 20页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。

N · 效果板低位承板／凹座、防脱压框与四点沉台

位置：顶盖内侧四根一体支柱

低位凹座与四耳沉台，孔X±47、Y−49/−26.5；先拆电池包及底盖，再退出4螺钉，向下取100。



CT200

CT200 EffectTray

C 0.0/-39.4/68.5 S 101.4/34.8/4.0

结构候选 · 1对象 / 1实体

N · 同类件 · 前方效果线1／封闭端外观占位

位置：底盘左右前护甲外侧

0.45每侧两根封闭端外观线与根部护套；纯造型假设，无穿壳孔、内部高压路径、电极或固定工艺，不用于接线或制造。



CT205 CT206 CT207 CT208

CT205 FrontEffectLeadL1

C 44.0/-123.4/65.1 S 1.5/28.8/7.7

CT206 FrontEffectLeadL2

C 54.0/-123.4/56.1 S 1.5/28.8/7.7

CT207 FrontEffectLeadR1

C -44.0/-123.4/65.1 S 1.5/28.8/7.7

CT208 FrontEffectLeadR2

C -54.0/-123.4/56.1 S 1.5/28.8/7.7

外形候选 · 4对象 / 4实体

N · 同类件 · 前方效果线1／根部护套外观

位置：底盘左右前护甲外侧

0.45每侧两根封闭端外观线与根部护套；纯造型假设，无穿壳孔、内部高压路径、电极或固定工艺，不用于接线或制造。



CT209 CT210 CT211 CT212

CT209 FrontEffectSleeveL1

C 44.0/-107.5/62.0 S 6.0/3.0/6.0

CT210 FrontEffectSleeveL2

C 54.0/-107.5/53.0 S 6.0/3.0/6.0

CT211 FrontEffectSleeveR1

C -44.0/-107.5/62.0 S 6.0/3.0/6.0

CT212 FrontEffectSleeveR2

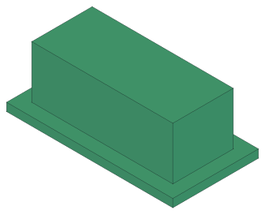
C -54.0/-107.5/53.0 S 6.0/3.0/6.0

外形候选 · 4对象 / 4实体

N · 点火P01独立安装位／Board

位置：前舱第三块P01独立托架

先拆底盖与电池包、断开低压引线，退2颗吊装螺钉后整组下取80；板边、连接器与保持力待验。



CT217

CT217 IgnitionMOSBoard

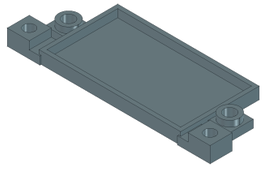
C 0.0/-80.5/62.0 S 33.0/17.0/12.0

包络 / 路线 · 1对象 / 1实体

N · 点火P01前舱独立可拆托架／两点吊装

位置：前舱第三块P01独立托架

先拆底盖与电池包、断开低压引线，退2颗吊装螺钉后整组下取80；板边、连接器与保持力待验。



CT218

CT218 IgnitionMOSCarrier

C 0.0/-80.7/56.5 S 51.6/20.3/4.0

结构候选 · 1对象 / 1实体

N · 同类件 · 点火MOS托架吊柱嵌件候选

位置：前舱第三块P01独立托架

先拆底盖与电池包、断开低压引线，退2颗吊装螺钉后整组下取80；板边、连接器与保持力待验。



CT219 CT220

CT219 IgnitionMOSMountInsertL

C 23.0/-88.0/61.0 S 4.0/4.0/4.9

CT220 IgnitionMOSMountInsertR

C -23.0/-88.0/61.0 S 4.0/4.0/4.9

结构候选 · 2对象 / 2实体

N · 背包一体桶座与效果板承板 · 逐项装配图卡

本体解除并收置引线后从一体桶座上取；承板先拆电池再从下方解除四点紧固。板边压框及局部接线空间为候选，真实接口与公差仍待实测。

对应装配图：N 20页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



CT221

CT222

结构候选 · 2对象 / 2实体

N · 同类件 · 点火MOS独立托架底部M2.5级候选螺钉

位置：前舱第三块P01独立托架

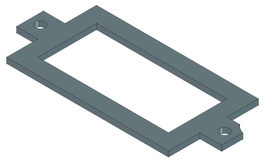
先拆底盖与电池包、断开低压引线，退2颗吊装螺钉后整组下取80；板边、连接器与保持力待验。

CT221 IgnitionMOSMountScrewL

C 23.0/-88.0/58.9 S 4.8/4.8/8.5

CT222 IgnitionMOSMountScrewR

C -23.0/-88.0/58.9 S 4.8/4.8/8.5



CT225

结构候选 · 1对象 / 1实体

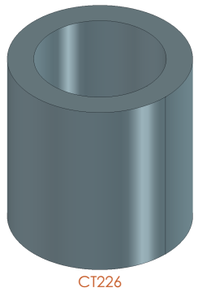
N · 点火P01独立安装位／Retainer

位置：前舱第三块P01独立托架

先拆底盖与电池包、断开低压引线，退2颗吊装螺钉后整组下取80；板边、连接器与保持力待验。

CT225 IgnitionMOSRetainer

C 0.0/-80.5/58.6 S 45.6/20.0/1.2



CT226

结构候选 · 1对象 / 1实体

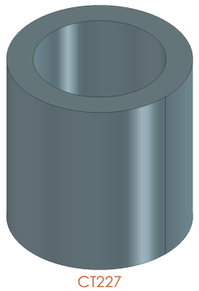
N · 点火P01独立安装位／RetainerInsertInner

位置：前舱第三块P01独立托架

先拆底盖与电池包、断开低压引线，退2颗吊装螺钉后整组下取80；板边、连接器与保持力待验。

CT226 IgnitionMOSRetainerInsertInner

C -20.5/-80.5/56.5 S 2.8/2.8/2.9



CT227

结构候选 · 1对象 / 1实体

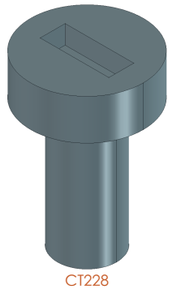
N · 点火P01独立安装位／RetainerInsertOuter

位置：前舱第三块P01独立托架

先拆底盖与电池包、断开低压引线，退2颗吊装螺钉后整组下取80；板边、连接器与保持力待验。

CT227 IgnitionMOSRetainerInsertOuter

C 20.5/-80.5/56.5 S 2.8/2.8/2.9



CT228

结构候选 · 1对象 / 1实体

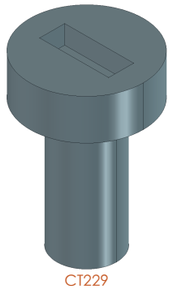
N · 点火P01独立安装位／RetainerScrewInner

位置：前舱第三块P01独立托架

先拆底盖与电池包、断开低压引线，退2颗吊装螺钉后整组下取80；板边、连接器与保持力待验。

CT228 IgnitionMOSRetainerScrewInner

C -20.5/-80.5/57.8 S 3.6/3.6/5.4



CT229

结构候选 · 1对象 / 1实体

N · 点火P01独立安装位／RetainerScrewOuter

位置：前舱第三块P01独立托架

先拆底盖与电池包、断开低压引线，退2颗吊装螺钉后整组下取80；板边、连接器与保持力待验。

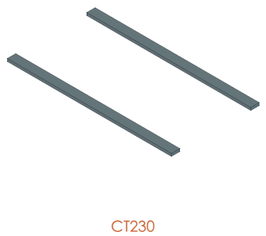
CT229 IgnitionMOSRetainerScrewOuter

C 20.5/-80.5/57.8 S 3.6/3.6/5.4

逐项装配图卡 · N / M

N 背包一体桶座与效果板承板；M 工具、接线与维护空间。按卡片系统字母与第25页索引查找总装图。

对应装配图：N 20页；M 21页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



CT230

结构候选 · 1对象 / 2实体

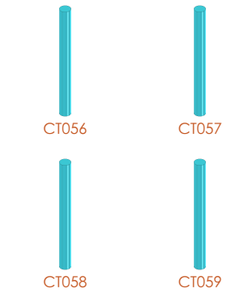
N · 点火P01独立安装位／Support

位置：前舱第三块P01独立托架

先拆底盖与电池包、断开低压引线，退2颗吊装螺钉后整组下取80；板边、连接器与保持力待验。

CT230 IgnitionMOSSupport

C 0.0/-80.5/55.8 S 31.0/16.6/0.5



CT056

CT057

CT058

CT059

非实体空间 · 4对象 / 4实体

M · 同类件 · 侧耳直工具杆审查 Ø8

位置：所示机构的检修 / 接线区域

仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。

CT056 BreadboardTool0

C -57.0/-40.0/220.0 S 8.0/8.0/90.0

CT057 BreadboardTool1

C -57.0/-5.0/220.0 S 8.0/8.0/90.0

CT058 BreadboardTool2

C 57.0/-40.0/220.0 S 8.0/8.0/90.0

CT059 BreadboardTool3

C 57.0/-5.0/220.0 S 8.0/8.0/90.0



CT062

非实体空间 · 1对象 / 1实体

M · 泡泡液整瓶向上150 mm连续抽出空间

位置：所示机构的检修 / 接线区域

仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。

CT062 BubbleBottleRemovalSpace

C -28.0/65.0/172.0 S 48.8/48.8/264.0



CT064

非实体空间 · 1对象 / 1实体

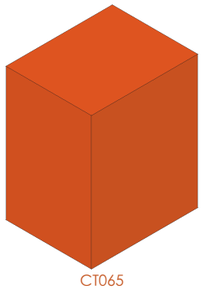
M · 泡泡液瓶内吸管Ø8候选通道／非瓶壁开孔

位置：所示机构的检修 / 接线区域

仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。

CT064 BubbleDipTubeSpace

C -28.0/65.0/99.8 S 8.0/8.0/109.5



CT065

非实体空间 · 1对象 / 1实体

M · 泡泡液后侧指槽18×22.4×28预留

位置：所示机构的检修 / 接线区域

仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。

CT065 BubbleFingerSpace

C -28.0/100.8/142.0 S 18.0/22.4/28.0



CT070

CT071

非实体空间 · 2对象 / 2实体

M · 同类件 · 空托架基座批头空间

位置：所示机构的检修 / 接线区域

仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。

CT070 BubbleGunBaseTool1

C -40.0/-71.4/112.3 S 8.0/17.8/40.3

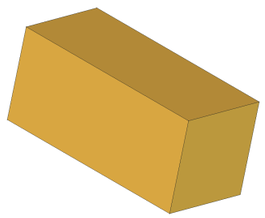
CT071 BubbleGunBaseTool2

C -40.0/-56.0/108.1 S 8.0/17.8/40.3

M · 工具、接线与维护空间 · 逐项装配图卡

本组均为自由空间，不是实物零件，不计入采购或打印；装配时保持通道畅通。

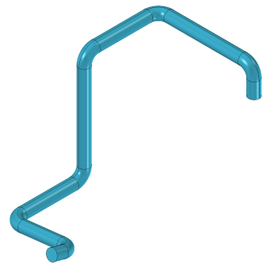
对应装配图：M 21页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



CT072
非实体空间 · 1对象 / 1实体

M · 泡泡插头向外拔16／操作余量

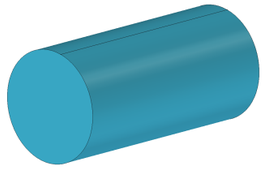
位置：所示机构的检修 / 接线区域
仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。
CT072 BubbleGunConnectorService
C -91.2/-37.4/108.4 S 35.5/19.6/19.6



CT076
非实体空间 · 1对象 / 1实体

M · 泡泡液管 Ø8 路线预留

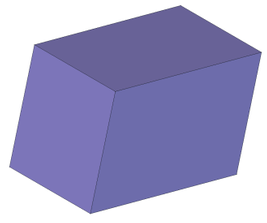
位置：所示机构的检修 / 接线区域
仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。
CT076 BubbleGunHoseClearance
C -63.5/4.9/134.0 S 79.0/128.1/88.0



CT078
非实体空间 · 1对象 / 1实体

M · 泡泡后端接管向后拔出25／Ø12空间

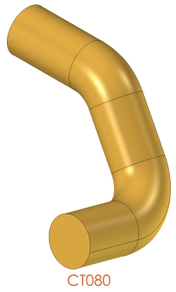
位置：所示机构的检修 / 接线区域
仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。
CT078 BubbleGunHoseService
C -55.0/-46.0/97.3 S 12.0/27.3/18.1



CT079
非实体空间 · 1对象 / 1实体

M · 泡泡枪安装审查空间／宽35.8为假设

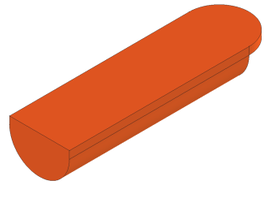
位置：泡泡枪安装审查空间
高42.7为尾壳35.9加薄片6.8；宽35.8与全长等截面是假设。此预留包络占用BOOT指端空间，不代表实物尾壳相交。
CT079 BubbleGunInspectionEnvelope
C -55.0/-87.9/118.7 S 35.8/75.8/58.6



CT080
非实体空间 · 1对象 / 1实体

M · 泡泡尾线 Ø8 路线预留

位置：所示机构的检修 / 接线区域
仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。
CT080 BubbleGunLeadClearance
C -57.0/-46.6/101.5 S 34.0/26.6/21.7



CT092
非实体空间 · 1对象 / 1实体

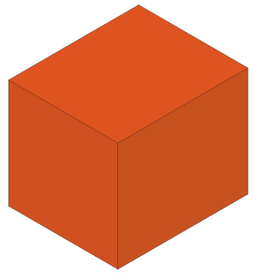
M · BOOT按钮Ø12指端从前方接近及1.5 mm按压预算

位置：所示机构的检修 / 接线区域
仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。
CT092 BubbleGunStopAccess
C -36.0/-37.0/120.8 S 12.0/42.0/7.5

M · 工具、接线与维护空间 · 逐项装配图卡

本组均为自由空间，不是实物零件，不计入采购或打印；装配时保持通道畅通。

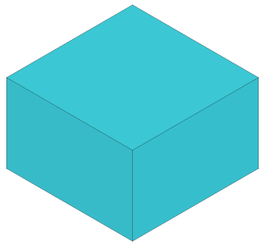
对应装配图：M 21页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



CT104
非实体空间 · 1对象 / 1实体

M · 泡泡液后拉片20×23.8×20操作预留

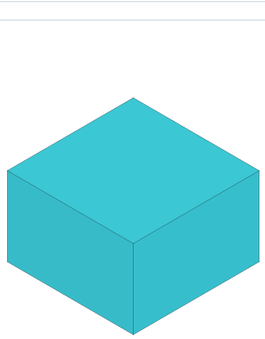
位置：所示机构的检修 / 接线区域
仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。
CT104 BubbleStrapAccessSpace
C -28.0/108.1/114.0 S 20.0/23.8/20.0



CT152
非实体空间 · 1对象 / 1实体

M · 板端接线空间候选 LBuckInner

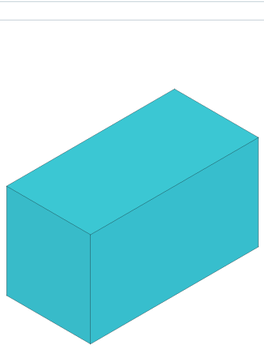
位置：所示机构的检修 / 接线区域
仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。
CT152 EffectPortLBuckInner
C 6.5/-49.8/74.2 S 4.0/4.0/2.5



CT153
非实体空间 · 1对象 / 1实体

M · 板端接线空间候选 LBuckOuter

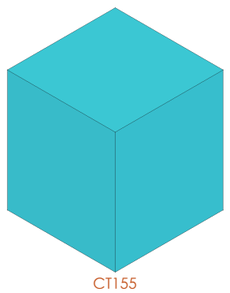
位置：所示机构的检修 / 接线区域
仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。
CT153 EffectPortLBuckOuter
C 30.5/-49.8/74.2 S 4.0/4.0/2.5



CT154
非实体空间 · 1对象 / 1实体

M · 板端接线空间候选 LMOSInner

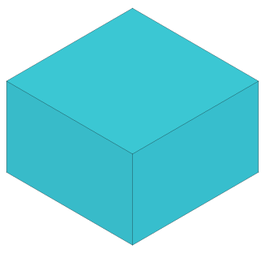
位置：所示机构的检修 / 接线区域
仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。
CT154 EffectPortLMOSInner
C 4.5/-32.2/75.2 S 4.0/8.0/4.5



CT155
非实体空间 · 1对象 / 1实体

M · 板端接线空间候选 LMOSOuter

位置：所示机构的检修 / 接线区域
仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。
CT155 EffectPortLMOSOuter
C 41.5/-32.2/75.2 S 4.0/4.0/4.5



CT156
非实体空间 · 1对象 / 1实体

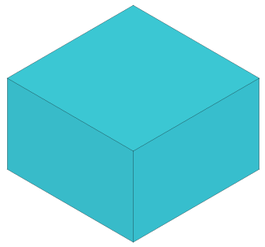
M · 板端接线空间候选 RBuckInner

位置：所示机构的检修 / 接线区域
仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。
CT156 EffectPortRBuckInner
C -6.5/-49.8/74.2 S 4.0/4.0/2.5

M · 工具、接线与维护空间 · 逐项装配图卡

本组均为自由空间，不是实物零件，不计入采购或打印；装配时保持通道畅通。

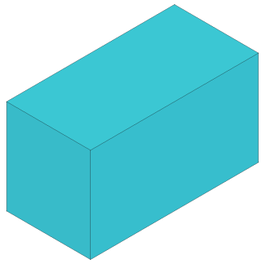
对应装配图：M 21页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



CT157
非实体空间 · 1对象 / 1实体

M · 板端接线空间候选 RBuckOuter

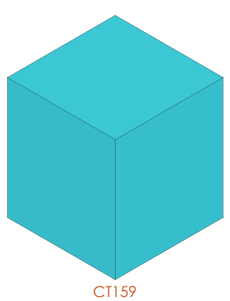
位置：所示机构的检修 / 接线区域
仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。
CT157 EffectPortRBuckOuter
C -30.5/-49.8/74.2 S 4.0/4.0/2.5



CT158
非实体空间 · 1对象 / 1实体

M · 板端接线空间候选 RMOSInner

位置：所示机构的检修 / 接线区域
仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。
CT158 EffectPortRMOSInner
C -4.5/-32.2/75.2 S 4.0/8.0/4.5



CT159
非实体空间 · 1对象 / 1实体

M · 板端接线空间候选 RMOSOuter

位置：所示机构的检修 / 接线区域
仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。
CT159 EffectPortRMOSOuter
C -41.5/-32.2/75.2 S 4.0/4.0/4.5



CT180
非实体空间 · 1对象 / 1实体

M · 机外压框Ø3工具杆 LBuckInner

位置：所示机构的检修 / 接线区域
仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。
CT180 EffectRetainerToolLBuckInner
C 4.5/-49.8/92.5 S 3.0/3.0/40.0



CT181
非实体空间 · 1对象 / 1实体

M · 机外压框Ø3工具杆 LBuckOuter

位置：所示机构的检修 / 接线区域
仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。
CT181 EffectRetainerToolLBuckOuter
C 32.5/-49.8/92.5 S 3.0/3.0/40.0



CT182
非实体空间 · 1对象 / 1实体

M · 机外压框Ø3工具杆 LMOSInner

位置：所示机构的检修 / 接线区域
仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。
CT182 EffectRetainerToolLMOSInner
C 2.5/-32.2/92.5 S 3.0/3.0/40.0

M · 工具、接线与维护空间 · 逐项装配图卡

本组均为自由空间，不是实物零件，不计入采购或打印；装配时保持通道畅通。

对应装配图：M 21页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



CT183

非实体空间 · 1对象 / 1实体

M · 机外压框Ø3工具杆 LMOSOuter

位置：所示机构的检修 / 接线区域

仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。

CT183 EffectRetainerToolLMOSOuter

C 43.5/-32.2/92.5 S 3.0/3.0/40.0



CT184

非实体空间 · 1对象 / 1实体

M · 机外压框Ø3工具杆 RBuckInner

位置：所示机构的检修 / 接线区域

仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。

CT184 EffectRetainerToolRBuckInner

C -4.5/-49.8/92.5 S 3.0/3.0/40.0



CT185

非实体空间 · 1对象 / 1实体

M · 机外压框Ø3工具杆 RBuckOuter

位置：所示机构的检修 / 接线区域

仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。

CT185 EffectRetainerToolRBuckOuter

C -32.5/-49.8/92.5 S 3.0/3.0/40.0



CT186

非实体空间 · 1对象 / 1实体

M · 机外压框Ø3工具杆 RMOSInner

位置：所示机构的检修 / 接线区域

仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。

CT186 EffectRetainerToolRMOSInner

C -2.5/-32.2/92.5 S 3.0/3.0/40.0



CT187

非实体空间 · 1对象 / 1实体

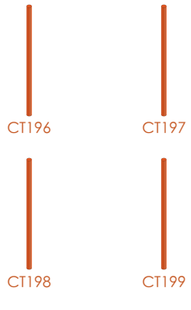
M · 机外压框Ø3工具杆 RMOSOuter

位置：所示机构的检修 / 接线区域

仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。

CT187 EffectRetainerToolRMOSOuter

C -43.5/-32.2/92.5 S 3.0/3.0/40.0



非实体空间 · 4对象 / 4实体

M · 同类件 · 取电源后承板底部Ø3工具杆

位置：所示机构的检修 / 接线区域

仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。

CT196 EffectTool0

C -47.0/-49.0/27.3 S 3.0/3.0/78.6

CT197 EffectTool1

C -47.0/-26.5/27.3 S 3.0/3.0/78.6

CT198 EffectTool2

C 47.0/-49.0/27.3 S 3.0/3.0/78.6

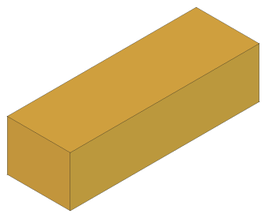
CT199 EffectTool3

C 47.0/-26.5/27.3 S 3.0/3.0/78.6

M · 工具、接线与维护空间 · 逐项装配图卡

本组均为自由空间，不是实物零件，不计入采购或打印；装配时保持通道畅通。

对应装配图：M 21页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



CT201

非实体空间 · 1对象 / 1实体

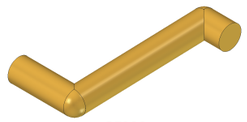
M · 中央低压线束交接通道候选

位置：所示机构的检修 / 接线区域

仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。

CT201 EffectWireCentre

C 0.0/-43.5/74.0 S 5.0/15.0/4.0



CT202



CT203

非实体空间 · 2对象 / 2实体

M · 同类件 · 板间侧向Ø3线束预算

位置：所示机构的检修 / 接线区域

仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。

CT202 EffectWireSideL

C 38.0/-41.0/74.8 S 11.0/20.5/3.5

CT203 EffectWireSideR

C -38.0/-41.0/74.8 S 11.0/20.5/3.5



CT223



CT224

非实体空间 · 2对象 / 2实体

M · 同类件 · 点火P01板端接线空间假设

位置：所示机构的检修 / 接线区域

仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。

CT223 IgnitionMOSPortL

C 18.5/-80.5/63.2 S 4.0/8.0/4.5

CT224 IgnitionMOSPortR

C -18.5/-80.5/63.2 S 4.0/8.0/4.5



CT231



CT232



CT233



CT234

非实体空间 · 4对象 / 4实体

M · 同类件 · 前端单线接近区 IgnitionRouteBranchL1

位置：所示机构的检修 / 接线区域

仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。

CT231 IgnitionRouteBranchL1

C 49.3/-98.1/60.5 S 12.7/25.8/5.0

CT232 IgnitionRouteBranchL2

C 54.5/-98.4/56.0 S 3.0/25.1/8.0

CT233 IgnitionRouteBranchR1

C -49.3/-98.1/60.5 S 12.7/25.8/5.0

CT234 IgnitionRouteBranchR2

C -54.5/-98.4/56.0 S 3.0/25.1/8.0



CT235



CT236

非实体空间 · 2对象 / 2实体

M · 同类件 · 底盘上表面内收至前舱的双线走廊 IgnitionRouteL

位置：所示机构的检修 / 接线区域

仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。

CT235 IgnitionRouteL

C 63.9/0.4/94.5 S 21.8/172.8/75.0

CT236 IgnitionRouteR

C -63.9/0.4/94.5 S 21.8/172.8/75.0



CT242



CT243

非实体空间 · 2对象 / 2实体

M · 同类件 · 进风及上排风几何预留

位置：所示机构的检修 / 接线区域

仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。

CT242 L298NAirSpaceL

C 13.5/1.0/66.4 S 5.0/46.0/75.2

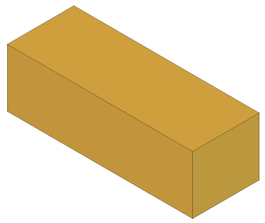
CT243 L298NAirSpaceR

C -13.5/1.0/66.4 S 5.0/46.0/75.2

M · 工具、接线与维护空间 · 逐项装配图卡

本组均为自由空间，不是实物零件，不计入采购或打印；装配时保持通道畅通。

对应装配图：M 21页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



CT255

非实体空间 · 1对象 / 1实体

M · 下沿电源与控制接线区候选

位置：所示机构的检修 / 接线区域

仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。

CT255 L298NConnectorSpace

C 0.0/-11.2/36.5 S 32.0/11.5/10.0



CT257



CT258

非实体空间 · 2对象 / 2实体

M · 同类件 · 电机端子引线侧廊候选

位置：所示机构的检修 / 接线区域

仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。

CT257 L298NMotorWireSpaceL

C 23.9/6.2/56.0 S 3.2/26.5/28.0

CT258 L298NMotorWireSpaceR

C -23.9/6.2/56.0 S 3.3/26.5/28.0



CT274



CT275

非实体空间 · 2对象 / 2实体

M · 同类件 · MT3608 板端4 mm接线预算 Front

位置：所示机构的检修 / 接线区域

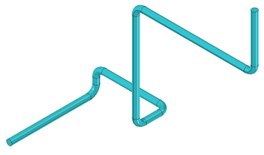
仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。

CT274 MT3608WireSpaceFront

C 34.0/-19.0/85.0 S 18.0/4.0/8.0

CT275 MT3608WireSpaceRear

C 34.0/22.0/85.0 S 18.0/4.0/8.0



CT341

非实体空间 · 1对象 / 1实体

M · BOOT停止按钮／GPIO0与GND双线走廊

位置：所示机构的检修 / 接线区域

仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。

CT341 StopSignalRoute

C 12.0/0.7/147.3 S 98.8/45.4/93.4



CT385

非实体空间 · 1对象 / 1实体

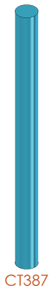
M · 清水整瓶向上150 mm连续抽出空间

位置：所示机构的检修 / 接线区域

仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。

CT385 WaterBottleRemovalSpace

C 28.0/65.0/172.0 S 48.8/48.8/264.0



CT387

非实体空间 · 1对象 / 1实体

M · 清水瓶内吸管Ø8候选通道／非瓶壁开孔

位置：所示机构的检修 / 接线区域

仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。

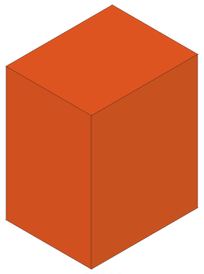
CT387 WaterDipTubeSpace

C 28.0/65.0/99.8 S 8.0/8.0/109.5

M · 工具、接线与维护空间 · 逐项装配图卡

本组均为自由空间，不是实物零件，不计入采购或打印；装配时保持通道畅通。

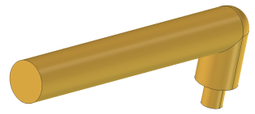
对应装配图：M 21页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



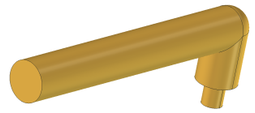
CT388
非实体空间 · 1对象 / 1实体

M · 清水后侧指槽18×22.4×28预留

位置：所示机构的检修 / 接线区域
仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。
CT388 WaterFingerSpace
C 28.0/100.8/142.0 S 18.0/22.4/28.0



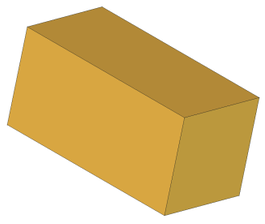
CT393



CT394
非实体空间 · 2对象 / 2实体

M · 同类件 · 空托架基座短臂内六角操作空间

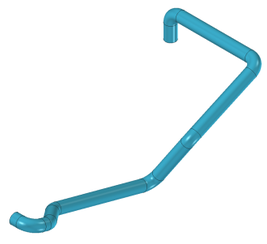
位置：所示机构的检修 / 接线区域
仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。
CT393 WaterGunBaseTool1
C 42.5/-83.1/129.3 S 6.0/42.4/24.7
CT394 WaterGunBaseTool2
C 42.5/-42.5/118.4 S 6.0/42.4/24.7



CT396
非实体空间 · 1对象 / 1实体

M · 尾线插头外拔16及侧面操作余量

位置：所示机构的检修 / 接线区域
仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。
CT396 WaterGunConnectorService
C 98.7/14.4/109.2 S 32.5/19.6/19.6



CT398
非实体空间 · 1对象 / 1实体

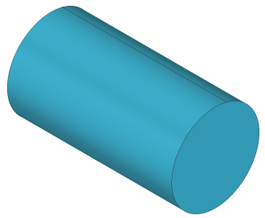
M · 水管 Ø8 路线预留／中心弯曲半径8候选

位置：所示机构的检修 / 接线区域
仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。
CT398 WaterGunHoseClearance
C 63.5/-21.4/144.5 S 79.0/180.8/67.1

M · 工具、接线与维护空间 · 逐项装配图卡

本组均为自由空间，不是实物零件，不计入采购或打印；装配时保持通道畅通。

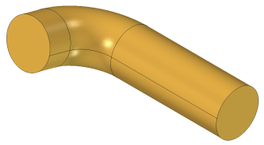
对应装配图：M 21页。小图分别缩放，尺寸以数值为准。



CT399
非实体空间 · 1对象 / 1实体

M · 侧接管沿 +X 拔出30／操作直径16候选

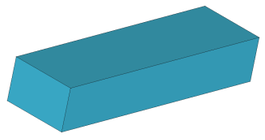
位置：所示机构的检修 / 接线区域
仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。
CT399 WaterGunHoseService
C 91.9/-107.8/142.0 S 30.0/16.0/16.0



CT403
非实体空间 · 1对象 / 1实体

M · 尾线 Ø8 走线审查区／不含手部

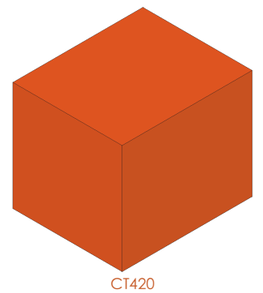
位置：所示机构的检修 / 接线区域
仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。
CT403 WaterGunLeadClearance
C 67.0/10.1/110.7 S 32.0/16.6/11.0



CT408
非实体空间 · 1对象 / 1实体

M · 水枪最大尺寸审查包络／含管宽38.5

位置：所示机构的检修 / 接线区域
仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。
CT408 WaterGunMaximumEnvelope
C 57.6/-64.1/130.3 S 38.5/140.1/59.6



CT420
非实体空间 · 1对象 / 1实体

M · 清水后拉片20×23.8×20操作预留

位置：所示机构的检修 / 接线区域
仅用于避让审查，不安装。形状与坐标表示预留范围；工具、手指、软线仍须实物核对。
CT420 WaterStrapAccessSpace
C 28.0/108.1/114.0 S 20.0/23.8/20.0